



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería
Informática**

Manualito

**Aplicación web de apoyo al
aprendizaje de juegos de mesa**

Documentación técnica



Presentado por Ibai Moya Aroz

en Universidad de Burgos

17 de septiembre de 2026

Tutor: Bruno Baruque Zanón

Cotutores empresariales:

Pablo García Ullán,

Luis Peralta

y Ánder Bermúdez González

Índice general

Índice general	I
Índice de figuras	III
Índice de tablas	VI
Lista de acrónimos	IX
Apéndice A Plan de Proyecto <i>Software</i>	1
A.1. Introducción	1
A.2. Planificación temporal	2
A.3. Estudio de viabilidad	16
Apéndice B Especificación de Requisitos	29
B.1. Introducción	29
B.2. Objetivos generales	29
B.3. Catálogo de requisitos	30
B.3.1. Requisitos funcionales	30
B.3.2. Requisitos no funcionales	55
B.4. Casos de uso	61
Apéndice C Especificación de diseño	98
C.1. Introducción	98
C.2. Diseño de datos	98
C.3. Diseño arquitectónico	106
C.4. Diseño procedimental	113
C.5. Diseño de interfaces	131

Apéndice D Documentación técnica de programación	136
D.1. Introducción	136
D.2. Estructura de directorios	137
D.3. Manual del programador	142
D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto	147
D.5. Pruebas del sistema	155
Apéndice E Documentación de usuario	161
E.1. Introducción	161
E.2. Requisitos de uso	161
E.3. Acceso a la aplicación	162
E.4. Manual del usuario	165
Apéndice F Anexo de sostenibilización curricular	185
F.1. Introducción	185
F.2. Contextualización crítica	186
F.3. Uso sostenible de los recursos	186
F.4. Participación en procesos comunitarios	186
F.5. Aplicación de principios éticos	186
Bibliografía	188

Índice de figuras

A.1. Tablero del <i>Sprint</i> 0.	3
A.2. Tablero del <i>Sprint</i> 1.	4
A.3. Tablero del <i>Sprint</i> 2.	5
A.4. Tablero del <i>Sprint</i> 3.	6
A.5. Interfaz web de demostración desarrollada para probar el <i>pipeline</i> de extremo a extremo.	7
A.6. Tablero del <i>Sprint</i> 4.	8
A.7. Tablero del <i>Sprint</i> 5.	9
A.8. Tablero del <i>Sprint</i> 6.	10
A.9. Tablero del <i>Sprint</i> 7.	12
A.10. Tablero del <i>Sprint</i> 8.	13
A.11. Tablero del <i>Sprint</i> 9.	14
A.12. Tablero del <i>Sprint</i> 10.	15
A.13. Tablero del <i>Sprint</i> 11.	16
B.1. Resumen de los casos de uso de <i>Manualito</i>	62
B.2. Diagrama general de casos de uso de <i>Manualito</i>	63
C.1. Modelo de datos del catálogo, los manuales y sus archivos.	100
C.2. Modelo de datos de las conversaciones y sus mensajes.	101
C.3. Modelo de datos de las valoraciones, los juegos seguidos y las explicaciones.	103
C.4. Modelo de datos de cuentas, sesiones, enlaces de un solo uso y auditoría.	105
C.5. Vista general del acceso, los datos y los servicios de la aplicación. Catálogo externo: <i>BoardGameGeek</i> [88].	107
C.6. Responsabilidades y comunicaciones de los componentes de procesamiento.	110

C.7. Persistencia y encolado de una subida aceptada.	116
C.8. Validación del archivo y obtención del texto de cada página. . .	118
C.9. Preprocesado por motor, reconocimiento y corrección del texto extraído.	120
C.10. Cierre del procesamiento e indexación completa del manual. . .	122
C.11. Selección de candidatos mediante búsqueda densa o híbrida en el servicio de recuperación.	124
C.12. Persistencia, encolado y resolución de un turno de conversación.	128
C.13. Navegación entre la ficha del juego, los manuales y las conversa- ciones.	133
D.1. Resumen de la estructura del repositorio de <i>Manualito</i>	138
D.2. Firma del manejador de valoración de juegos.	142
D.3. Generación de una revisión del esquema en PowerShell.	143
D.4. Obtención del código y consulta de la revisión del proyecto. . .	148
D.5. Preparación y arranque local en Windows.	150
D.6. Preparación y arranque local en Linux.	150
D.7. Instalación de las dependencias de prueba del servidor.	152
D.8. Comprobación y construcción de la interfaz.	153
D.9. Consulta del estado de los servicios y sus registros.	154
D.10. Ejecución de las pruebas del servidor y de los <i>hooks</i>	157
D.11. Prueba de la combinación de candidatos.	157
D.12. Preparación y verificación del esquema de pruebas.	158
D.13. Ejecución de las pruebas de la interfaz con cobertura.	158
E.1. Formulario de creación de cuenta	163
E.2. Correo de verificación de la cuenta	163
E.3. Confirmación de correo verificado	164
E.4. Pantalla de inicio de sesión	164
E.5. Solicitud de recuperación de la contraseña	166
E.6. Correo de recuperación de la contraseña	166
E.7. Formulario de nueva contraseña	167
E.8. Pantalla de inicio en escritorio	167
E.9. Búsqueda de un juego en Explorar	168
E.10. Pestaña de juegos de la biblioteca	169
E.11. Formulario de nuevo manual	171
E.12. Opciones de compartir desplegadas	172
E.13. Pantalla de procesamiento de un manual	172
E.14. Pestaña de manuales de la biblioteca	174
E.15. Visor de un manual en modo comparación	174
E.16. Ficha del juego con la explicación y las conversaciones	178

E.17. Conversación con una respuesta y sus fuentes	179
E.18. Listado de conversaciones de un juego	180
E.19. Pantalla de ajustes	181
E.20. Pantalla de perfil	182
E.21. Diálogo de edición del perfil	182
E.22. Pantalla de cuenta	183
E.23. Pantalla de ayuda	184

Índice de tablas

A.1. Costes de personal.	17
A.2. Costes de componentes <i>hardware</i>	18
A.3. Costes de las licencias <i>software</i>	19
A.4. Otros costes.	20
A.5. Coste imputado al proyecto.	21
A.6. Planes de suscripción.	22
A.7. Licencias de los componentes principales.	23
A.8. Licencias de los modelos configurados en la aplicación.	25
A.9. Condiciones de distribución de los materiales del proyecto.	28
B.1. RF-1. Gestión de cuentas.	31
B.2. RF-2. Gestión de juegos.	31
B.3. RF-3. Procesamiento de manuales.	32
B.4. RF-4. Consulta de reglas.	32
B.5. RF-5. Gestión de preferencias.	33
B.6. RF-1.1. Registrar una cuenta nueva.	33
B.7. RF-1.2. Iniciar sesión.	34
B.8. RF-1.3. Cerrar sesión.	34
B.9. RF-1.4. Verificar el correo electrónico.	35
B.10. RF-1.5. Restablecer la contraseña.	35
B.11. RF-1.6. Editar el perfil.	36
B.12. RF-1.7. Cambiar la contraseña.	36
B.13. RF-1.8. Eliminar una cuenta.	37
B.14. RF-1.9. Consultar las estadísticas de actividad.	37
B.15. RF-2.1. Buscar juegos.	38
B.16. RF-2.2. Añadir un juego manualmente.	38
B.17. RF-2.3. Permitir seguir juegos.	39
B.18. RF-2.4. Consultar la biblioteca personal.	40

B.19. RF-2.5 . Consultar el perfil de un juego.	40
B.20. RF-2.6 . Valorar un juego.	41
B.21. RF-3.1 . Subir un manual.	42
B.22. RF-3.2 . Validar la subida de un manual.	42
B.23. RF-3.3 . Detectar manuales duplicados.	43
B.24. RF-3.4 . Procesar un manual.	44
B.25. RF-3.5 . Consultar el estado del procesamiento.	45
B.26. RF-3.6 . Consultar un manual.	46
B.27. RF-3.7 . Corregir el texto de una página manualmente.	47
B.28. RF-3.8 . Reprocesar un manual.	47
B.29. RF-3.9 . Eliminar un manual.	48
B.30. RF-3.10 . Mostrar u ocultar el nombre al compartir un manual.	49
B.31. RF-4.1 . Consultar la explicación de un juego.	50
B.32. RF-4.2 . Gestionar conversaciones.	51
B.33. RF-4.3 . Generar una respuesta.	52
B.34. RF-4.4 . Nombrar una conversación.	52
B.35. RF-4.5 . Seleccionar el idioma de la respuesta.	53
B.36. RF-4.6 . Consultar las fuentes de una respuesta.	53
B.37. RF-4.7 . Reutilizar contexto de una conversación.	54
B.38. RF-4.8 . Conservar conversaciones sin fuentes disponibles.	54
B.39. RF-5.1 . Seleccionar el idioma de la interfaz.	55
B.40. RF-5.2 . Configurar la apariencia.	55
B.41. RNF-1 . Usabilidad y accesibilidad.	56
B.42. RNF-2 . Compatibilidad e internacionalización.	56
B.43. RNF-3 . Rendimiento y consumo de recursos.	57
B.44. RNF-4 . Fiabilidad y recuperación.	57
B.45. RNF-5 . Seguridad.	58
B.46. RNF-6 . Privacidad y tratamiento de datos.	58
B.47. RNF-7 . Calidad del procesamiento y las respuestas.	59
B.48. RNF-8 . Mantenibilidad y pruebas.	59
B.49. RNF-9 . Portabilidad y reproducibilidad.	60
B.50. RNF-10 . Observabilidad.	60
B.51. CU-S1 . Gestionar la cuenta.	64
B.52. CU-01 . Registrar una cuenta.	65
B.53. CU-02 . Iniciar sesión.	66
B.54. CU-03 . Cerrar sesión.	67
B.55. CU-04 . Verificar la cuenta.	68
B.56. CU-05 . Restablecer la contraseña.	69
B.57. CU-06 . Editar el perfil.	70
B.58. CU-07 . Cambiar la contraseña.	71
B.59. CU-08 . Eliminar la cuenta.	72

B.60.	CU-09.	Consultar la actividad personal.	73
B.61.	CU-31.	Enviar el enlace de verificación.	74
B.62.	CU-10.	Buscar juegos.	75
B.63.	CU-11.	Añadir un juego manualmente.	76
B.64.	CU-12.	Seguir o dejar de seguir un juego.	77
B.65.	CU-13.	Consultar la biblioteca personal.	78
B.66.	CU-14.	Consultar el perfil de un juego.	79
B.67.	CU-15.	Gestionar la valoración de un juego.	80
B.68.	CU-16.	Añadir un manual.	81
B.69.	CU-17.	Consultar el estado de un manual.	82
B.70.	CU-18.	Consultar un manual.	83
B.71.	CU-19.	Corregir el texto de una página.	84
B.72.	CU-20.	Reprocesar un manual.	85
B.73.	CU-21.	Eliminar un manual.	86
B.74.	CU-30.	Procesar el contenido del manual.	87
B.75.	CU-22.	Consultar la explicación de un juego.	88
B.76.	CU-23.	Consultar una duda sobre las reglas.	89
B.77.	CU-24.	Consultar las conversaciones y su historial.	90
B.78.	CU-25.	Renombrar una conversación.	91
B.79.	CU-26.	Eliminar una conversación.	92
B.80.	CU-29.	Consultar una página citada.	93
B.81.	CU-27.	Seleccionar el idioma de la interfaz.	94
B.82.	CU-28.	Configurar la apariencia.	95
B.83.	CU-A1.	Consultar la ayuda y la presentación inicial.	96
B.84.	CU-A2.	Consultar la política de privacidad.	97
C.1.		Estados de procesamiento y retirada de manuales y páginas. . .	114
C.2.		Accesos desde las pantallas principales.	132
D.1.		Organización del repositorio de <i>Manualito</i>	139
D.2.		Puntos de entrada para continuar el desarrollo.	141
D.3.		Versiones de referencia para preparar el entorno.	147
D.4.		Configuración que interviene en la ejecución.	149
D.5.		Puntos de comprobación del despliegue local.	152
D.6.		Relación entre síntomas y primeras comprobaciones.	155
D.7.		Áreas de prueba y evidencia que aportan.	156

Lista de acrónimos

AGPL	GNU Affero General Public License
API	<i>Application Programming Interface</i>
BM25	<i>Best Match 25</i>
BSD	Berkeley Software Distribution
BSL	Business Source License
CD	<i>Continuous Deployment</i>
CI	<i>Continuous Integration</i>
CPU	<i>Central Processing Unit</i>
CRUE	Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
CSRF	<i>Cross-Site Request Forgery</i>
CUDA	<i>Compute Unified Device Architecture</i>
cuDNN	<i>CUDA Deep Neural Network</i>
E2E	<i>End-to-End</i>
FK	<i>Foreign Key</i>
GPU	<i>Graphics Processing Unit</i>
HNSW	<i>Hierarchical Navigable Small World</i>
HTML	<i>HyperText Markup Language</i>

IA	Inteligencia artificial
IEC	International Electrotechnical Commission
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
ISC	Internet Software Consortium
ISO	International Organization for Standardization
LGPL	GNU Lesser General Public License
LLM	<i>Large Language Model</i>
MIT	Massachusetts Institute of Technology
ML	<i>Machine Learning</i>
MVP	<i>Minimum Viable Product</i>
OCR	<i>Optical Character Recognition</i>
OFL	Open Font License
OSS	<i>Open Source Software</i>
PDF	<i>Portable Document Format</i>
PK	<i>Primary Key</i>
PWA	<i>Progressive Web App</i>
QA	<i>Quality Assurance</i>
RAG	<i>Retrieval-Augmented Generation</i>
ReDoS	<i>Regular Expression Denial of Service</i>
RRF	<i>Reciprocal Rank Fusion</i>
RSAL	Redis Source Available License
SaaS	<i>Software as a Service</i>
SSPL	Server Side Public License
TDD	<i>Test-Driven Development</i>
TTS	<i>Text-To-Speech</i>

UML	<i>Unified Modeling Language</i>
WCAG	<i>Web Content Accessibility Guidelines</i>
XSS	<i>Cross-Site Scripting</i>

Apéndice A

Plan de Proyecto *Software*

A.1. Introducción

La fase de planificación es una de las más críticas de cualquier proyecto *software*. En ella se estima el trabajo, el tiempo y el coste que puede suponer su realización, para lo cual es necesario analizar con detalle cada una de las partes que lo componen. Además de permitir estimar los recursos necesarios, este análisis facilita y agiliza la toma de decisiones en las etapas futuras del desarrollo.

Normalmente, la planificación de un proyecto se separa en dos partes:

- A la parte que organiza el trabajo a lo largo del tiempo se le denomina **planificación temporal**.
- A la parte que evalúa si el proyecto es realista y factible se le denomina **estudio de viabilidad**.

En la planificación temporal se elabora un programa de tiempos en el que se estima la duración de cada tarea del proyecto. Además, se fijan una **fecha de inicio**, una **fecha de finalización estimada**, que se suele fijar algo antes de la fecha límite para congelar el desarrollo de nuevas funcionalidades y poner como objetivo probar el producto y detectar errores y, por último, la **fecha límite**, que coincide con la fecha pactada con el cliente para entregar el producto finalizado de acuerdo con los requisitos indicados por este.

A la hora de estimar tiempos es importante no solo basarse en experiencias previas con tareas similares, sino también tener en cuenta que ciertas tareas pueden estar en una situación de bloqueo hasta que otras terminen.

Por otra parte, el estudio de viabilidad determina si completar el proyecto, tanto a nivel legal, como dentro de los plazos establecidos con ciertos límites económicos es algo realista, por lo tanto, se divide en dos apartados:

- La parte que estima los costes que conlleva desarrollar el proyecto y sus posibles beneficios se conoce como **viabilidad económica**.
- La parte que analiza los apartados legales que pudiesen reportar conflictos, como por ejemplo las licencias de las diferentes herramientas que se van a usar, se conoce como **viabilidad legal**.

A.2. Planificación temporal

La entrega está prevista para el 17 de septiembre de 2026. El registro de trabajo comienza el 26 de febrero de 2026, por lo que la estimación económica toma como referencia los 204 días naturales comprendidos entre ambas fechas, incluidas las dos. Las fechas y horas de los *Sprints* recogen el seguimiento realizado, mientras que la fecha de entrega fija el límite previsto para completar el desarrollo y la documentación.

Para la planificación temporal se ha seguido una **metodología ágil** adaptada a las características y necesidades del proyecto. El desarrollo se ha dividido en iteraciones, denominadas *Sprints*. Cada una de ellas se estructuraba en torno a una reunión de equipo en la que se exponían **los puntos tratados** durante dicha iteración, **los problemas** que habían surgido a raíz del desarrollo de las tareas y, por último, **los objetivos previstos** de cara al cierre de la siguiente iteración.

La duración de cada *Sprint* ha sido de **2 semanas**, salvo en algunas iteraciones concretas, en las que surgieron imprevistos.

Para organizar las tareas propuestas en cada *Sprint* se ha usado un **tablero Kanban** en el que se iba marcando cuando se estaba trabajando en una tarea o cuando se podía dar por finalizada.

En los siguientes apartados se detalla cada uno de los *Sprints* por separado.

Sprint 0: Planteamiento inicial e investigación

Duración: del 26 de febrero al 12 de marzo de 2026. Este *Sprint* dio comienzo oficialmente al proyecto, aunque es cierto que se realizó un estudio

de viabilidad mínimo previo a este proyecto. En la reunión inicial se explicó la idea más a fondo y se debatió qué dirección se quería que tomase el proyecto desde el principio. Por tanto, este *Sprint* se centró en investigar y recopilar información útil para asentar una buena base y en empezar a montar el principio del *pipeline*, comenzando por el **reconocimiento óptico de caracteres** (OCR, del inglés *Optical Character Recognition*).

El desglose en tareas junto con los campos asociados a cada una se recoge en la figura A.1.

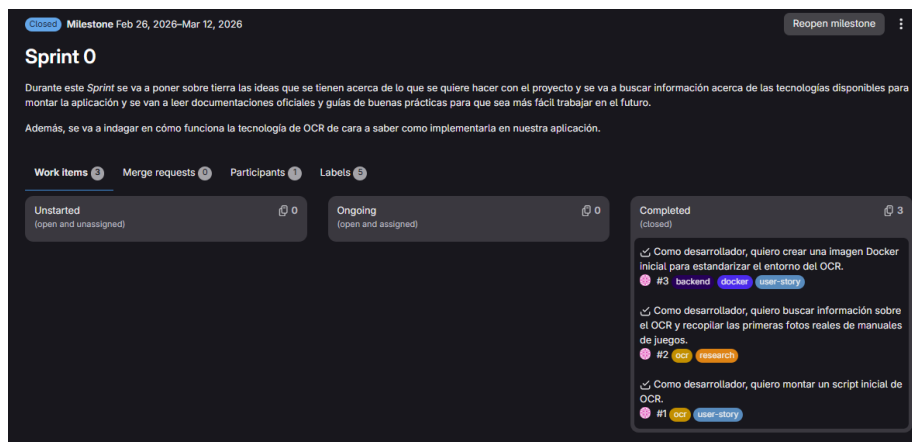


Figura A.1: Tablero del *Sprint* 0.

Se emplearon 13 horas y media de las 17 estimadas, y se completaron todas las tareas previstas.

Sprint 1: Arquitectura base, CI y módulo OCR

Duración: del 12 de marzo al 26 de marzo de 2026. Con una idea más asentada acerca de la dirección del proyecto, este *Sprint* se centró en configurar el repositorio y su **integración continua** (CI, del inglés *Continuous Integration*). Además, se creó una base de arquitectura sobre la que empezar a desarrollar las funcionalidades. Por otro lado, se investigaron y probaron diferentes opciones de OCR, de **generación aumentada por recuperación** (RAG, del inglés *Retrieval-Augmented Generation*) y de **grandes modelos de lenguaje** (LLM, del inglés *Large Language Model*).

El desglose en tareas junto con los campos asociados a cada una se recoge en la figura A.2.

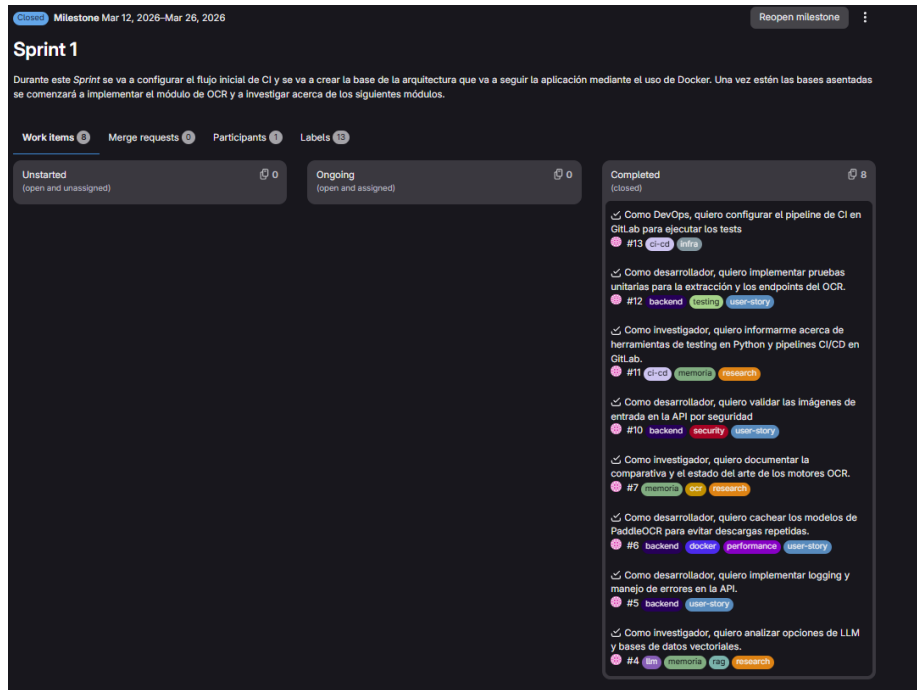


Figura A.2: Tablero del *Sprint* 1.

Se emplearon 24 horas de las 24 estimadas, y se completaron todas las tareas previstas.

***Sprint* 2: Migración a microservicios, RAG y LLM**

Duración: del 26 de marzo al 16 de abril de 2026. Este *Sprint* se centró en pulir la estructura base del proyecto y migrar la arquitectura monolítica a una arquitectura de microservicios, en la que se planteó mover cada elemento lo suficientemente grande, como por ejemplo, el LLM o el OCR, a su propio módulo en el que poder modificarse o instalar dependencias sin afectar al resto del sistema [1]. Adicionalmente, se hizo uso de esta nueva arquitectura para montar la primera versión del *pipeline*, conectando el RAG con el LLM.

El desglose en tareas junto con los campos asociados a cada una se recoge en la figura A.3.

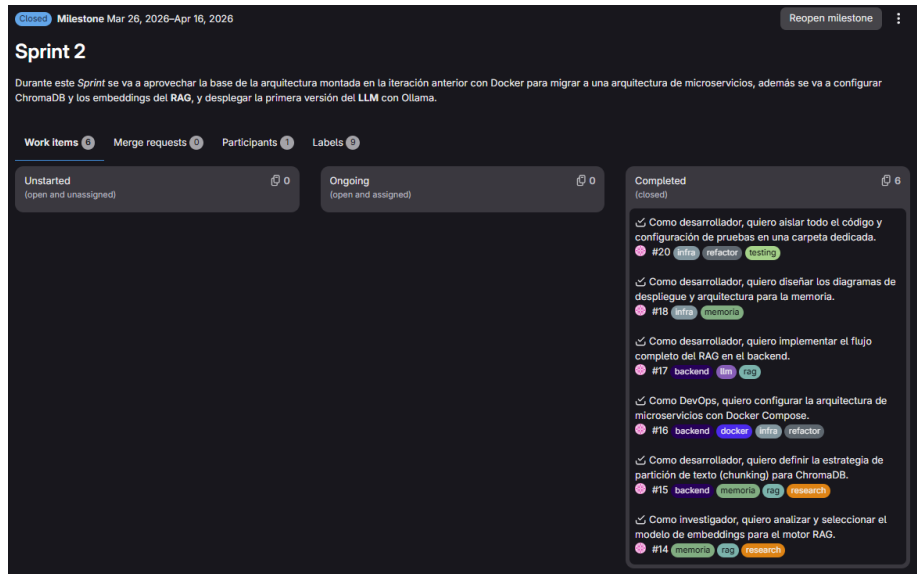


Figura A.3: Tablero del *Sprint 2*.

Se emplearon 28 horas frente a las 20 estimadas, y se completaron todas las tareas previstas.

Sprint 3: Estabilización y optimización del motor de IA

Duración: del 16 de abril al 23 de abril de 2026.

Este *Sprint* se centró en mejorar la estabilidad y optimizar el motor de Inteligencia artificial (IA) de la aplicación, formado por el RAG y el LLM. Para ello, se establecieron una serie de requisitos y se siguió un enfoque de desarrollo guiado por pruebas (TDD, del inglés *Test-Driven Development*) [2], con el objetivo de validar el comportamiento esperado de dichos módulos.

Por otro lado, se hizo un análisis del estado del arte de **modelos de síntesis de voz** (TTS, del inglés *Text-To-Speech*) y un estudio de viabilidad mínimo, sobre todo de cara a las limitaciones a nivel de *hardware* disponible.

El desglose en tareas junto con los campos asociados a cada una se recoge en la figura A.4.

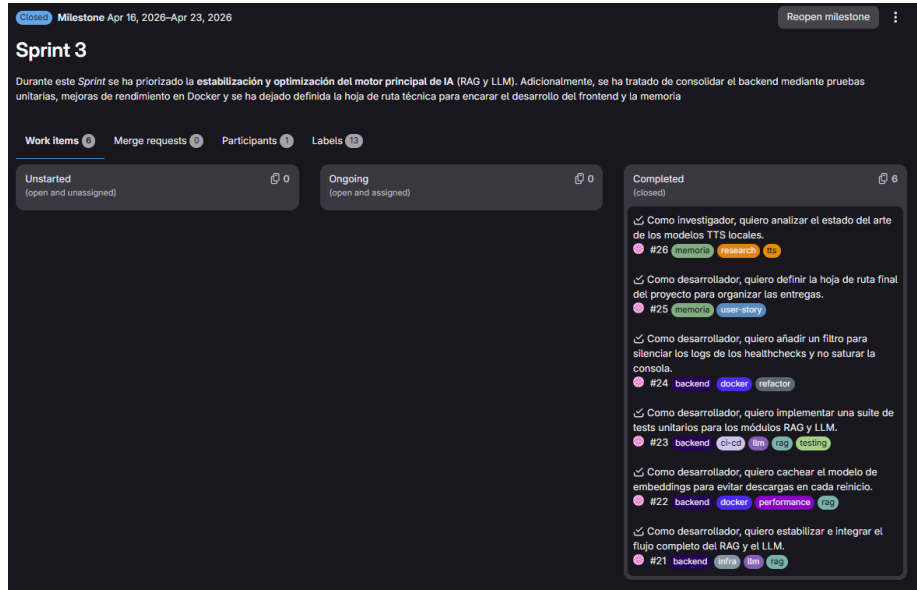


Figura A.4: Tablero del *Sprint* 3.

Se emplearon 15 horas frente a las 12 estimadas, y se completaron todas las tareas previstas.

Sprint 4: Creación de un *frontend* básico funcional

Duración: del 23 de abril al 12 de mayo de 2026.

Este *Sprint* se centró en refactorizar el *backend*, aplicando patrones de diseño y buenas prácticas. Por ejemplo, se emplearon patrones como **Strategy** y **Factory** [3]. El primero sirve para encapsular los distintos motores de OCR tras una interfaz común e intercambiarlos sin afectar al resto del sistema, y el segundo para instanciar el motor adecuado según la configuración.

Por otro lado, se implementaron en el flujo de CI herramientas como **Ruff** [4] para mejorar la calidad del código.

Sobre esa base, se conectó una interfaz sencilla en HTML (del inglés *HyperText Markup Language*) con la que disponer de una demo y probar el *pipeline* de **extremo a extremo** (E2E, del inglés *End-to-End*).

La primera interfaz web de demostración se muestra en la figura A.5.

Manualito — Demo

1. Subir manual

Nombre del manual

Imagen Instruccione... (Parte 1).jpg

OK — manual_id: monopoly-d8721efd (9 chunks)

2. Texto OCR

► Mostrar / ocultar

3. Preguntar al LLM

OK

4. Respuesta

En esta edición de Monopoly pueden jugar de 2 a 6 jugadores.

Figura A.5: Interfaz web de demostración desarrollada para probar el *pipeline* de extremo a extremo.

En la reunión se debatió acerca del estudio de viabilidad del módulo de TTS y, finalmente, se decidió dejarlo fuera debido a las limitaciones de *hardware* y a la complejidad y la pérdida de calidad en la experiencia de usuario que supondría un sistema de carga y descarga de modelos para gestionar los recursos.

El desglose en tareas junto con los campos asociados a cada una se recoge en la figura A.6.

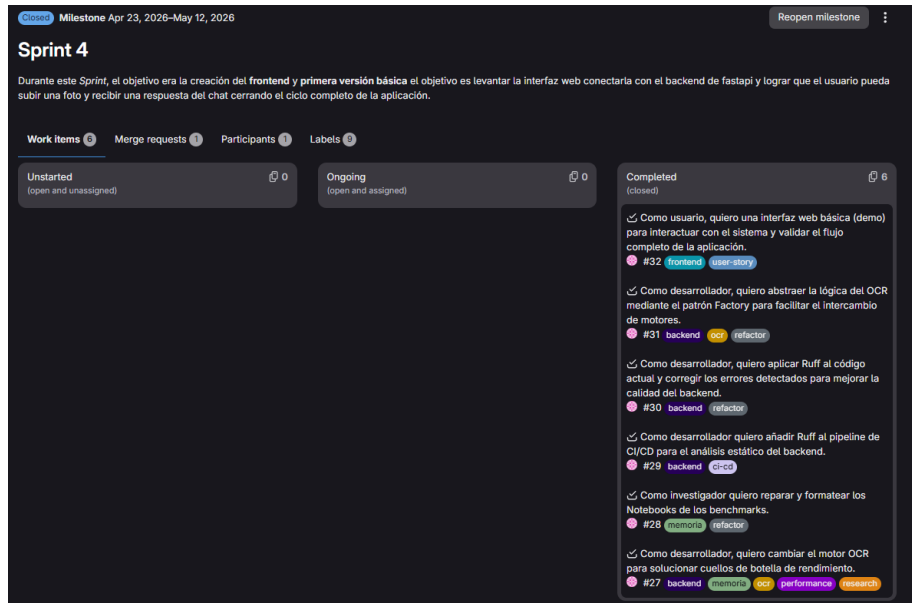


Figura A.6: Tablero del *Sprint 4*.

Se emplearon 20 horas y 40 minutos frente a las 20 estimadas, y se completaron todas las tareas previstas.

Sprint 5: Refinamiento del backend y diseño del frontend

Duración: del 12 de mayo al 26 de mayo de 2026.

Este *Sprint* se centró principalmente en desarrollar la primera versión de una **aplicación web progresiva** (PWA, del inglés *Progressive Web App*) y sentar las bases para mejorarla en futuras iteraciones [5].

Adicionalmente, como resultado de haber realizado la demo, se observó que, pese a que el motor **PaddleOCR** [6] que se estaba utilizando era muy fiable en cuanto a los resultados, era considerablemente lento. Además, su variante adaptada para la **Unidad de Procesamiento Gráfico** (GPU, del inglés *Graphics Processing Unit*), con la que se reducía el problema de rendimiento, es muy dependiente de las versiones de CUDA (del inglés *Compute Unified Device Architecture*), **PaddlePaddle** y de los *drivers* de la GPU [7]. Por motivos de compatibilidad, se decidió añadir el motor OCR **Tesseract** [8] como opción por defecto y haciendo uso de los patrones de diseño aplicados que permiten tener varias opciones configurables [3], tras

haber sido el mejor motor en promedio en las medidas tomadas en los *benchmarks* realizados.

Por último, se implementó *SonarQube* [9] como un paso más de CI con el objetivo de reducir *code smells* [10] y malas prácticas en el código. Utilizando esta nueva herramienta, en este mismo *Sprint* se aprovechó para corregir la **deuda técnica** [10] detectada por *SonarQube*.

El desglose en tareas junto con los campos asociados a cada una se recoge en la figura A.7.

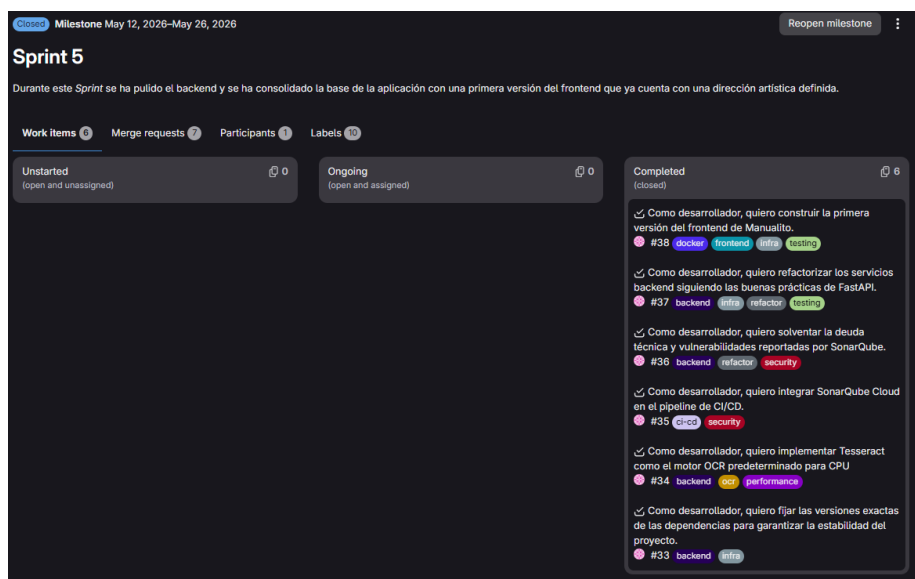


Figura A.7: Tablero del *Sprint* 5.

Se emplearon 81 horas y 7 minutos frente a las 58 estimadas, y se completaron todas las tareas previstas.

Sprint 6: Finalización del MVP

Duración: del 26 de mayo al 13 de junio de 2026.

Este *Sprint* se centró en montar **una base de datos relacional en PostgreSQL** [11], sobre la que almacenar manuales, *assets*, conversaciones, etc.

La parte más importante de este paso se encontraba en crear un **sistema de usuarios**, haciendo especial énfasis en su **seguridad** teniendo en cuenta apartados como **la gestión de sesiones** [12], o la **protección**

contra falsificación de peticiones entre sitios web (CSRF, del inglés *Cross-Site Request Forgery*) [13] entre otros. Estas medidas se detallan en el apartado «Despliegue y seguridad» del anexo de diseño.

Al mismo tiempo, se puso como objetivo mejorar el *frontend* y la experiencia de usuario mediante iteraciones hasta llegar a tener un **producto mínimo viable** (MVP, del inglés *Minimum Viable Product*) [14], incluyendo apartados como el rendimiento, la flexibilidad y la robustez, tal como se puede ver en el desglose de tareas al ampliar la cantidad de *assets* y formatos soportados o al reducir el tamaño y tiempo de construcción de las imágenes *Docker*.

El desglose en tareas junto con los campos asociados a cada una se recoge en la figura A.8.

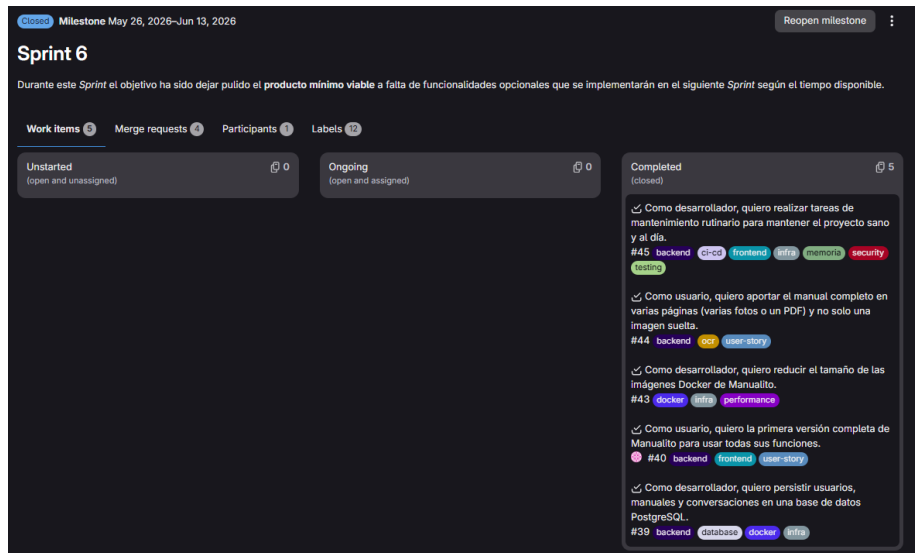


Figura A.8: Tablero del *Sprint 6*.

Se emplearon 151 horas y 40 minutos frente a las 77 estimadas, y se completaron todas las tareas previstas.

Sprint 7: Preparación del despliegue

Duración: del 15 de junio al 30 de junio de 2026.

Este *Sprint* se centró sobre todo en dejar todo preparado para el despliegue de la aplicación. Para ello, se llevó a cabo una fase de **aseguramiento de la calidad** (QA, del inglés *Quality Assurance*) [15].

Durante dicha fase, se detectaron principalmente tres problemas:

- El procesamiento de tareas pesadas estaba bloqueando el **bucle de eventos principal de la aplicación**.
- La calidad de los resultados del OCR era, en ocasiones, **insuficiente** para enriquecer las respuestas del LLM
- La aplicación requería de un *hardware* muy específico.

Una vez identificados, se crearon tareas para investigar posibles soluciones, implementarlas y comprobar que corregían los problemas detectados.

La ejecución tareas pesadas se movieron a una **cola de Celery**, utilizando Redis como *broker* de mensajes [16].

Para mejorar los resultados del OCR, se creó un *pipeline* que aplica un **preprocesado de imagen** específico para cada motor.

Por último, se añadió un arranque adaptativo que detecta la disponibilidad de una GPU NVIDIA y la VRAM libre para recomendar perfiles compatibles del LLM y del OCR.

El desglose en tareas junto con los campos asociados a cada una se recoge en la figura A.9.

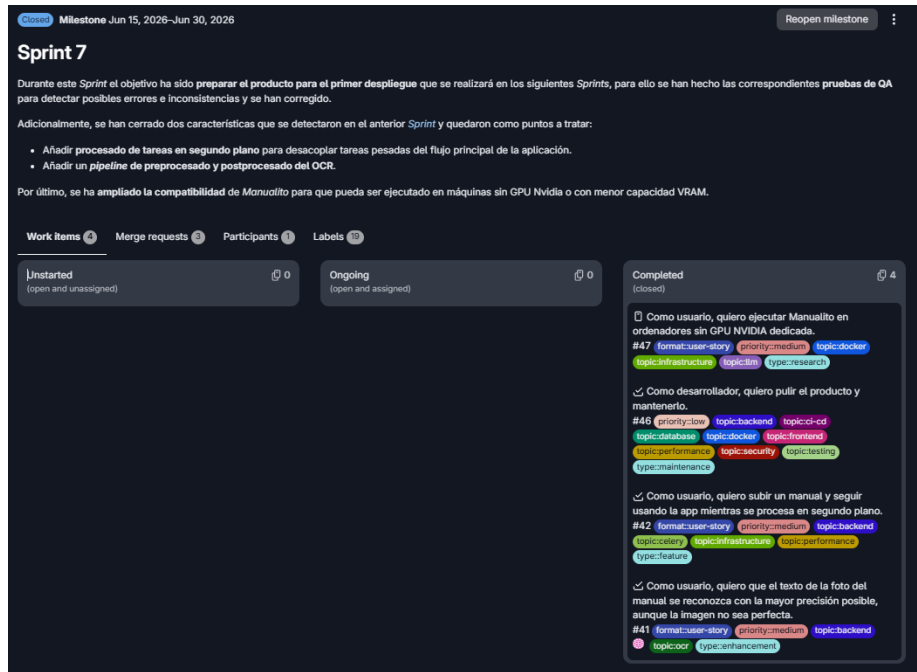


Figura A.9: Tablero del *Sprint* 7.

Se emplearon 82 horas frente a las 82 estimadas, y se completaron todas las tareas previstas.

Sprint 8: Despliegue de la aplicación

Duración: del 1 de julio al 20 de julio de 2026.

Este *Sprint* se centró en crear la infraestructura necesaria para realizar el primer despliegue de *Manualito*, tanto del sitio web de presentación (desplegado en *manualito.dev*) como de la aplicación a través de *Cloudflare Tunnel* [17] (desplegado a demanda en *app.manualito.dev*).

Como consecuencia de preparar el proyecto para su publicación, se estableció un flujo de trabajo basado en **ramas por entorno** [18] para organizar el desarrollo, las pruebas y el despliegue de los cambios.

Además, los *runners* de GitLab alojados en la infraestructura de HP SCDS comenzaron a fallar, lo que impedía mantener el flujo de CI e implementar un procedimiento fiable de **despliegue continuo** (CD, del inglés *Continuous Deployment*). Por este motivo, el repositorio principal se migró a GitHub [19]. Por su parte, GitLab se mantuvo para conservar la trazabilidad del proyecto, por lo que las *issues* se replicaron en ambas plataformas [20].

El desglose en tareas junto con los campos asociados a cada una se recoge en la figura A.10.

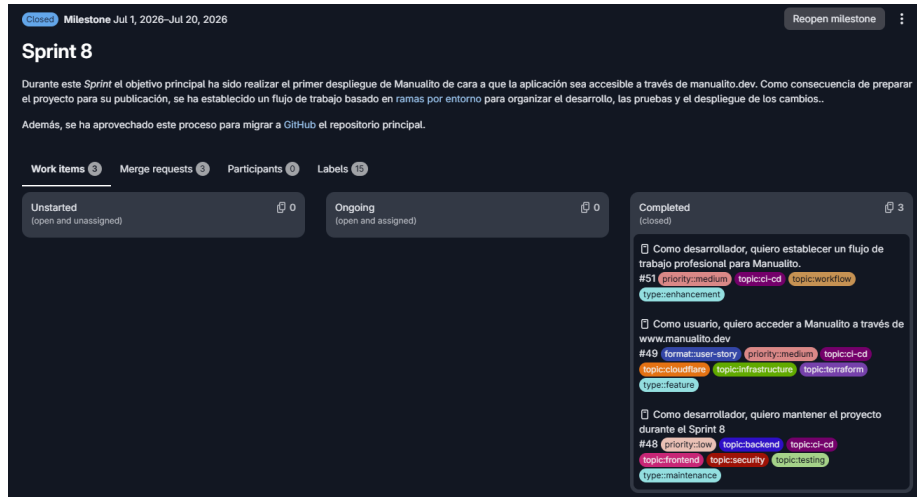


Figura A.10: Tablero del *Sprint 8*.

Se emplearon 68 horas y 35 minutos frente a las 75 estimadas, y se completaron todas las tareas previstas.

Sprint 9: Despliegue de la documentación

Duración: del 20 de julio al 6 de agosto de 2026.

Este *Sprint* se centró en crear un sitio web en el que publicar la documentación de *Manualito*. Para ello, se utilizó *Starlight*, un tema de documentación basado en *Astro* [21], para exponer las guías de uso y la documentación técnica del proyecto.

El sitio se desplegó mediante *Cloudflare Workers Static Assets* [22] y se publicó en *docs.manualito.dev*.

Por otro lado, se internacionalizó la interfaz de *Manualito* para que pudiera utilizarse **tanto en español como en inglés**.

El desglose en tareas junto con los campos asociados a cada una se recoge en la figura A.11.

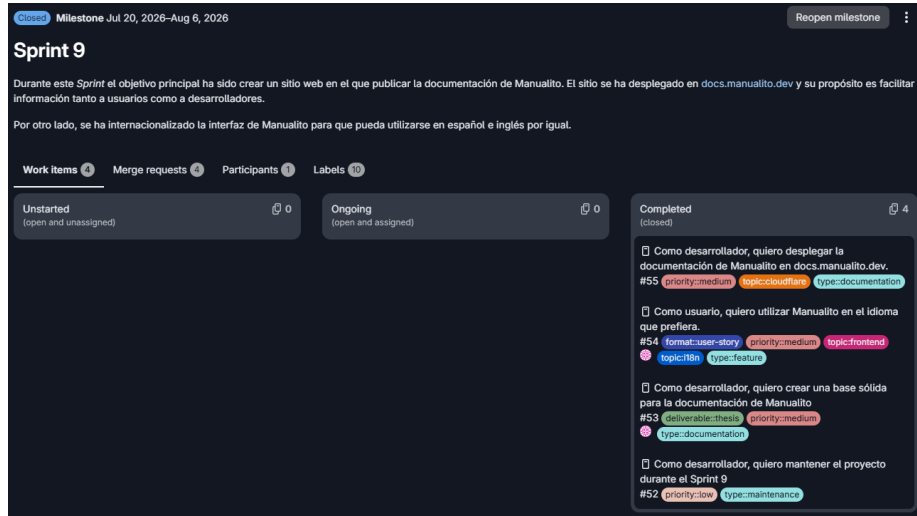


Figura A.11: Tablero del *Sprint 9*.

Se emplearon 50 horas y 30 minutos frente a las 53 estimadas, y se completaron todas las tareas previstas.

Sprint 10: Mejora del RAG

Duración: del 6 de agosto al 23 de agosto de 2026.

Este *Sprint* se centró en mejorar el RAG de *Manualito*. Para ello, se combinaron las **búsquedas semánticas y textuales**, y se incorporó el nombre del juego a la consulta para interpretar preguntas que no lo mencionaban explícitamente.

Además, se aplicó el filtro de **manuales autorizados** antes de recuperar los fragmentos, para que los documentos que el usuario no podía consultar no ocupasen posiciones entre los resultados.

Por último, se añadió una tarea periódica para mantener el índice de búsqueda sincronizado con PostgreSQL, eliminando las entradas de manuales borrados y repitiendo las indexaciones incompletas.

El desglose en tareas junto con los campos asociados a cada una se recoge en la figura A.12.

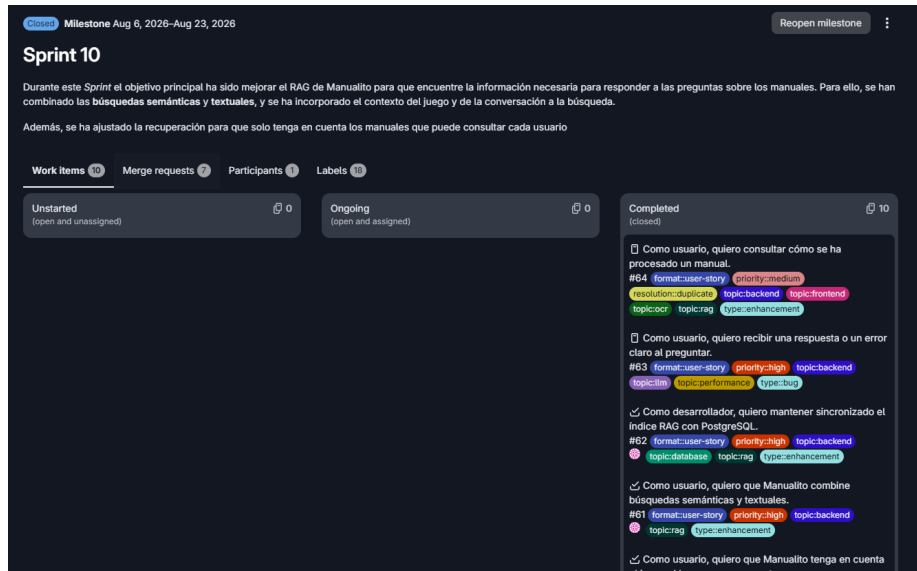


Figura A.12: Tablero del *Sprint* 10.

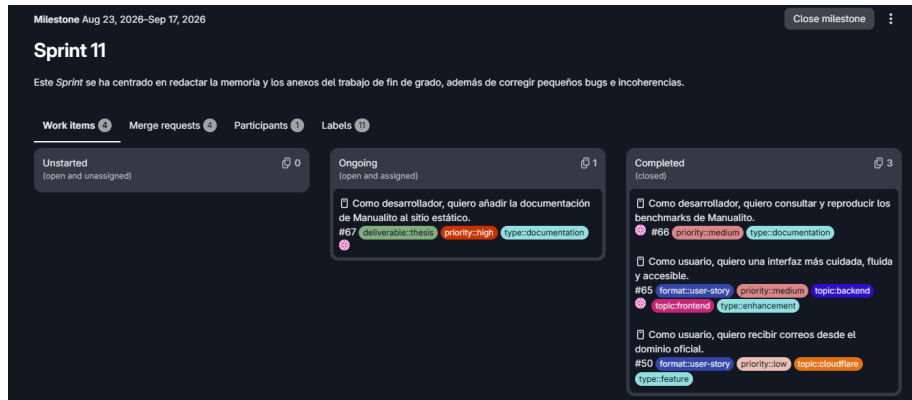
Se emplearon 47 horas frente a las 115 estimadas, y se completaron todas las tareas previstas.

Sprint 11: Redacción de la documentación

Duración: del 23 de agosto al 17 de septiembre de 2026.

Este *Sprint* se centró en recopilar y completar la documentación redactada durante el desarrollo para preparar la **memoria y los anexos del trabajo de fin de grado**. También se publicaron los estudios de rendimiento del proyecto y se corrigieron pequeños errores e incoherencias detectados al revisar la interfaz y el envío de correos.

El desglose en tareas junto con los campos asociados a cada una se recoge en la figura A.13.


Figura A.13: Tablero del *Sprint* 11.

El tiempo dedicado a la memoria y los anexos se repartió entre numerosas sesiones breves, por lo que no se conserva una medición suficientemente precisa de las horas empleadas. Para evitar establecer una cifra reconstruida sin evidencia, no se incluye una estimación del esfuerzo de este *Sprint*.

A.3. Estudio de viabilidad

Una vez planificado el trabajo en el tiempo, queda comprobar que el proyecto se puede realizar. Para ello se analizan los dos apartados que mencionados anteriormente: la **viabilidad económica**, que estima los costes de desarrollo y los contrasta con los beneficios esperables, y la **viabilidad legal**, que revisa las licencias de las herramientas empleadas y el cumplimiento normativo aplicable.

Viabilidad económica

El presupuesto estima cuánto costaría desarrollar *Manualito* en un entorno empresarial, aunque el proyecto se haya realizado en un contexto académico. Para valorar el trabajo se mantiene la hipótesis de un desarrollador a jornada completa durante el periodo previsto, del 26 de febrero al 17 de septiembre de 2026.

El personal, las amortizaciones y la conexión a internet se prorratan mediante el factor $204/365$, correspondiente a los días del periodo y del año 2026. Las cuotas mensuales se convierten primero a su equivalente anual. Así se incluyen los meses parciales sin redondear la duración a meses completos. Los importes se redondean a céntimos antes de sumar las filas de cada tabla.

Costes

La estimación reúne el coste de personal, la parte del equipo y las licencias imputada al proyecto, y los gastos de electricidad, conexión y entrega.

Costes de personal

Se considera un único desarrollador de perfil *junior* a jornada completa. Como referencia mínima se toma el **Salario Mínimo Interprofesional** de 2026, fijado en 17.094,00 anuales [23]. Esta cantidad sirve como base del presupuesto, sin equipararla al salario de mercado de ese perfil.

Sobre esa base se estima una cotización empresarial del 30,65 %, suponiendo una contratación indefinida. El porcentaje reúne las contingencias comunes (23,60 %), el desempleo (5,50 %), el Mecanismo de Equidad Inter-generacional (0,75 %), el Fondo de Garantía Salarial (0,20 %) y la formación profesional (0,60 %) [24].

Se trata de una aproximación presupuestaria. Una contratación real exigiría comprobar la base mínima del grupo profesional y añadir la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuya tarifa depende de la actividad. Tampoco se contemplan horas extraordinarias ni complementos salariales.

La tabla A.1 recoge la referencia anual y el importe imputado a los 204 días del proyecto.

Concepto	Coste (€)
Salario bruto anual	17.094,00
Cotización empresarial anual	5.239,31
Coste empresarial anual estimado	22.333,31
Salario bruto del periodo	9.553,91
Cotización empresarial del periodo	2.928,27
Total (204 días)	12.482,18

Tabla A.1: Costes de personal.

Costes de componentes *hardware*

El siguiente paso es revisar todos los gastos derivados de componentes *hardware* que se necesitan para desarrollar y probar un producto *software*

de este tipo. En este caso es especialmente relevante, ya que a la hora de tratar con modelos IA como los LLM se necesitan ciertas capacidades de computación que idealmente se obtienen de una GPU que cuente con la suficiente potencia.

A continuación se desglosan los componentes y costes asociados que podría tener un equipo con la potencia necesaria A.2.

Componente	Precio (€)	Amortizado (€)
Procesador AMD Ryzen 5 7600	174,90	24,44
GPU NVIDIA RTX 4070 Super	639,90	89,41
Memoria RAM 32 GB DDR5	184,98	25,85
Placa base AM5 (B850)	129,90	18,15
SSD NVMe PCIe 4.0 1 TB	154,95	21,65
Fuente 750 W 80+ Gold	112,99	15,79
Disipador por aire AM5	21,95	3,07
Caja ATX	79,90	11,16
Total	1.499,47	209,52

Tabla A.2: Costes de componentes *hardware*.

Los precios se han consultado en PcComponentes a fecha de 20 de junio de 2026 [25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32].

Para estimar la parte del equipo consumida durante el proyecto se adopta una amortización lineal con una vida útil de cuatro años (48 meses), valor residual nulo e imputación íntegra durante el periodo considerado. Esta vida útil equivale al coeficiente anual del 25% recogido para los equipos informáticos en la tabla del impuesto sobre sociedades [33], que se utiliza como referencia. El coste de cada componente se calcula como:

$$\text{Coste amortizado} = \text{Precio} \times \frac{204}{365 \times 4}$$

Costes de licencias *software*

Otro punto importante es revisar los gastos en licencias de programas, si bien la gran mayoría de *software* utilizado es de código abierto (OSS, del inglés *Open Source Software*), el desarrollo y las pruebas se han realizado sobre *Windows*, lo que requiere una licencia de *Windows 11 Pro* [34].

Los precios de las licencias de *software* se desglosan en la siguiente tabla A.3.

<i>Software</i>	Precio (€)	Amortizado (€)
Windows 11 Pro	259,00	48,25
Total	259,00	48,25

Tabla A.3: Costes de las licencias *software*.

Para la licencia se adopta una vida útil de tres años (36 meses), con amortización lineal y valor residual nulo. Es una hipótesis del presupuesto, por lo que el importe imputado se obtiene mediante $259,00 \times 204 / (365 \times 3)$, que resulta en 48,25.

Otros costes

El consumo eléctrico se aproxima a partir del esfuerzo registrado. Los *Sprints* 0 a 9 suman 535 horas y 2 minutos entre el 26 de febrero y el 6 de agosto, un periodo de 162 días naturales. Para estimar el consumo hasta la entrega se mantiene ese ritmo medio durante los 204 días previstos:

$$\text{Horas estimadas} = \left(535 + \frac{2}{60} \right) \times \frac{204}{162} \simeq 673,75$$

Suponiendo que el equipo se utiliza durante esas horas, con una potencia media de 250 W y un precio de 0,15 /kWh [35], el coste estimado es de 25,27. De ese importe, 20,06 corresponden al esfuerzo ya registrado y 5,21 a la prolongación del mismo ritmo hasta la entrega. Esta aproximación no equivale a una medición del consumo ni añade horas al registro de los *Sprints*.

Para la conexión a internet se conserva una cuota de 30 mensuales [36] y se imputa al proyecto un 30 % del uso, al compartirla con actividades personales. Aplicando el mismo periodo que al resto del presupuesto, el cálculo es $30 \times 12 \times 204 / 365 \times 0,30 = 60,36$.

La impresión y encuadernación se estiman en 50 como gasto puntual. Para el registro del dominio *manualito.dev* se reserva una anualidad de 12.

Todo esto se desglosa en la tabla A.4.

Concepto	Coste (€)
Consumo eléctrico	25,27
Conexión a internet	60,36
Impresión y encuadernación de la memoria	50,00
Dominio web	12,00
Total	147,63

Tabla A.4: Otros costes.

Costes operativos

Además de los costes de desarrollo, mantener la aplicación disponible de forma continuada tendría asociados costes operativos mensuales. Estos costes dependerían principalmente del uso real: número de usuarios activos, mensajes procesados, modelo LLM, almacenamiento de manuales y *assets* e infraestructura de despliegue.

Durante el proyecto se ha utilizado el plan gratuito de Resend, sin coste alguno. El envío está sujeto a los límites diarios y mensuales de ese plan [37].

Por este motivo, no se fija una cifra cerrada para dichos costes en esta fase del proyecto. Al depender directamente del uso real de la aplicación, deberían estimarse mediante pruebas de carga y métricas de uso antes de ofrecer el servicio de forma continuada.

Hay que tener en cuenta que estos costes condicionarían tanto los límites de uso de cada plan como el precio final de las suscripciones.

Coste efectivo del proyecto

Una vez estimados los costes de personal, *hardware*, *software* y otros gastos asociados, se obtiene el coste imputado al desarrollo del proyecto. En este cálculo no se incluye el coste completo de adquisición del equipo, sino únicamente la parte amortizada correspondiente a los 204 días previstos, ya que dicho equipo podría seguir utilizándose una vez finalizado el proyecto.

El total de coste imputado al proyecto se desglosa en la tabla A.5.

Concepto	Coste (€)
Costes de personal	12.482,18
Costes de <i>hardware</i>	209,52
Costes de <i>software</i>	48,25
Otros costes	147,63
Total	12.887,58

Tabla A.5: Coste imputado al proyecto.

Con este dato, ya podemos estimar los beneficios que podemos obtener con el producto.

Beneficios

Esta aplicación **no está pensada para ser comercializada**, principalmente porque su código fuente ha sido publicado y, adicionalmente, se han detallado los mecanismos de seguridad que se usan en ella. Por este motivo, sería imprudente, no solo comercializar la aplicación a corto plazo, sino incluso desplegarla fuera del contexto académico con el objetivo de utilizar datos reales de usuarios.

Dicho esto y una vez se han comprendido los riesgos, sí que se podría llegar a comercializar la aplicación en una segunda fase, tras haber cambiado y mejorado los sistemas actuales de seguridad para corregir vulnerabilidades y tras haber pasado las auditorías de seguridad necesarias.

En este caso, se distribuiría bajo un modelo de **software como servicio** (SaaS, del inglés *Software as a Service*) [38] en el que se ofrecerían planes tanto para acceder a mejores modelos LLM, como para aumentar los límites de mensajes diarios por cuenta. En cualquier caso, los datos y *assets* se guardarían en la nube.

Si se llegase a comercializar se plantearían tres tipos de suscripciones mensuales detallados en la tabla A.6.

	Aprendiz	Estratega	Gran Maestro
Precio mensual	Gratis	4,99	9,99
Juegos patrocinados	Sí	No	No
Modelo LLM	granite3.3:2b	gemma4:e4b	gemma4:e4b
Mensajes diarios	20	200	Ilimitados
Manuales	5	50	Ilimitados
Almacenamiento	100 MB	2 GB	20 GB
Soporte	Comunidad	Correo	Prioritario

Tabla A.6: Planes de suscripción.

Viabilidad legal

Manualito combina código propio con bibliotecas, modelos y recursos visuales de terceros, cuyo uso y distribución están sujetos a las condiciones de sus respectivas licencias.

Software

El código de *Manualito* se publica bajo la **licencia MIT**, recogida en el archivo LICENSE del repositorio [39]. Esta licencia permite utilizar, estudiar, modificar y distribuir el programa, incluso con fines comerciales, siempre que se conserven el aviso de autoría y el texto de la licencia en las copias o partes sustanciales del código. De este modo, otras personas pueden adaptar la aplicación a sus necesidades sin tener que solicitar un permiso individual para cada uso [40].

La elección de MIT se aplica al código propio y no sustituye las licencias de las dependencias. Para conocer qué condiciones acompañan a la aplicación se han revisado las versiones declaradas en el proyecto y sus fuentes oficiales. La tabla A.7 recoge los componentes principales, con su función y la licencia de cada componente. En las bibliotecas que incorporan otros componentes, la licencia principal se completa con los avisos de esos materiales.

Tabla A.7: Licencias de los componentes principales.

Componente	Versión	Uso	Licencia
FastAPI	0.141.1	Atención de peticiones.	MIT [41]
React	19.2.8	Interfaz del navegador.	MIT [42]
SQLAlchemy	2.0.51	Acceso a los datos.	MIT [43]
Psycopg	3.3.4	Comunicación con PostgreSQL.	LGPL 3.0 [44]
PostgreSQL	18.4	Persistencia de datos.	PostgreSQL [45]
Redis	8.10.0	Colas y coordinación de tareas.	AGPL 3.0, RSAL 2 o SSPL 1, a elección [46]
Celery	5.6.3	Tareas en segundo plano.	BSD, tres cláusulas [47]
Chroma	1.5.9	Índice de vectores.	Apache 2.0 [48]
Sentence Transformers	5.7.0	Representación vectorial del texto.	Apache 2.0 [49]
Ollama	0.32.6	Ejecución de los modelos de lenguaje.	MIT [50]
PaddleOCR	3.7.0	Reconocimiento de texto.	Apache 2.0 [51]
PaddlePaddle	3.3.1	Modelos de PaddleOCR.	Apache 2.0 para la biblioteca [52]
Tesseract	No fijada	Reconocimiento alternativo de texto.	Apache 2.0 [53]
pypdfium2	5.12.1	Lectura de documentos PDF.	Apache 2.0 o BSD, tres cláusulas, para su código [54]
Pillow	12.3.0	Lectura de imágenes.	MIT-CMU [55]

Continúa en la página siguiente

Tabla A.7: Licencias de los componentes principales. (continuación)

Componente	Versión	Uso	Licencia
OpenCV, paquete Python	4.10.0.84	Preparación de imágenes.	Apache 2.0 para OpenCV y MIT para su empaquetado [56]
Caddy	2.11.4	Servidor de la interfaz y <i>proxy</i> inverso.	Apache 2.0 [57]
Mailpit	1.30.6	Servidor de correo local.	MIT [58]
Flower	2.0.1	Supervisión de tareas.	BSD, tres cláusulas [59]

La versión de Tesseract depende del paquete instalado al construir la imagen, por lo que debe concretarse junto con la versión final que se entregue. En la fila de OpenCV se indica la versión del paquete `opencv-contrib-python` que utiliza la aplicación.

Las licencias MIT y Apache, junto con las variantes **BSD** (del inglés *Berkeley Software Distribution*), permiten reutilizar y distribuir las bibliotecas conservando sus avisos. Apache 2.0 exige también señalar los archivos modificados y mantener las atribuciones de un archivo **NOTICE** cuando forme parte de la distribución original [40, 60, 61]. Por tanto, publicar el código de *Manualito* bajo MIT es compatible con mantener esos componentes bajo sus propias condiciones.

Algunas bibliotecas añaden requisitos cuando se entregan dentro de la aplicación. Por ejemplo, Psycopg utiliza la **licencia pública general reducida** (LGPL, del inglés *GNU Lesser General Public License*), que permite combinar la biblioteca con código de otra licencia, pero exige conservar sus avisos y cumplir las condiciones de acceso al código y sustitución de la biblioteca que correspondan al modo de distribución [44]. Esta distinción importa si se entrega una imagen Docker con las dependencias ya instaladas, porque no contiene solo el código propio. OpenCV y PDFium también incorporan materiales con avisos adicionales, que deben acompañar a los componentes que se distribuyan [56, 54].

Redis 8 permite escoger entre *GNU Affero General Public License* (AGPL), *Redis Source Available License* (RSAL) y *Server Side Public License* (SSPL). En *Manualito* se utiliza como un servicio independiente, de modo que su presencia no obliga por sí sola a cambiar la licencia del código propio. No obstante, la opción elegida debe respetarse al distribuir Redis o modificarlo, y el uso de una versión modificada a través de la red puede añadir obligaciones de acceso a su código [46].

Modelos

Los modelos que ejecuta la aplicación tienen condiciones distintas de las bibliotecas que los cargan. Por ello, la licencia MIT de Ollama no determina la de los modelos de lenguaje, del mismo modo que la licencia de Sentence Transformers no sustituye la del modelo utilizado para representar el texto. La tabla A.8 recoge los modelos configurados para estas funciones.

Tabla A.8: Licencias de los modelos configurados en la aplicación.

Modelo	Uso	Licencia
Granite 3.3 2B	Generación de respuestas en el perfil de menor consumo.	Apache 2.0 [62]
Gemma 4 E4B	Generación de respuestas y corrección de texto en el perfil de mayor capacidad.	Apache 2.0 [63]
Multilingual E5 Small	Representación del texto para la búsqueda semántica.	MIT [64]

Herramientas de desarrollo

Las herramientas utilizadas para construir, probar o desplegar el proyecto tampoco tienen por qué compartir una licencia. TypeScript utiliza Apache 2.0, mientras que Vite se distribuye bajo MIT. El código de Docker Compose utiliza Apache 2.0, aunque Docker Desktop y los servicios alojados tienen sus propias condiciones de uso [65, 66, 67, 68]. Terraform 1.15.8 emplea la *Business Source License* (BSL), con un permiso adicional que limita determinados usos competitivos, mientras que el proveedor de Cloudflare 5.23.0 se publica bajo Apache 2.0 [69, 70]. Estas condiciones afectan a las herramientas, sin convertirse automáticamente en la licencia del código que se desarrolla con ellas.

La variante de procesamiento con una GPU de NVIDIA incorpora, además, componentes sujetos a los acuerdos de CUDA y cuDNN (del inglés *CUDA Deep Neural Network*). Estos acuerdos permiten utilizar las bibliotecas y redistribuir determinadas partes bajo sus condiciones, por lo que deben revisarse los componentes incluidos cuando se prepare una imagen que las contenga [71, 72].

Servicios externos

La búsqueda de juegos utiliza el catálogo de *BoardGameGeek* y muestra la atribución «Powered by BoardGameGeek» cuando se consulta. Para aplicaciones no comerciales, el proveedor permite normalmente el acceso gratuito, sujeto al registro y la autorización de uso de su interfaz de programación de aplicaciones (API, del inglés *Application Programming Interface*) y a la inclusión del logo de atribución enlazado [73].

Para entregar los correos de verificación y recuperación de cuentas en el despliegue público se utiliza Resend. A diferencia de Mailpit, que recoge los mensajes en el entorno local, este proveedor recibe la dirección del destinatario y el contenido del correo, que incluye el nombre de usuario y el enlace temporal para completar la operación. No recibe los manuales ni las conversaciones mediante este envío. Su uso se rige por las condiciones del servicio, no por la licencia del código de *Manualito* [74].

Tratamiento de datos personales

El envío de estos mensajes incorpora a Resend como encargado del tratamiento. Su acuerdo de tratamiento de datos establece las condiciones del servicio y las cláusulas contractuales tipo para las transferencias internacionales [75]. Según la información del proveedor, los mensajes y registros se almacenan en Estados Unidos, aunque se elija una región europea para enviarlos. Los planes Free, Pro y Scale conservan los correos y registros durante 30 días, mientras que Enterprise permite acordar otros plazos [76].

Al compartir un manual, el usuario puede decidir si muestra su nombre o aparece como «Anónimo», que es la opción por defecto. Esta elección oculta el nombre en el manual y en las fuentes de las respuestas, pero mantiene la cuenta asociada para comprobar la propiedad y los permisos. Tampoco elimina datos que puedan estar escritos en las páginas. Por ello, no constituye una anonimización completa de los datos personales [77] ni modifica los derechos necesarios para subir y compartir el documento.

Documentación

La memoria y sus anexos se han redactado en L^AT_EX y se distribuyen bajo la licencia MIT, al igual que el código y la documentación del repositorio de *Manualito*. Esta licencia permite consultar, modificar y compartir la documentación siempre que se conserven el aviso de autoría y el texto de la licencia [39, 40].

Imágenes y otros recursos

Las tipografías de la interfaz, entre ellas Inter, Manrope y JetBrains Mono, se distribuyen bajo la *Open Font License* (OFL). Esta licencia permite incluirlas en la aplicación conservando sus avisos y no se aplica al contenido escrito con ellas. Los iconos de Lucide utilizan la licencia ISC y conservan también avisos MIT de los iconos procedentes de Feather, de modo que sus atribuciones deben mantenerse junto a los recursos que se distribuyan [78, 79].

Los recursos propios se publican bajo la licencia MIT, pero los logotipos y otros elementos de terceros conservan sus propias condiciones de uso, aunque aparezcan en los diagramas o las capturas de la memoria.

Los usuarios deben disponer de los derechos necesarios sobre los manuales que suban y compartan, sin perjuicio de las obligaciones legales de quien gestione el servicio.

Resumen

La tabla A.9 reúne las condiciones de los materiales propios que acompañan a la entrega, a los que se añaden las licencias de terceros descritas anteriormente.

Tabla A.9: Condiciones de distribución de los materiales del proyecto.

Material	Licencia o régimen	Condición principal
Código propio	MIT	Conservar el aviso de autoría y la licencia.
Documentación del programa	MIT	Conservar el aviso de autoría y la licencia.
Memoria, diagramas y capturas propios	MIT	Conservar el aviso de autoría y la licencia, respetando los elementos de terceros incluidos.

Apéndice B

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

La especificación de requisitos permite definir qué debe hacer un sistema y las condiciones que debe cumplir. Además de delimitar el alcance del proyecto, sirve como referencia para comprobar que las funcionalidades previstas se han implementado.

En este proyecto, la especificación se organiza a partir de los **objetivos generales**, el **catálogo de requisitos**, los **casos de uso** y la **trazabilidad** entre estos elementos.

La especificación toma como referencia la norma **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** [80], que define los procesos y contenidos asociados a la ingeniería de requisitos. Los requisitos de calidad se organizan a partir del modelo de calidad de producto propuesto por **ISO/IEC 25010:2023** [81]. Para hacer verificables estos requisitos, se utiliza el marco definido por **ISO/IEC 25030:2019** [82]. Las tres normas en conjunto se han aplicado de forma adaptada al alcance académico y técnico del proyecto.

Como apoyo a la redacción, también se ha utilizado la lista de comprobación publicada por la NASA, que recoge criterios prácticos para que cada requisito sea claro, sencillo y verificable [83].

B.2. Objetivos generales

El proyecto persigue los siguientes objetivos generales:

- **OG-01:** Desarrollar una aplicación web que facilite el aprendizaje y la consulta de las reglas de juegos de mesa.
- **OG-02:** Procesar manuales en distintos formatos para extraer su contenido y poder utilizarlo dentro de la aplicación.
- **OG-03:** Generar explicaciones y responder preguntas sobre un juego a partir de la información contenida en sus manuales.
- **OG-04:** Almacenar de forma organizada la información de los juegos, los manuales y las conversaciones de cada usuario.
- **OG-05:** Garantizar la seguridad de la aplicación y proteger la información de los usuarios.

El recomendador de juegos queda fuera del alcance del proyecto para ajustar el desarrollo al tiempo disponible.

B.3. Catálogo de requisitos

Los requisitos funcionales describen **operaciones**, **resultados** y **cambios de estado**, por otro lado, los no funcionales establecen **condiciones de calidad**.

Cada requisito está relacionado con los objetivos que ayuda a cumplir y con otros requisitos cuando el funcionamiento de uno afecta al otro. Estas relaciones permiten mantener una **trazabilidad** de los requisitos del proyecto [83].

B.3.1. Requisitos funcionales

A partir de los objetivos generales, se han extraído una serie de **requisitos funcionales** específicos que establecen cuál debe ser el comportamiento del sistema.

Para estructurarlos, se han definido cinco requisitos principales, de los que parte el resto:

RF-1	Gestión de cuentas
Objetivo general	OG-04 y OG-05
Requisitos hijos	RF-1.1, RF-1.2, RF-1.3, RF-1.4, RF-1.5, RF-1.6, RF-1.7, RF-1.8 y RF-1.9
Descripción	El sistema debe permitir gestionar el ciclo de vida completo de una cuenta.
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-2, RF-3 y RF-4
Verificación	Completar el ciclo de una cuenta, desde su registro hasta su eliminación, y comprobar durante el proceso las operaciones de acceso, verificación, recuperación, edición y consulta de información asociada.

Tabla B.1: **RF-1**. Gestión de cuentas.

RF-2	Gestión de juegos
Objetivo general	OG-01 y OG-04
Requisitos hijos	RF-2.1, RF-2.2, RF-2.3, RF-2.4, RF-2.5 y RF-2.6
Descripción	El sistema debe permitir localizar y registrar juegos de mesa, consultar su información y organizar la actividad del usuario asociada a ellos.
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-1, RF-3 y RF-4
Verificación	Buscar y registrar un juego, seguirlo y dejar de seguirlo, consultar su ficha y la biblioteca, y crear, actualizar y retirar una valoración.

Tabla B.2: **RF-2**. Gestión de juegos.

RF-3	Procesamiento de manuales
Objetivo general	OG-02 y OG-04
Requisitos hijos	RF-3.1, RF-3.2, RF-3.3, RF-3.4, RF-3.5, RF-3.6, RF-3.7, RF-3.8, RF-3.9 y RF-3.10
Descripción	El sistema debe permitir añadir, procesar, consultar y gestionar manuales asociados a juegos de mesa.
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-1, RF-2 y RF-4
Verificación	Subir manuales de juegos de mesa y comprobar que las subidas inválidas o duplicadas se rechazan. Después, procesarlos, consultar su estado y contenido, corregir y reprocesar sus páginas y eliminarlos.

Tabla B.3: **RF-3**. Procesamiento de manuales.

RF-4	Consulta de reglas
Objetivo general	OG-03 y OG-04
Requisitos hijos	RF-4.1, RF-4.2, RF-4.3, RF-4.4, RF-4.5, RF-4.6, RF-4.7 y RF-4.8
Descripción	El sistema debe permitir obtener explicaciones y mantener conversaciones sobre las reglas de un juego de mesa utilizando el contenido de los manuales disponibles.
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-1, RF-2 y RF-3
Verificación	Generar la explicación de un juego y mantener una conversación sobre sus reglas con un modelo LLM.

Tabla B.4: **RF-4**. Consulta de reglas.

RF-5	Gestión de preferencias
Objetivo general	OG-01
Requisitos hijos	RF-5.1 y RF-5.2
Descripción	El sistema debe permitir adaptar el idioma y la apariencia de la interfaz a las preferencias del usuario.
Prioridad	Baja
Relacionado con	Sin relación directa
Verificación	Cambiar el idioma y la apariencia de la interfaz, recargar la aplicación y comprobar que se conservan las preferencias seleccionadas.

Tabla B.5: **RF-5**. Gestión de preferencias.

RF-1. Gestión de cuentas

La gestión de una cuenta cubre todo su ciclo, desde el registro hasta la eliminación, e incluye el acceso, la verificación, la recuperación y la edición de sus datos entre otros detalles.

RF-1.1	Registrar una cuenta nueva
Objetivo general	OG-04 y OG-05
Requisito padre	RF-1
Descripción	El sistema debe permitir crear una cuenta mediante un nombre de usuario, un correo electrónico y una contraseña. Tras completar el registro, la sesión debe quedar iniciada.
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-1.2 y RF-1.4
Verificación	Completar un registro con datos válidos y comprobar que se crea la cuenta y se inicia la sesión.

Tabla B.6: **RF-1.1**. Registrar una cuenta nueva.

RF-1.2	Iniciar sesión
Objetivo general	OG-04 y OG-05
Requisito padre	RF-1
Descripción	El sistema debe permitir iniciar sesión utilizando el correo electrónico, o bien, el nombre de usuario junto con la contraseña.
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-1.1, RF-1.3, RF-1.5, RF-1.6, RF-1.7 y RF-1.8
Verificación	Acceder a una misma cuenta mediante ambos identificadores y rechazar unas credenciales que no sean válidas.

Tabla B.7: **RF-1.2**. Iniciar sesión.

RF-1.3	Cerrar sesión
Objetivo general	OG-04 y OG-05
Requisito padre	RF-1
Descripción	El sistema debe permitir cerrar la sesión y, una vez cerrada, no debe poder utilizarse de nuevo sin autenticarse.
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-1.2
Verificación	Cerrar una sesión activa y comprobar que no puede volver a utilizarse para acceder a una ruta protegida.

Tabla B.8: **RF-1.3**. Cerrar sesión.

RF-1.4	Verificar el correo electrónico
Objetivo general	OG-04 y OG-05
Requisito padre	RF-1
Descripción	El sistema debe permitir verificar el correo mediante un enlace de un solo uso y solicitar un nuevo enlace cuando sea necesario. La falta de verificación no debe impedir el acceso al resto de la aplicación.
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-1.1 y RF-1.6
Verificación	Verificar una cuenta, rechazar la reutilización del enlace y comprobar que una cuenta pendiente de verificación puede seguir utilizando la aplicación.

Tabla B.9: **RF-1.4**. Verificar el correo electrónico.

RF-1.5	Restablecer la contraseña
Objetivo general	OG-04 y OG-05
Requisito padre	RF-1
Descripción	El sistema debe permitir restablecer la contraseña mediante un enlace de un solo uso enviado por correo electrónico. Al completar el proceso, debe revocar las sesiones que continuasen activas.
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-1.2 y RF-1.6
Verificación	Restablecer la contraseña, comprobar que el enlace no puede reutilizarse y que las sesiones anteriores dejan de ser válidas.

Tabla B.10: **RF-1.5**. Restablecer la contraseña.

RF-1.6	Editar el perfil
Objetivo general	OG-04
Requisito padre	RF-1
Descripción	El sistema debe permitir actualizar de forma independiente el nombre de usuario, el correo electrónico y la imagen de perfil. Un cambio de correo debe dejar pendiente su verificación y generar un nuevo enlace.
Prioridad	Media
Relacionado con	RF-1.2, RF-1.4 y RF-1.5
Verificación	Modificar por separado cada dato del perfil y comprobar el estado de verificación después de cambiar el correo electrónico.

Tabla B.11: **RF-1.6**. Editar el perfil.

RF-1.7	Cambiar la contraseña
Objetivo general	OG-04 y OG-05
Requisito padre	RF-1
Descripción	El sistema debe permitir cambiar la contraseña después de comprobar la actual y validar la nueva. La sesión utilizada para realizar el cambio debe ser la única que sigue activa tras el cambio.
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-1.2
Verificación	Cambiar la contraseña desde una sesión con otras sesiones abiertas y comprobar que solo permanece activa la cuenta desde la que se ha hecho el cambio.

Tabla B.12: **RF-1.7**. Cambiar la contraseña.

RF-1.8	Eliminar una cuenta
Objetivo general	OG-04 y OG-05
Requisito padre	RF-1
Descripción	El sistema debe permitir eliminar una cuenta tras realizar una confirmación explícita. Una vez eliminada, se deben revocar sus sesiones y hacer inaccesibles la cuenta, los manuales, las conversaciones y las valoraciones asociadas.
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-1.2, RF-2.6, RF-3.9 y RF-4.2
Verificación	Eliminar una cuenta con información asociada y comprobar que deja de ser accesible, que sus sesiones se cierran y que se hace la limpieza de sus recursos.

Tabla B.13: **RF-1.8**. Eliminar una cuenta.

RF-1.9	Consultar las estadísticas de actividad
Objetivo general	OG-04
Requisito padre	RF-1
Descripción	El sistema debe mostrar al usuario el número de juegos en los que ha tenido actividad, los manuales que ha subido y las conversaciones que ha creado.
Prioridad	Media
Relacionado con	RF-2.6, RF-3.1, RF-3.9 y RF-4.2
Verificación	Generar actividad de todo tipo y comprobar que los valores mostrados coinciden con la información almacenada.

Tabla B.14: **RF-1.9**. Consultar las estadísticas de actividad.

RF-2. Gestión de juegos

Los juegos pueden buscarse en el catálogo o añadirse manualmente. Una vez registrados, pueden seguirse, valorarse y consultarse desde la biblioteca personal.

RF-2.1	Buscar juegos
Objetivo general	OG-01
Requisito padre	RF-2
Descripción	El sistema debe permitir buscar juegos por nombre.
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-2.2 y RF-3.1
Verificación	Buscar primero un juego que ya haya tenido actividad y otro que no para comprobar que ambos se muestran.

Tabla B.15: **RF-2.1**. Buscar juegos.

RF-2.2	Añadir un juego manualmente
Objetivo general	OG-04
Requisito padre	RF-2
Descripción	El sistema debe permitir añadir mediante su nombre un juego que no aparezca entre los resultados de búsqueda.
Prioridad	Media
Relacionado con	RF-2.1 y RF-3.1
Verificación	Buscar un juego que no esté disponible, añadirlo manualmente y comprobar que puede seleccionarse para subir un manual.

Tabla B.16: **RF-2.2**. Añadir un juego manualmente.

RF-2.3	Permitir seguir juegos
Objetivo general	OG-04
Requisito padre	RF-2
Descripción	El sistema debe registrar los juegos seguidos de un usuario RF-2.3.1. Seguir o dejar de seguir un juego: El usuario debe poder seguir y dejar de seguir un juego. RF-2.3.2. Seguir juegos automáticamente: La primera actividad sobre un juego debe seguirlo automáticamente cuando no exista una decisión explícita anterior.
Prioridad	Media
Relacionado con	RF-2.4, RF-2.5, RF-2.6, RF-3.1 y RF-4.3
Verificación	Seguir y dejar de seguir un juego de forma explícita. Después, generar una primera actividad con y sin una decisión anterior y comprobar el resultado.

Tabla B.17: **RF-2.3.** Permitir seguir juegos.

RF-2.4	Consultar la biblioteca personal
Objetivo general	OG-04
Requisito padre	RF-2
Descripción	El sistema debe recoger la actividad del usuario relacionada con juegos y manuales. RF-2.4.1. Juegos seguidos: Debe listar los juegos a los que sigue el usuario. RF-2.4.2. Manuales propios: Debe listar los manuales del usuario subidos por el usuario y permitir filtrarlos dentro de la biblioteca.
Prioridad	Media
Relacionado con	RF-2.3, RF-3.1 y RF-3.9
Verificación	Seguir varios juegos y subir varios manuales. Después, comprobar el orden de los juegos y el filtrado de los manuales.

Tabla B.18: **RF-2.4.** Consultar la biblioteca personal.

RF-2.5	Consultar el perfil de un juego
Objetivo general	OG-01
Requisito padre	RF-2
Descripción	El sistema debe mostrar los datos del juego, los manuales accesibles, la valoración propia y el número de conversaciones del usuario, e indicar si sigue el juego.
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-2.3, RF-2.6, RF-3.1, RF-3.4, RF-3.9 y RF-4.2
Verificación	Consultar un juego con información de cada tipo y comprobar que la ficha solo incluye los manuales accesibles para la cuenta autenticada.

Tabla B.19: **RF-2.5.** Consultar el perfil de un juego.

RF-2.6	Valorar un juego
Objetivo general	OG-04
Requisito padre	RF-2
Descripción	El sistema debe permitir registrar y actualizar una puntuación de entre uno y cinco a un juego, acompañarla de una nota opcional y permitir borrar valoraciones previas.
Prioridad	Media
Relacionado con	RF-1.8, RF-1.9, RF-2.3 y RF-2.5
Verificación	Crear, modificar y borrar una valoración.

Tabla B.20: **RF-2.6**. Valorar un juego.

RF-3. Procesamiento de manuales

Los manuales se validan al subirlos y se procesan antes de poder ser consultados. También pueden corregirse manualmente errores, reprocesarse y eliminarse.

RF-3.1	Subir un manual
Objetivo general	OG-02
Requisito padre	RF-3
Descripción	El sistema debe permitir subir un manual asociado a un juego mediante imágenes o un documento en formato PDF, y elegir si será privado o compartido con la comunidad. Si se comparte, debe permitir elegir si se muestra el nombre del usuario, de acuerdo con RF-3.10. Antes de enviar varias imágenes, el usuario debe poder revisarlas, ordenarlas y retirar las que no sean útiles.
Prioridad	Media
Relacionado con	RF-1.9, RF-2.1, RF-2.2, RF-2.3, RF-2.4, RF-2.5, RF-3.2, RF-3.3, RF-3.4, RF-3.6.1, RF-3.8, RF-3.9 y RF-3.10
Verificación	Subir un manual de cada tipo y comprobar que se conserva el orden de las páginas, la visibilidad y la opción elegida para mostrar el nombre.

Tabla B.21: **RF-3.1**. Subir un manual.

RF-3.2	Validar la subida de un manual
Objetivo general	OG-02
Requisito padre	RF-3
Descripción	El sistema debe comprobar en el servidor que los formatos admitidos, el tamaño de cada archivo y del conjunto de la petición, y el número máximo de páginas están dentro de los valores esperados.
Prioridad	Media
Relacionado con	RF-3.1 y RF-3.4
Verificación	Subir manuales con valores correctos y otros que superen cada límite, comprobando que estos últimos se rechazan antes de iniciar el procesamiento.

Tabla B.22: **RF-3.2**. Validar la subida de un manual.

RF-3.3	Detectar manuales duplicados
Objetivo general	OG-02 y OG-04
Requisito padre	RF-3
Descripción	El sistema debe rechazar un manual que ya está activo y lo ha subido el mismo usuario.
Prioridad	Media
Relacionado con	RF-3.1 y RF-3.9
Verificación	Subir un manual dos veces como el mismo usuario y juego y comprobar que el segundo se rechaza.

Tabla B.23: **RF-3.3**. Detectar manuales duplicados.

RF-3.4	Procesar un manual
Objetivo general	OG-02
Requisito padre	RF-3
Descripción	El sistema debe procesar y extraer el contenido de cada manual en segundo plano para dejarlo preparado para las consultas al LLM. RF-3.4.1. Preprocesar las imágenes: Cuando sea necesario reconocer texto mediante OCR, debe aplicar a las imágenes las técnicas de preprocesado adecuadas según el motor utilizado. RF-3.4.2. Extraer el texto: Debe utilizar el texto del documento cuando sea aprovechable. En caso contrario, debe extraerlo de las imágenes preprocesadas mediante OCR. RF-3.4.3. Posprocesar el texto: Tras la extracción de texto, debe aplicar las distintas técnicas de postprocesado para mejorar el material. RF-3.4.4. Indexar el contenido: Debe dividir el texto resultante en fragmentos e indexarlos en una base de datos vectorial [84] para recuperarlos durante las consultas. RF-3.4.5. Reutilizar páginas ya procesadas: Debe reutilizar el resultado de una página idéntica ya procesada, sin repetir su extracción ni su posprocesado.
Prioridad	Media
Relacionado con	RF-2.5, RF-3.1, RF-3.2, RF-3.5, RF-3.6, RF-3.7, RF-3.8, RF-3.9, RF-4.1 y RF-4.3
Verificación	Procesar un documento con texto, una imagen que requiera reconocimiento y una página repetida. Después, comprobar el texto obtenido y su indexación.

Tabla B.24: **RF-3.4.** Procesar un manual.

RF-3.5	Consultar el estado del procesamiento
Objetivo general	OG-02
Requisito padre	RF-3
Descripción	El sistema debe permitir al usuario propietario consultar el estado guardado del manual y de cada una de sus páginas.
Prioridad	Media
Relacionado con	RF-3.4
Verificación	Iniciar un procesamiento y comprobar sus diferentes transiciones de estado tanto para el manual como para sus páginas.

Tabla B.25: **RF-3.5**. Consultar el estado del procesamiento.

RF-3.6	Consultar un manual
Objetivo general	OG-02 y OG-04
Requisito padre	RF-3
Descripción	El sistema debe permitir consultar por páginas el contenido de un manual propio o compartido que esté activo. En los manuales ajenos, la consulta debe limitarse a la lectura. RF-3.6.1. Navegar por las páginas: Debe mostrar el texto extraído o editado y, cuando esté disponible, la imagen subida o generada de cada página. RF-3.6.2. Buscar en el manual: Debe buscar texto dentro del manual y permitir desplazarse entre las coincidencias. RF-3.6.3. Permitir obtener información sobre el procesamiento: Debe mostrar al propietario la información disponible sobre el origen y la confianza del texto, así como la reutilización de páginas.
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-3.1, RF-3.4, RF-3.7, RF-3.9 y RF-4.6
Verificación	Consultar un manual con varias páginas, buscar un fragmento de texto presente y comprobar la navegación, el texto, la imagen disponible y la información técnica de cada página.

Tabla B.26: **RF-3.6.** Consultar un manual.

RF-3.7	Corregir el texto de una página manualmente
Objetivo general	OG-02
Requisito padre	RF-3
Descripción	El sistema debe permitir corregir el texto de una página cuando el manual sea propio, privado y no se esté procesando. Tras guardar el cambio, debe encolar la actualización del contenido indexado.
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-3.4.4, RF-3.6.1, RF-4.1 y RF-4.3
Verificación	Editar una página que cumpla las condiciones y comprobar que se reindexa correctamente.

Tabla B.27: **RF-3.7**. Corregir el texto de una página manualmente.

RF-3.8	Reprocesar un manual
Objetivo general	OG-02
Requisito padre	RF-3
Descripción	El sistema debe permitir repetir el procesamiento a partir de las fuentes que ya se encuentran almacenadas. RF-3.8.1. Reprocesar el manual completo: Debe volver a procesar todas sus páginas. RF-3.8.2. Reprocesar una página: Debe procesar únicamente la página seleccionada.
Prioridad	Media
Relacionado con	RF-3.1, RF-3.4, RF-3.9, RF-4.1 y RF-4.3
Verificación	Reprocesar primero una página y después el manual completo, comprobando las páginas afectadas subirlas de nuevo.

Tabla B.28: **RF-3.8**. Reprocesar un manual.

RF-3.9	Eliminar un manual
Objetivo general	OG-04
Requisito padre	RF-3
Descripción	El sistema debe permitir aplicar un borrado lógico a un manual propio y retirar sus páginas del acceso del usuario. Después debe encolar la limpieza de los ficheros y del contenido indexado asociado.
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-1.8, RF-1.9, RF-2.4, RF-2.5, RF-3.1, RF-3.3, RF-3.4.4, RF-3.6, RF-3.8, RF-4.1, RF-4.3, RF-4.6 y RF-4.8
Verificación	Eliminar un manual procesado y comprobar que deja de ser accesible y que se solicita la limpieza de sus recursos derivados.

Tabla B.29: **RF-3.9**. Eliminar un manual.

RF-3.10	Mostrar u ocultar el nombre al compartir un manual
Objetivo general	OG-04 y OG-05
Requisito padre	RF-3
Descripción	El sistema debe permitir al propietario elegir si su nombre aparece junto a un manual compartido y en las fuentes de las respuestas que lo utilizan. La opción por defecto debe ocultarlo y debe poder cambiarse después de la subida, también para las fuentes de respuestas anteriores. Esta elección no debe modificar la visibilidad del manual ni sus permisos.
Prioridad	Media
Relacionado con	RF-3.1, RF-3.6 y RF-4.6
Verificación	Subir un manual compartido sin mostrar el nombre y comprobar su presentación desde otra cuenta. Activar y desactivar la opción, verificando el cambio en el manual y en una respuesta anterior. Rechazar el cambio desde una cuenta ajena y mantener oculto el nombre en los manuales privados.

Tabla B.30: **RF-3.10**. Mostrar u ocultar el nombre al compartir un manual.

RF-4. Consulta de reglas

Las explicaciones y respuestas del modelo LLM se generan a partir de los manuales disponibles. Las conversaciones conservan el historial y las fuentes utilizadas.

RF-4.1	Consultar la explicación de un juego
Objetivo general	OG-03
Requisito padre	RF-4
Descripción	El sistema debe generar en segundo plano una explicación general a partir de los manuales accesibles y conservarla mientras sus fuentes no cambien.
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-3.4.4, RF-3.7, RF-3.8 y RF-3.9
Verificación	Solicitar una explicación inexistente, comprobar su generación y reutilizarla en una consulta posterior. Después, modificar las fuentes y comprobar que se genera una nueva versión.

Tabla B.31: **RF-4.1.** Consultar la explicación de un juego.

RF-4.2	Gestionar conversaciones
Objetivo general	OG-03 y OG-04
Requisito padre	RF-4
Descripción	El sistema debe permitir crear conversaciones persistentes con el modelo LLM asociadas a cada juego. RF-4.2.1. Crear y listar: Debe permitir crear una conversación y listar las conversaciones propias del juego. RF-4.2.2. Consultar el historial: Debe conservar y mostrar los mensajes de una conversación. RF-4.2.3. Renombrar: Debe permitir modificar el título de una conversación propia. RF-4.2.4. Eliminar: Debe permitir eliminar una conversación propia.
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-1.8, RF-1.9, RF-2.5, RF-4.3, RF-4.4, RF-4.7 y RF-4.8
Verificación	Crear una conversación, mandar mensajes, consultar su historial, renombrarla y eliminarla.

Tabla B.32: **RF-4.2.** Gestionar conversaciones.

RF-4.3	Generar una respuesta
Objetivo general	OG-03
Requisito padre	RF-4
Descripción	El sistema debe generar en segundo plano las respuestas a los mensajes de una conversación y mostrar si se encuentran pendientes, completadas o fallidas.
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-2.3, RF-3.4.4, RF-3.7, RF-3.8, RF-3.9, RF-4.2, RF-4.4, RF-4.5, RF-4.6, RF-4.7 y RF-4.8
Verificación	Enviar una pregunta y comprobar que termina con una respuesta o con un error explícito, sin permanecer indefinidamente en estado pendiente.

Tabla B.33: **RF-4.3**. Generar una respuesta.

RF-4.4	Nombrar una conversación
Objetivo general	OG-03
Requisito padre	RF-4
Descripción	El sistema debe asignar automáticamente un título a partir del primer mensaje de una conversación.
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-4.2.3 y RF-4.3
Verificación	Crear una conversación, enviar su primer mensaje y comprobar que el título inicial se sustituye por uno generado a partir de dicho mensaje.

Tabla B.34: **RF-4.4**. Nombrar una conversación.

RF-4.5	Seleccionar el idioma de la respuesta
Objetivo general	OG-03
Requisito padre	RF-4
Descripción	El sistema debe responder a los mensajes de una conversación en español o en inglés según el idioma detectado en el turno.
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-4.3
Verificación	Enviar preguntas equivalentes en ambos idiomas y comprobar el idioma de las respuestas generadas.

Tabla B.35: **RF-4.5**. Seleccionar el idioma de la respuesta.

RF-4.6	Consultar las fuentes de una respuesta
Objetivo general	OG-03
Requisito padre	RF-4
Descripción	El sistema debe indicar las páginas y el manual en el que se han basado las respuestas dadas a una pregunta. Cuando el manual continúe disponible y el usuario tenga permiso para leerlo, debe permitir abrir directamente la página citada. El nombre de quien lo subió debe mostrarse según la elección recogida en RF-3.10.
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-3.6.1, RF-3.9, RF-3.10 y RF-4.3
Verificación	Generar una respuesta con fuentes procedentes de varias páginas y manuales, y comprobar que cada referencia se muestra una sola vez y abre la página correcta cuando se dispone de acceso.

Tabla B.36: **RF-4.6**. Consultar las fuentes de una respuesta.

RF-4.7	Reutilizar contexto de una conversación
Objetivo general	OG-03
Requisito padre	RF-4
Descripción	El sistema debe proveer del contexto de la conversación al LLM tras recibir un nuevo mensaje.
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-4.2.2 y RF-4.3
Verificación	Realizar una pregunta en una conversación previamente iniciada que omita parte del contexto y comprobar que se interpreta utilizando los mensajes anteriores.

Tabla B.37: **RF-4.7**. Reutilizar contexto de una conversación.

RF-4.8	Conservar conversaciones sin fuentes disponibles
Objetivo general	OG-03 y OG-04
Requisito padre	RF-4
Descripción	El sistema debe mantener accesible el historial de una conversación aunque las fuentes que se hayan usado se retiren. En ese caso, no debe admitir nuevos mensajes.
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-3.9, RF-4.2.2 y RF-4.3
Verificación	Eliminar los manuales vinculados a una conversación existente y comprobar que su historial continúa visible en modo de solo lectura.

Tabla B.38: **RF-4.8**. Conservar conversaciones sin fuentes disponibles.

RF-5. Gestión de preferencias

Las preferencias de *Manualito* permiten elegir entre español e inglés y cambiar la apariencia de la interfaz.

RF-5.1	Seleccionar el idioma de la interfaz
Objetivo general	OG-01
Requisito padre	RF-5
Descripción	El sistema debe ofrecer la interfaz en español e inglés y permitir cambiar el idioma desde todas las partes de la aplicación. La selección debe conservarse en el dispositivo.
Prioridad	Media
Relacionado con	Sin relación directa
Verificación	Cambiar el idioma antes y después de iniciar sesión, recargar la aplicación y comprobar que la interfaz mantiene la selección.

Tabla B.39: **RF-5.1.** Seleccionar el idioma de la interfaz.

RF-5.2	Configurar la apariencia
Objetivo general	OG-01
Requisito padre	RF-5
Descripción	El sistema debe permitir elegir entre un tema claro, oscuro o automático y permitir personalizar la apariencia de la aplicación. La configuración debe conservarse en el dispositivo.
Prioridad	Media
Relacionado con	Sin relación directa
Verificación	Cambiar el tema y el acento, recargar la aplicación y comprobar que ambos valores se mantienen.

Tabla B.40: **RF-5.2.** Configurar la apariencia.

B.3.2. Requisitos no funcionales

Se recogen diez **requisitos no funcionales** generales. Para cada uno se indica su alcance y las funciones relacionadas. Pese a no tener un campo **Verificación**, ya que en la mayoría de ellos no hay una metodología objetiva para comprobar que están implementados de una forma correcta, todos ellos deben ser tenidos en cuenta durante la fase de QA.

RNF-1	Usabilidad y accesibilidad
Objetivo general	OG-01
Alcance	Interfaz de usuario
Descripción	La interfaz debe adaptarse a móvil y escritorio y cumplir el nivel AA de las WCAG 2.2 [85], incluyendo el uso con teclado, el foco visible y la identificación de controles. Los mensajes de error deben explicar el problema y cómo continuar.
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-1, RF-2, RF-3, RF-4 y RF-5

Tabla B.41: **RNF-1**. Usabilidad y accesibilidad.

RNF-2	Compatibilidad e internacionalización
Objetivo general	OG-01
Alcance	Interfaz web
Descripción	Las funciones deben conservar su comportamiento en los navegadores admitidos. Los textos y mensajes de la interfaz deben estar disponibles de forma coherente en español e inglés.
Prioridad	Media
Relacionado con	RF-1, RF-2, RF-3, RF-4 y RF-5

Tabla B.42: **RNF-2**. Compatibilidad e internacionalización.

RNF-3	Rendimiento y consumo de recursos
Objetivo general	OG-01, OG-02 y OG-03
Alcance	Toda la aplicación
Descripción	Los tiempos de respuesta y el consumo de recursos deben mantenerse dentro de los límites definidos para la carga prevista. Las operaciones más costosas no deben bloquear el uso de otras funciones.
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-1, RF-2, RF-3, RF-4 y RF-5

Tabla B.43: **RNF-3**. Rendimiento y consumo de recursos.

RNF-4	Fiabilidad y recuperación
Objetivo general	OG-02, OG-03 y OG-04
Alcance	Datos persistentes y tareas
Descripción	Los fallos de una tarea deben quedar registrados sin interrumpir trabajos independientes ni detener toda la aplicación. Las tareas deben ser idempotentes, de modo que puedan reintentarse sin generar duplicados ni aplicar varias veces los mismos cambios.
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-1, RF-2, RF-3 y RF-4

Tabla B.44: **RNF-4**. Fiabilidad y recuperación.

RNF-5	Seguridad
Objetivo general	OG-05
Alcance	Toda la aplicación
Descripción	La aplicación debe proteger las cuentas y los datos frente a accesos y modificaciones sin permiso. Los datos deben estar protegidos tanto al guardarlos como al enviarlos. Esto incluye la protección de las sesiones de usuario [12] y la prevención de ataques de CSRF en las peticiones que modifican datos [13].
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-1, RF-2, RF-3 y RF-4

Tabla B.45: **RNF-5**. Seguridad.

RNF-6	Privacidad y tratamiento de datos
Objetivo general	OG-04 y OG-05
Alcance	Cuentas, manuales y conversaciones
Descripción	El uso de los datos personales debe limitarse al mínimo necesario para el uso del sistema.
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-1, RF-3 y RF-4

Tabla B.46: **RNF-6**. Privacidad y tratamiento de datos.

RNF-7	Calidad del procesamiento y las respuestas
Objetivo general	OG-02 y OG-03
Alcance	Texto y respuestas generados
Descripción	El texto extraído y corregido debe conservar las reglas del manual. Por otro lado, se deben aplicar las medidas necesarias para evitar, en la medida de lo posible, las alucinaciones del modelo LLM [86].
Prioridad	Alta
Relacionado con	RF-3.4, RF-4.1, RF-4.3, RF-4.5 y RF-4.6

Tabla B.47: **RNF-7**. Calidad del procesamiento y las respuestas.

RNF-8	Mantenibilidad y pruebas
Objetivo general	OG-01
Alcance	Código y proceso de integración
Descripción	El código debe separar responsabilidades y disponer de pruebas de los comportamientos principales y sus errores. Las comprobaciones del código y las dependencias deben formar parte de la integración. La configuración y el mantenimiento deben estar documentados.
Prioridad	Media
Relacionado con	RF-1, RF-2, RF-3, RF-4 y RF-5

Tabla B.48: **RNF-8**. Mantenibilidad y pruebas.

RNF-9	Portabilidad y reproducibilidad
Objetivo general	OG-01
Alcance	Despliegue y ejecución de la aplicación
Descripción	La aplicación debe poder desplegarse y ejecutarse en los entornos admitidos mediante un procedimiento documentado.
Prioridad	Baja
Relacionado con	RF-1, RF-2, RF-3, RF-4 y RF-5

Tabla B.49: **RNF-9**. Portabilidad y reproducibilidad.

RNF-10	Observabilidad
Objetivo general	OG-01, OG-02 y OG-03
Alcance	Supervisión y diagnóstico
Descripción	La aplicación debe proporcionar información sobre el estado de sus servicios y la ejecución de las tareas para facilitar la detección y el diagnóstico de fallos. Los registros de error deben indicar cuándo se produjo el fallo, en qué componente y durante qué operación o tarea.
Prioridad	Media
Relacionado con	RF-1, RF-2, RF-3, RF-4, RNF-5 y RNF-6

Tabla B.50: **RNF-10**. Observabilidad.

B.4. Casos de uso

Los casos de uso describen las situaciones en las que un usuario interactúa con *Manualito* y la respuesta que debe ofrecer el sistema. Cada uno concreta el objetivo de la interacción, sus condiciones y el resultado esperado, y muestra la relación con los requisitos que desarrolla.

Actores y representación

En la aplicación intervienen tres actores:

- **Usuario.** Utiliza las funciones de la aplicación. La necesidad de tener una cuenta o una sesión iniciada se indica en cada caso.
- **Servicio de correo.** Envía los enlaces para verificar la cuenta y restablecer la contraseña.
- **Catálogo externo de juegos.** Proporciona información para completar las búsquedas de juegos.

La figura B.1 recoge los casos agrupados por función. El diagrama general de la figura B.2 muestra las relaciones entre ellos con el **lenguaje unificado de modelado** (UML, del inglés *Unified Modeling Language*) [87].

Las conexiones con los actores se dibujan con líneas continuas. Sus flechas indican el sentido de la solicitud: del usuario al caso de uso, o del caso al servicio externo. Esta convención facilita la lectura del diagrama.

Manualito.	
Cuenta y acceso	
CU-S1	Gestionar la cuenta
CU-01	Registrar una cuenta
CU-02	Iniciar sesión
CU-03	Cerrar sesión
CU-04	Verificar la cuenta
CU-05	Restablecer la contraseña
CU-06	Editar el perfil
CU-07	Cambiar la contraseña
CU-08	Eliminar la cuenta
CU-09	Consultar la actividad personal
CU-31	Enviar el enlace de verificación
Juegos y biblioteca	
CU-10	Buscar juegos
CU-11	Añadir un juego manualmente
CU-12	Seguir o dejar de seguir un juego
CU-13	Consultar la biblioteca personal
CU-14	Consultar el perfil de un juego
CU-15	Gestionar la valoración de un juego
Manuales	
CU-16	Añadir un manual
CU-17	Consultar el estado de un manual
CU-18	Consultar un manual propio
CU-19	Corregir el texto de una página
CU-20	Reprocesar un manual
CU-21	Eliminar un manual
Consulta de reglas	
CU-22	Consultar la explicación de un juego
CU-23	Consultar una duda sobre las reglas
CU-24	Consultar las conversaciones y su historial
CU-25	Renombrar una conversación
CU-26	Eliminar una conversación
CU-29	Consultar una página citada
Preferencias	
CU-27	Seleccionar el idioma de la interfaz
CU-28	Configurar la apariencia
Comportamiento de apoyo	
CU-30	Procesar el contenido del manual
Casos complementarios	
CU-A1	Consultar la ayuda y la presentación inicial
CU-A2	Consultar la política de privacidad

Figura B.1: Resumen de los casos de uso de *Manualito*.

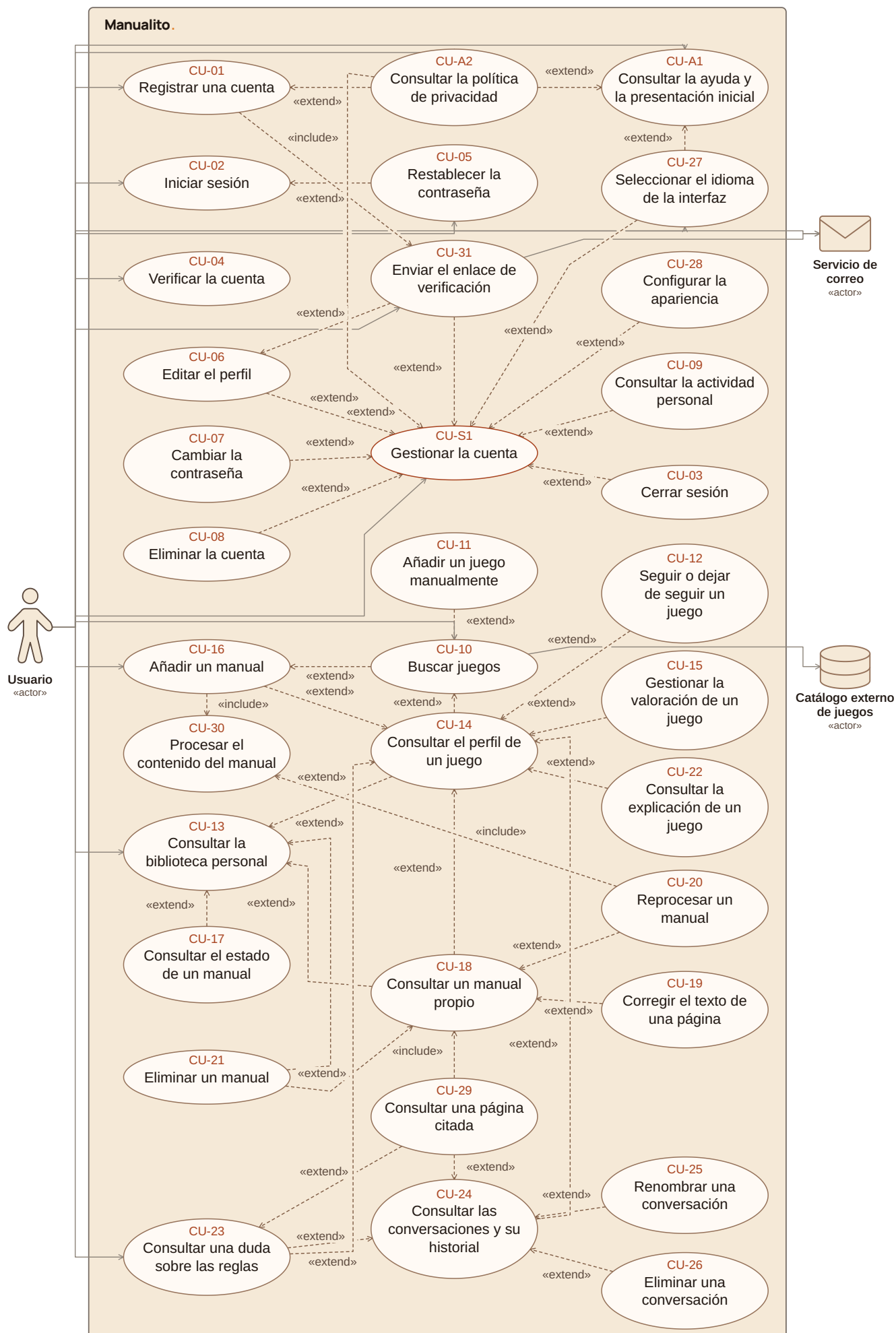


Figura B.2: Diagrama general de casos de uso de *Manualito*.

Descripción de los casos de uso

Cada uno de los casos de uso indica el autor, los actores, el objetivo, el inicio del caso, las precondiciones, las acciones y el resultado esperado. Las alternativas describen las decisiones y los errores que modifican la secuencia principal.

Esta organización permite comprobar el comportamiento y seguir su relación con los requisitos, de acuerdo con la adaptación de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 utilizada en el proyecto [80].

Cuenta y acceso

Tabla B.51: **CU-S1**. Gestionar la cuenta.

CU-S1	Gestionar la cuenta
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-1.3, RF-1.4, RF-1.6, RF-1.7, RF-1.8, RF-1.9, RF-5.1, RF-5.2
Actores	Usuario.
Descripción	El usuario consulta los datos y las opciones de su cuenta y decide si necesita realizar alguna operación.
Inicio	El usuario abre el perfil, la sección de seguridad o los ajustes de su cuenta.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión.
Acciones	1. El sistema muestra la información y las operaciones disponibles en la sección elegida. 2. El usuario consulta los datos y decide si quiere realizar alguna de las operaciones disponibles. 3. Si realiza una operación, el sistema muestra su resultado. El usuario puede continuar la gestión o terminarla.
Postcondiciones	El usuario ha consultado la información de su cuenta y los cambios aceptados quedan aplicados. Si cierra sesión o elimina la cuenta, la gestión termina mostrando el acceso público.
Alternativas	• El usuario puede consultar la información y salir sin modificarla. • Si cancela una operación o el sistema la rechaza, puede continuar la gestión sin dar por aplicado el cambio.

Tabla B.52: CU-01. Registrar una cuenta.

CU-01	Registrar una cuenta
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-1.1
Actores	Usuario.
Descripción	El usuario crea una cuenta para acceder a las funciones de <i>Manualito</i> que requieren identificación.
Inicio	El usuario selecciona la opción de crear una cuenta.
Precondiciones	El usuario no ha iniciado sesión y dispone de un correo electrónico al que puede acceder.
Acciones	1. El usuario introduce su nombre de usuario, correo electrónico y contraseña, y confirma esta última. 2. Acepta la política de privacidad y solicita crear la cuenta. 3. El sistema valida los datos, crea la cuenta e inicia la sesión. 4. Mediante CU-31, el sistema encarga el envío del enlace de verificación. El registro termina y el usuario puede acceder a la aplicación.
Postcondiciones	La cuenta queda creada y la sesión iniciada, con la verificación pendiente. El usuario puede verificarla después mediante CU-04.
Alternativas	• Si los datos no son válidos, el nombre o el correo ya están registrados, o falta la aceptación de la política, no se completa el registro. • Si falla la entrega del correo, la cuenta sigue pendiente de verificación. El usuario puede solicitar otro envío mediante CU-31.

Tabla B.53: **CU-02**. Iniciar sesión.

CU-02	Iniciar sesión
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-1.2
Actores	Usuario.
Descripción	El usuario accede a su cuenta mediante sus credenciales.
Inicio	El usuario abre el formulario de acceso a su cuenta.
Precondiciones	El usuario tiene una cuenta activa y no ha iniciado sesión.
Acciones	1. El usuario introduce su correo electrónico o nombre de usuario y su contraseña. 2. Solicita iniciar sesión y el sistema comprueba las credenciales. 3. Si son válidas, el sistema inicia la sesión y permite acceder a las funciones de la cuenta.
Postcondiciones	El usuario queda identificado y puede utilizar las funciones que requieren una sesión iniciada.
Alternativas	• Si las credenciales no son válidas, el sistema rechaza el acceso y el usuario puede corregirlas o abandonar el intento. • La falta de verificación de la cuenta no impide iniciar sesión.

Tabla B.54: **CU-03**. Cerrar sesión.

CU-03	Cerrar sesión
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-1.3
Actores	Usuario.
Descripción	El usuario cierra la sesión que está utilizando.
Inicio	El usuario solicita cerrar la sesión desde el perfil o los ajustes.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión.
Acciones	1. El sistema revoca la sesión. 2. El sistema muestra el acceso público.
Postcondiciones	La sesión cerrada deja de permitir el acceso a las funciones protegidas. Para volver a utilizarlas, el usuario debe iniciar sesión.
Alternativas	Si la sesión ya ha caducado, el usuario permanece en el acceso público.

Tabla B.55: **CU-04**. Verificar la cuenta.

CU-04	Verificar la cuenta
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-1.4
Actores	Usuario.
Descripción	El usuario confirma que tiene acceso al correo electrónico asociado a su cuenta.
Inicio	El usuario abre el enlace de verificación recibido por correo.
Precondiciones	La cuenta está activa y el usuario ha recibido un enlace de verificación. No necesita haber iniciado sesión.
Acciones	1. El sistema comprueba que el enlace permite verificar la cuenta. 2. Marca la cuenta como verificada e invalida el enlace utilizado. 3. El sistema muestra el resultado de la verificación.
Postcondiciones	La cuenta queda verificada y el enlace no permite una nueva verificación.
Alternativas	• El sistema rechaza los enlaces que no reconoce. Si la cuenta sigue pendiente de verificación, también rechaza los enlaces caducados o utilizados. • Si la cuenta ya está verificada y el sistema reconoce el enlace, conserva ese estado. • Si necesita otro enlace, el usuario puede solicitarlo mediante CU-31.

Tabla B.56: **CU-05.** Restablecer la contraseña.

CU-05	Restablecer la contraseña
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-1.5
Actores	Usuario, Servicio de correo.
Descripción	El usuario recupera el acceso a su cuenta cuando no recuerda la contraseña.
Inicio	El usuario selecciona la opción de restablecer una contraseña olvidada.
Precondiciones	La cuenta está activa y el usuario tiene acceso a su correo electrónico.
Acciones	1. El usuario solicita restablecer la contraseña e indica el correo electrónico de su cuenta. 2. El sistema genera un enlace de un solo uso y encarga su envío al servicio de correo. 3. El usuario abre el enlace recibido e introduce y confirma una nueva contraseña. 4. El sistema valida el enlace y la contraseña, guarda el cambio, invalida el enlace y revoca las sesiones anteriores. 5. El sistema confirma el cambio y permite volver al formulario de acceso.
Postcondiciones	La contraseña queda actualizada y el correo queda verificado si todavía no lo estaba. El enlace utilizado y las sesiones anteriores dejan de ser válidos.
Alternativas	• La respuesta a la solicitud no revela si el correo electrónico está registrado. • Si el enlace no es válido, ha caducado o ya se ha utilizado, el sistema rechaza el restablecimiento. • Si la nueva contraseña no cumple las condiciones o su confirmación no coincide, el usuario debe corregirla antes de continuar.

Tabla B.57: **CU-06**. Editar el perfil.

CU-06	Editar el perfil
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-1.6
Actores	Usuario.
Descripción	El usuario actualiza los datos con los que se identifica en su cuenta.
Inicio	El usuario abre la edición del perfil desde su cuenta.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión.
Acciones	1. El usuario modifica el nombre de usuario, el correo electrónico o la imagen de perfil. 2. Solicita guardar los cambios y el sistema comprueba los datos modificados. 3. El sistema guarda los cambios aceptados y muestra el perfil actualizado.
Postcondiciones	El perfil muestra los cambios guardados. Si se ha modificado el correo electrónico, la cuenta queda pendiente de verificarlo.
Alternativas	• El usuario puede cancelar la edición sin guardar los cambios. • Si algún dato no es válido o el nombre o el correo ya están registrados, el sistema rechaza el cambio y permite corregirlo.

Tabla B.58: **CU-07**. Cambiar la contraseña.

CU-07	Cambiar la contraseña
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-1.7
Actores	Usuario.
Descripción	El usuario sustituye la contraseña de su cuenta y conserva la sesión desde la que realiza el cambio.
Inicio	El usuario accede a la sección de seguridad para cambiar la contraseña.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión y conoce su contraseña actual.
Acciones	1. El usuario introduce la contraseña actual y la nueva, que debe confirmar. 2. Solicita el cambio y el sistema comprueba la contraseña actual y valida la nueva. 3. El sistema guarda la nueva contraseña, revoca las demás sesiones y confirma el cambio.
Postcondiciones	La contraseña queda actualizada y solo permanece activa la sesión desde la que se ha realizado el cambio.
Alternativas	Si la contraseña actual es incorrecta, la nueva no cumple las condiciones o su confirmación no coincide, el sistema impide el cambio.

Tabla B.59: **CU-08**. Eliminar la cuenta.

CU-08	Eliminar la cuenta
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-1.8
Actores	Usuario.
Descripción	El usuario elimina su cuenta y retira el acceso a la información asociada a ella.
Inicio	El usuario solicita eliminar su cuenta desde los ajustes o la sección de seguridad.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión en la cuenta que desea eliminar.
Acciones	1. El usuario revisa la información que dejará de estar disponible e introduce su nombre de usuario para confirmar el borrado. 2. El sistema comprueba la confirmación, revoca las sesiones y hace inaccesibles la cuenta y sus recursos. 3. El sistema inicia la limpieza de los recursos asociados y muestra el acceso público.
Postcondiciones	La cuenta, los manuales, las conversaciones y las valoraciones asociadas dejan de ser accesibles, y sus sesiones dejan de ser válidas.
Alternativas	• El usuario puede cancelar antes de confirmar el borrado y continuar utilizando la cuenta. • Si el nombre introducido no coincide con el de la cuenta, el sistema impide la eliminación. • Si la solicitud falla, el sistema informa del error sin confirmar que la cuenta se haya eliminado.

Tabla B.60: **CU-09**. Consultar la actividad personal.

CU-09	Consultar la actividad personal
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-1.9
Actores	Usuario.
Descripción	El usuario consulta un resumen de la actividad que ha realizado con su cuenta.
Inicio	El usuario abre su perfil para consultar la actividad personal.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión.
Acciones	1. El sistema obtiene los recuentos de actividad de la cuenta. 2. El sistema muestra, junto a los datos del perfil, el número de juegos con actividad, manuales subidos y conversaciones creadas.
Postcondiciones	El usuario ha consultado los recuentos de su actividad personal.
Alternativas	Si no hay actividad de alguno de estos tipos, su recuento es cero.

Tabla B.61: **CU-31**. Enviar el enlace de verificación.

CU-31	Enviar el enlace de verificación
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-1.4
Actores	Usuario, Servicio de correo.
Descripción	El sistema proporciona un enlace para que el usuario pueda verificar su cuenta.
Inicio	Se crea una cuenta, se cambia su correo o el usuario solicita otro enlace de verificación.
Precondiciones	La cuenta está activa y su correo está pendiente de verificación.
Acciones	1. El sistema obtiene el correo de destino y comprueba que procede emitir un enlace. 2. Genera un enlace de verificación vigente e invalida los anteriores cuando los haya. 3. Encarga el envío al servicio de correo y continúa la operación que lo solicitó o responde a la petición de reenvío.
Postcondiciones	Se emite un enlace y se encarga su envío. La cuenta sigue pendiente de verificación hasta que el usuario utilice un enlace válido en CU-04.
Alternativas	• La respuesta a una solicitud pública no revela si existe una cuenta con ese correo. • Si la cuenta ya está verificada, no está activa o no ha transcurrido la espera entre solicitudes, no se emite otro enlace. • Si falla la entrega, la cuenta conserva la verificación pendiente.

Juegos y biblioteca

Tabla B.62: **CU-10**. Buscar juegos.

CU-10	Buscar juegos
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-2.1
Actores	Usuario, Catálogo externo de juegos.
Descripción	Permite localizar un juego por su nombre para conocerlo o asociarle un manual.
Inicio	El usuario abre la búsqueda durante la exploración o al añadir un manual.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión.
Acciones	1. El usuario introduce el nombre del juego que busca. 2. El sistema busca coincidencias y muestra los resultados. 3. El usuario puede seleccionar un resultado para consultar el juego durante la exploración o para continuar añadiendo un manual.
Postcondiciones	El sistema muestra los resultados de la búsqueda o indica que no hay coincidencias. Si selecciona un juego durante una subida, ese juego queda elegido para asociarle el manual.
Alternativas	• Si no hay coincidencias, el sistema lo indica y el usuario puede cambiar la búsqueda o terminarla. • Durante la subida de un manual, una búsqueda sin coincidencias también permite añadir el juego manualmente.

Tabla B.63: **CU-11**. Añadir un juego manualmente.

CU-11	Añadir un juego manualmente
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-2.2
Actores	Usuario.
Descripción	Permite registrar un juego que no aparece en la búsqueda para poder asociarle el manual que se está añadiendo.
Inicio	El usuario elige añadir el juego tras una búsqueda sin coincidencias.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión y la búsqueda de CU-10 no ha devuelto coincidencias durante CU-16.
Acciones	1. El usuario confirma el nombre del juego que quiere añadir. 2. El sistema valida el nombre, registra el juego y lo selecciona para continuar la subida.
Postcondiciones	El juego queda registrado y seleccionado para asociarle el manual.
Alternativas	• Si el nombre no es válido, el usuario debe corregirlo antes de añadir el juego. • El usuario puede cancelar la creación y volver a buscar un juego existente.

Tabla B.64: **CU-12**. Seguir o dejar de seguir un juego.

CU-12	Seguir o dejar de seguir un juego
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-2.3, RF-2.3.1
Actores	Usuario.
Descripción	Permite decidir si un juego debe aparecer entre los juegos seguidos de la biblioteca personal.
Inicio	El usuario decide seguir el juego que está consultando o dejar de seguirlo.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión y el juego existe.
Acciones	1. Durante la consulta del perfil, el usuario elige seguir el juego o dejar de seguirlo. 2. El sistema guarda la decisión, actualiza la biblioteca personal e indica si el usuario sigue el juego.
Postcondiciones	La decisión queda guardada y el perfil indica si el usuario sigue el juego.
Alternativas	Si el usuario decide dejar de seguir el juego, una actividad posterior no vuelve a seguirlo automáticamente.

Tabla B.65: **CU-13.** Consultar la biblioteca personal.

CU-13	Consultar la biblioteca personal
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-2.4, RF-2.4.1, RF-2.4.2
Actores	Usuario.
Descripción	Permite localizar los juegos seguidos y los manuales propios y consultar la información de cada uno.
Inicio	El usuario accede a la biblioteca personal.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión.
Acciones	1. El usuario elige consultar los juegos o los manuales. 2. El sistema muestra los juegos seguidos o los manuales propios. 3. El usuario puede filtrar los manuales y el sistema muestra las coincidencias. 4. El usuario puede seleccionar una entrada para consultar los detalles del juego, el contenido del manual o su estado de procesamiento.
Postcondiciones	La biblioteca muestra los juegos seguidos o los manuales propios según la selección y los filtros aplicados. Si el usuario elimina un manual, la lista deja de mostrarlo.
Alternativas	• Si la lista está vacía o el filtro no devuelve resultados, el sistema lo indica. • El usuario puede eliminar un manual propio durante la consulta. Tras confirmar la eliminación, la biblioteca muestra los manuales restantes o indica que no hay ninguno.

Tabla B.66: CU-14. Consultar el perfil de un juego.

CU-14	Consultar el perfil de un juego
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-2.5
Actores	Usuario.
Descripción	Permite conocer un juego, revisar la actividad personal asociada y ampliar la consulta mediante sus manuales y conversaciones.
Inicio	El usuario selecciona un juego para consultar su perfil.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión y el juego existe.
Acciones	1. El sistema muestra los datos del juego, los manuales accesibles, la valoración propia y el número de conversaciones del usuario, e indica si sigue el juego. 2. El usuario consulta esta información y puede profundizar en las reglas, los manuales o las conversaciones antes de terminar.
Postcondiciones	El perfil refleja la información accesible y los cambios realizados durante la consulta.
Alternativas	• Sin manuales utilizables no se generan explicaciones ni respuestas nuevas, pero el perfil sigue siendo consultable. • Los manuales compartidos pueden aportar contenido para consultas y abrirse en el visor en modo de solo lectura.

Tabla B.67: **CU-15**. Gestionar la valoración de un juego.

CU-15	Gestionar la valoración de un juego
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-2.6, RF-2.3.2
Actores	Usuario.
Descripción	Permite conservar una valoración personal del juego mediante una puntuación y una nota opcional.
Inicio	El usuario abre la opción de valoración del perfil del juego.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión y el juego existe.
Acciones	1. Desde el perfil del juego, el usuario selecciona una puntuación de uno a cinco y puede añadir una nota. 2. El usuario solicita guardar la valoración y el sistema la registra o actualiza. 3. El perfil muestra la valoración guardada.
Postcondiciones	La valoración queda creada, modificada o eliminada y el perfil refleja el resultado.
Alternativas	• Si ya existe una valoración, el usuario puede modificarla o confirmar su eliminación. • El usuario puede cancelar sin guardar los cambios. • Si la valoración es la primera actividad sobre el juego, el sistema lo sigue automáticamente cuando no existe una decisión explícita anterior.

Manuales

Tabla B.68: **CU-16**. Añadir un manual.

CU-16	Añadir un manual
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-3.1, RF-3.2, RF-3.3, RF-3.10, RF-2.3.2
Actores	Usuario.
Descripción	Permite asociar un manual a un juego y preparar su contenido para utilizarlo en las consultas.
Inicio	El usuario solicita añadir un manual, desde el perfil de un juego o desde la opción de subida.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión y dispone del manual en un documento PDF o en imágenes.
Acciones	1. El usuario acepta el juego preseleccionado o selecciona uno. 2. El usuario añade el documento o las imágenes y elige si el manual será privado o compartido. Si añade varias imágenes, puede revisarlas, ordenarlas y retirar las que no sean útiles. 3. Si comparte el manual, elige si quiere mostrar su nombre. Por defecto aparece como «Anónimo». 4. El usuario confirma la subida. El sistema valida los formatos, los tamaños y el número de páginas, y comprueba si el manual está duplicado. 5. El sistema guarda la fuente aceptada y ejecuta CU-30 en segundo plano.
Postcondiciones	El manual aceptado queda asociado al juego con la visibilidad y la opción de mostrar el nombre elegidas, y el juego empieza a seguirse automáticamente cuando corresponde. Su contenido queda preparado para consultas si el procesamiento obtiene un resultado utilizable. En caso contrario, se registra el fallo o la ausencia de texto útil.
Alternativas	• El usuario puede cancelar antes de enviar el manual. • El sistema rechaza los archivos que incumplen los límites y los manuales duplicados antes de procesarlos. • El usuario puede seguir utilizando la aplicación mientras se procesa el manual.

Tabla B.69: **CU-17**. Consultar el estado de un manual.

CU-17	Consultar el estado de un manual
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-3.5
Actores	Usuario.
Descripción	Permite conocer el avance del procesamiento de un manual y el resultado de cada página.
Inicio	El usuario elige consultar el estado de uno de sus manuales.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión y el manual le pertenece. No es necesario que su procesamiento haya terminado.
Acciones	1. El sistema muestra el estado guardado del manual y de sus páginas. 2. El usuario revisa qué páginas siguen pendientes o en procesamiento y cuáles se han completado o han fallado.
Postcondiciones	El usuario conoce el estado guardado del manual y de sus páginas.
Alternativas	• El usuario puede abandonar la consulta y revisar el estado más tarde. • Los fallos y la ausencia de texto útil se muestran como estados distintos del contenido preparado para consultas.

Tabla B.70: **CU-18**. Consultar un manual.

CU-18	Consultar un manual
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-3.6, RF-3.6.1, RF-3.6.2, RF-3.6.3, RF-3.10
Actores	Usuario.
Descripción	Permite leer un manual propio o compartido y contrastar el texto de cada página con su imagen. La información de procesamiento solo se muestra al propietario.
Inicio	El usuario selecciona un manual disponible o una referencia a una de sus páginas.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión. El manual no está eliminado y le pertenece o está compartido.
Acciones	1. El sistema abre el manual en la página indicada. Si no se ha indicado ninguna o esa página no existe, abre la primera página disponible. 2. El sistema muestra el texto extraído o corregido y la imagen disponible. Si el manual es propio, también muestra los datos de origen, confianza y reutilización de la página. 3. El usuario puede navegar entre las páginas o buscar texto y desplazarse entre las coincidencias.
Postcondiciones	El usuario consulta las páginas elegidas. Si el manual pertenece a otra cuenta, no puede editarlo, reprocesarlo, eliminarlo ni cambiar sus opciones.
Alternativas	• Si la búsqueda no devuelve coincidencias o falta información de procesamiento, el sistema lo indica. • Si el manual está compartido, el propietario puede cambiar la opción de mostrar su nombre y confirmar la elección. El sistema la guarda y la aplica al manual y a las fuentes de las respuestas. • Si cancela la confirmación o falla el guardado, se conserva la opción anterior.

Tabla B.71: **CU-19**. Corregir el texto de una página.

CU-19	Corregir el texto de una página
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-3.7
Actores	Usuario.
Descripción	Permite corregir errores o completar el texto de una página para utilizar la versión revisada en las consultas.
Inicio	El usuario solicita editar el texto de la página que está consultando.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión, la página existe y el manual es propio, privado y no se está procesando.
Acciones	1. El usuario modifica el texto de la página que está consultando y confirma el cambio. 2. El sistema guarda la corrección y solicita actualizar el contenido indexado de esa página. 3. El visor muestra el texto corregido para continuar la lectura.
Postcondiciones	El texto corregido queda guardado y se solicita su actualización para las consultas. El texto de las demás páginas se conserva.
Alternativas	• El usuario puede cancelar sin guardar o añadir texto a una página que todavía no lo tenga. • El sistema rechaza la edición de un manual ajeno, compartido o que se esté procesando. • Si falla la solicitud de actualización del contenido indexado después de guardar, el texto corregido se conserva y el sistema informa del error.

Tabla B.72: **CU-20**. Reprocesar un manual.

CU-20	Reprocesar un manual
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-3.8, RF-3.8.1, RF-3.8.2
Actores	Usuario.
Descripción	Permite obtener de nuevo el contenido de un manual completo o de una página a partir de las fuentes guardadas.
Inicio	El usuario solicita repetir el procesamiento desde el visor del manual.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión, el manual le pertenece, conserva sus fuentes y su estado permite repetir el procesamiento.
Acciones	1. El usuario elige reprocesar el manual completo o una página y confirma la operación. 2. El sistema ejecuta CU-30 en segundo plano sobre las páginas seleccionadas. 3. El sistema guarda el nuevo resultado o el fallo y actualiza el estado del manual y de las páginas afectadas.
Postcondiciones	El nuevo resultado o el fallo queda registrado. Si se reprocesa una sola página, se conserva el resto del manual.
Alternativas	• El usuario puede cancelar antes de confirmar la operación. • Si el estado del manual impide reprocesarlo, el sistema rechaza la solicitud. • El reprocesamiento puede sustituir las correcciones manuales y puede terminar con un error. No requiere que el procesamiento anterior haya fallado.

Tabla B.73: **CU-21**. Eliminar un manual.

CU-21	Eliminar un manual
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-3.9
Actores	Usuario.
Descripción	Permite retirar un manual propio y su contenido del acceso del usuario.
Inicio	El usuario solicita eliminar un manual desde la biblioteca o desde su visor.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión. El manual le pertenece y no está eliminado. No es necesario que su procesamiento haya terminado.
Acciones	1. El usuario confirma la eliminación del manual. 2. El sistema retira el acceso al manual y sus páginas y solicita la limpieza de sus archivos y del contenido indexado. 3. Si la eliminación se inició en la biblioteca, el sistema actualiza la lista. Si se inició en el visor, termina la consulta del manual y muestra la biblioteca.
Postcondiciones	El manual y sus páginas dejan de ser accesibles y se solicita la limpieza de sus recursos. El historial de conversaciones se conserva.
Alternativas	• El usuario puede cancelar sin eliminar el manual. • Si se elimina la última fuente utilizable de un juego, las conversaciones existentes se conservan y quedan en modo de solo lectura.

Tabla B.74: **CU-30**. Procesar el contenido del manual.

CU-30	Procesar el contenido del manual
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-3.4, RF-3.4.1, RF-3.4.2, RF-3.4.3, RF-3.4.4, RF-3.4.5
Actores	Usuario.
Descripción	Prepara el texto del manual para que pueda recuperarse al generar explicaciones y responder preguntas sobre el juego.
Inicio	El sistema inicia el procesamiento previsto en CU-16 o en CU-20.
Precondiciones	Las fuentes están guardadas y las páginas que deben procesarse están identificadas.
Acciones	1. El sistema utiliza el texto del documento cuando es aprovechable. En caso contrario, preprocesa las imágenes y extrae su texto mediante OCR. 2. El sistema aplica el posprocesado y guarda el texto resultante. 3. El sistema divide el texto en fragmentos y los indexa para recuperarlos durante las consultas. 4. El sistema actualiza el estado del manual y de sus páginas según el resultado del procesamiento.
Postcondiciones	El contenido utilizable queda preparado para las consultas. Cuando el procesamiento falla o no obtiene texto útil, el estado del manual y de sus páginas refleja esa situación.
Alternativas	• Si encuentra una página idéntica ya procesada, el sistema reutiliza su resultado sin repetir la extracción ni el posprocesado. • Si falla una etapa o no se obtiene texto útil, el sistema registra el estado correspondiente.

Consulta de reglas

Tabla B.75: **CU-22**. Consultar la explicación de un juego.

CU-22	Consultar la explicación de un juego
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-4.1
Actores	Usuario.
Descripción	Permite conocer la preparación, el desarrollo y las condiciones de victoria de un juego a partir de sus manuales.
Inicio	El usuario abre el perfil de un juego con manuales utilizables.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión y el juego dispone de manuales que puede utilizar para las consultas.
Acciones	1. El sistema solicita automáticamente la explicación del juego. 2. El sistema recupera la explicación conservada si sus fuentes no han cambiado. Si no dispone de una explicación vigente, la genera en segundo plano. 3. El usuario consulta los apartados de la explicación a medida que están disponibles.
Postcondiciones	La explicación generada puede leerse desde el perfil del juego y se conserva para consultas posteriores mientras no cambien sus fuentes.
Alternativas	• Si no hay manuales utilizables, se informa de que faltan fuentes y no se genera la explicación. • Si la generación falla antes de obtener contenido, el sistema informa del error. Si ya hay apartados disponibles, conserva su contenido. El resto del perfil sigue disponible.

Tabla B.76: **CU-23**. Consultar una duda sobre las reglas.

CU-23	Consultar una duda sobre las reglas
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-4.2.1, RF-4.3, RF-4.4, RF-4.5, RF-4.6, RF-4.7, RF-4.8, RF-2.3.2
Actores	Usuario.
Descripción	Permite aclarar una duda sobre las reglas de un juego y contrastar la respuesta con los manuales utilizados.
Inicio	El usuario envía una pregunta sobre las reglas del juego.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión y el juego dispone de fuentes utilizables. Si continúa una conversación, esta pertenece a su cuenta.
Acciones	1. El sistema utiliza la conversación seleccionada o crea una nueva asociada al juego. 2. El sistema guarda la pregunta y muestra la respuesta como pendiente. Si es el primer mensaje, asigna un título a la conversación a partir de su contenido. 3. El sistema genera la respuesta en segundo plano a partir de los manuales utilizables. Si hay mensajes anteriores, los tiene en cuenta para interpretar la pregunta. 4. El sistema muestra la respuesta en español o inglés según el idioma detectado en el turno, junto con las referencias utilizadas. 5. El usuario lee la respuesta y puede contrastarla consultando una página citada mediante CU-29.
Postcondiciones	La pregunta y la respuesta generada quedan guardadas en la conversación. Si la generación falla, se conserva ese estado. Si esta es la primera actividad con el juego y el usuario no ha elegido antes seguirlo o dejar de seguirlo, el juego empieza a seguirse automáticamente.
Alternativas	• Si no hay información suficiente para responder, el sistema lo indica. • Si no quedan fuentes utilizables, no se admiten nuevos mensajes y el historial existente sigue disponible. • Si falla el envío, el sistema muestra el error y recupera la pregunta para permitir otro intento. • Si falla la generación, la pregunta queda guardada y la respuesta aparece como fallida.

Tabla B.77: **CU-24**. Consultar las conversaciones y su historial.

CU-24	Consultar las conversaciones y su historial
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-4.2.1, RF-4.2.2, RF-4.6, RF-4.8
Actores	Usuario.
Descripción	Permite recuperar las conversaciones propias de un juego para revisar sus mensajes y continuar las consultas anteriores.
Inicio	El usuario accede a las conversaciones del juego.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión y el juego existe en la aplicación.
Acciones	1. El sistema muestra la lista de conversaciones propias del juego. 2. El usuario puede filtrar las conversaciones por su título para localizar la que desea consultar. 3. Si abre una conversación, el sistema muestra sus mensajes, el estado de las respuestas y las referencias utilizadas. El usuario puede leer los mensajes y consultar sus referencias.
Postcondiciones	El usuario consulta sus conversaciones y los mensajes que desea revisar. Las operaciones opcionales pueden actualizar la lista o añadir una pregunta y su respuesta. Los mensajes anteriores se conservan, salvo que se elimine la conversación.
Alternativas	• Si no hay conversaciones o el filtro no encuentra coincidencias, el sistema lo indica. • Si se han retirado las fuentes utilizables, el historial se conserva y puede leerse, pero no se admiten nuevos mensajes. • Si falla la carga de la lista o del historial, el sistema informa del error.

Tabla B.78: **CU-25**. Renombrar una conversación.

CU-25	Renombrar una conversación
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-4.2.3
Actores	Usuario.
Descripción	Permite identificar una conversación propia mediante un título elegido por el usuario.
Inicio	El usuario elige la opción de renombrar una conversación.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión y la conversación pertenece a su cuenta.
Acciones	1. El sistema muestra el título actual para que pueda modificarse. 2. El usuario introduce el nuevo título y confirma el cambio. 3. El sistema valida el título, lo guarda y actualiza la lista de conversaciones.
Postcondiciones	Tras guardar el cambio, la conversación aparece con el nuevo título y conserva sus mensajes.
Alternativas	• Si el usuario cancela, se conserva el título anterior. • Si el título está vacío o supera la longitud admitida, el sistema no permite guardarlo. • Si no puede guardarse el cambio, el sistema informa del error.

Tabla B.79: **CU-26**. Eliminar una conversación.

CU-26	Eliminar una conversación
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-4.2.4
Actores	Usuario.
Descripción	Permite retirar una conversación propia y sus mensajes cuando el usuario ya no desea conservarlos.
Inicio	El usuario solicita eliminar una de sus conversaciones.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión y la conversación pertenece a su cuenta.
Acciones	1. El sistema pide confirmación antes de eliminar la conversación. 2. El usuario confirma la eliminación. 3. El sistema elimina la conversación y actualiza la lista.
Postcondiciones	Tras completar la eliminación, la conversación y sus mensajes dejan de ser accesibles. Las demás conversaciones se conservan.
Alternativas	• Si el usuario cancela, se conservan la conversación y sus mensajes. • Si la eliminación falla, el sistema informa del error y permite volver a intentarlo.

Tabla B.80: **CU-29**. Consultar una página citada.

CU-29	Consultar una página citada
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-4.6, RF-3.6.1, RF-3.10
Actores	Usuario.
Descripción	Permite comprobar una respuesta mediante la consulta de la página que se cita como fuente.
Inicio	El usuario selecciona una referencia de una respuesta.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión y está leyendo una respuesta mediante CU-23 o CU-24. La respuesta contiene una referencia a un manual propio disponible o a uno compartido que está activo.
Acciones	1. El sistema abre el manual en la página indicada. Si es propio, permite su consulta mediante CU-18; si es compartido y pertenece a otra cuenta, abre el visor en modo de solo lectura. 2. El usuario consulta el texto y la imagen disponibles de la página para contrastar la respuesta.
Postcondiciones	El visor muestra la página citada, con el texto y la imagen disponibles. Si esa página ya no existe, muestra la primera página del manual.
Alternativas	• Las referencias a manuales retirados o sin permiso de lectura se muestran como información, pero no permiten abrir su contenido. • Si la página indicada ya no existe en el manual, el visor abre la primera página disponible. • Si el manual deja de estar disponible antes de abrirlo, el sistema informa de que no puede consultarse.

Preferencias

Tabla B.81: **CU-27**. Seleccionar el idioma de la interfaz.

CU-27	Seleccionar el idioma de la interfaz
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-5.1
Actores	Usuario.
Descripción	El usuario adapta los textos de la interfaz al idioma en el que desea utilizar la aplicación.
Inicio	El usuario decide cambiar el idioma de la interfaz.
Precondiciones	El usuario puede acceder a la aplicación, con o sin una sesión iniciada.
Acciones	1. El usuario selecciona español o inglés mediante el control de idioma. 2. El sistema cambia los textos de la interfaz y guarda la selección en el dispositivo.
Postcondiciones	La interfaz utiliza el idioma elegido y conserva la selección al recargar la aplicación.
Alternativas	• Durante la presentación inicial, el usuario permanece en el mismo paso después de cambiar el idioma. • El idioma de las respuestas se determina a partir de la pregunta, según RF-4.5.

Tabla B.82: **CU-28**. Configurar la apariencia.

CU-28	Configurar la apariencia
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RF-5.2
Actores	Usuario.
Descripción	El usuario adapta el tema y el acento de color de la interfaz a sus preferencias.
Inicio	El usuario abre los ajustes para cambiar la apariencia.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión y puede acceder a los ajustes de apariencia.
Acciones	1. El usuario elige un tema claro, oscuro o automático, y puede cambiar el acento de color. 2. El sistema aplica la configuración y la guarda en el dispositivo.
Postcondiciones	La interfaz muestra la apariencia elegida y conserva la configuración al recargar la aplicación.
Alternativas	Si el usuario elige el tema automático, la interfaz sigue la preferencia del dispositivo.

Casos complementarios

Tabla B.83: **CU-A1**. Consultar la ayuda y la presentación inicial.

CU-A1	Consultar la ayuda y la presentación inicial
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RNF-1.
Actores	Usuario.
Descripción	El usuario consulta explicaciones sobre el funcionamiento y el uso de <i>Manualito</i> .
Inicio	El usuario accede a la presentación inicial o abre la sección de ayuda.
Precondiciones	La presentación inicial es pública y se muestra si no se ha completado en el dispositivo. Para consultar la ayuda, el usuario debe haber iniciado sesión.
Acciones	1. El sistema muestra las explicaciones disponibles en la presentación o en la ayuda. 2. Si está en la presentación, el usuario recorre los pasos hasta la elección final de acceso o registro. 3. Si está en la ayuda, consulta las explicaciones de uso y puede abrir las respuestas a las preguntas frecuentes.
Postcondiciones	El usuario ha consultado información sobre el uso de la aplicación.
Alternativas	El usuario puede abandonar la presentación antes de completar sus pasos.

Tabla B.84: **CU-A2**. Consultar la política de privacidad.

CU-A2	Consultar la política de privacidad
Autor	Ibai Moya Aroz
Requisitos asociados	RNF-6.
Actores	Usuario.
Descripción	El usuario consulta la información publicada sobre el tratamiento de sus datos.
Inicio	El usuario abre la política desde el registro, la presentación, los ajustes o su enlace directo.
Precondiciones	No se requiere una sesión iniciada.
Acciones	1. El sistema muestra la información publicada sobre el tratamiento de los datos. 2. El usuario consulta el contenido de la política.
Postcondiciones	El usuario ha consultado la política de privacidad.
Alternativas	• Si la abre desde el registro o la presentación, puede cerrar la consulta y continuar en el punto en el que se encontraba. • La consulta de la política no sustituye la aceptación que se solicita durante el registro.

Apéndice C

Especificación de diseño

C.1. Introducción

Mientras los requisitos de *Manualito* establecen qué debe hacer la aplicación y las condiciones que debe cumplir, el diseño del *software* parte de esa definición para organizar la información y distribuir las responsabilidades entre los componentes que la utilizan. A partir de esa estructura, se define cómo colaboran los componentes en las funciones principales y cómo accede el usuario a ellas a través de las distintas pantallas.

C.2. Diseño de datos

Distribución de la información

Manualito utiliza PostgreSQL para guardar la información de las cuentas de usuario, los juegos, los manuales y las conversaciones [11].

Los documentos originales y las imágenes de las páginas se guardan como archivos en el servidor. En PostgreSQL se guardan el texto extraído de cada página y los fragmentos utilizados en las consultas.

Una vez procesado o reprocesado un manual, sus fragmentos se leen de PostgreSQL y se envían a ChromaDB, donde se guarda una copia del texto junto con sus identificadores y sus *embeddings*. Estas representaciones numéricas permiten buscar fragmentos relacionados con una pregunta, mientras que la copia del texto se utiliza también en la búsqueda por palabras.

Si se corrige una página, el cambio se guarda primero en PostgreSQL y después se encola una tarea para actualizar sus fragmentos en ChromaDB.

Del mismo modo, cuando se elimina un manual se solicita la retirada de sus fragmentos del índice. Como las escrituras en PostgreSQL y las actualizaciones de ChromaDB se realizan por separado, una tarea programada cada hora comprueba los identificadores de los fragmentos presentes en ambas bases y solicita las retiradas o reindexaciones necesarias.

Durante una consulta, el servicio de búsqueda devuelve los identificadores de los fragmentos encontrados para que la aplicación obtenga su texto de PostgreSQL y compruebe los permisos del usuario antes de generar la respuesta. De este modo, PostgreSQL se mantiene como fuente de referencia y permite reconstruir el índice sin volver a extraer el texto de los manuales.

Catálogo, manuales y archivos

El catálogo reúne los juegos obtenidos de *BoardGameGeek* [88] y los añadidos manualmente. Todos tienen un identificador propio en **games**, por lo que la asociación con sus manuales y con la actividad de los usuarios no depende de que existan en el catálogo externo.

Cada manual se asocia con un juego y con el usuario que lo ha subido. La tabla **manuals** conserva también su visibilidad, su estado de procesamiento y el campo booleano **anonymous**, que indica si debe ocultarse el nombre del usuario. Este campo no admite valores nulos y su valor por defecto es **true**, también para los manuales existentes al aplicar la migración. La relación con la cuenta se conserva mediante **owner_user_id**, independientemente de que el nombre se muestre o no.

Para detectar subidas repetidas, se utiliza una huella o *hash* calculada a partir del contenido de la fuente [89]. La comparación se limita a los manuales del mismo usuario y juego que no se han eliminado. Esta restricción permite que usuarios distintos dispongan de sus propias copias de un mismo manual.

El resultado del procesamiento se guarda por páginas en **manual_pages**. Cada página conserva su posición, el texto extraído y, cuando está disponible, una referencia a su imagen. El estado de procesamiento y la calidad del texto se registran por separado, ya que una página puede procesarse sin errores y, aún así, producir texto de baja confianza. Si se reutiliza el resultado de otra página, también se guarda cuál fue la página de origen.

Los fragmentos para la búsqueda se guardan en **manual_chunks** con su orden y su procedencia dentro del manual. Los documentos e imágenes se registran en **assets**, que guarda su ubicación, tamaño y huella de contenido.

Los manuales subidos en PDF mantienen una referencia a su documento original en esta tabla.

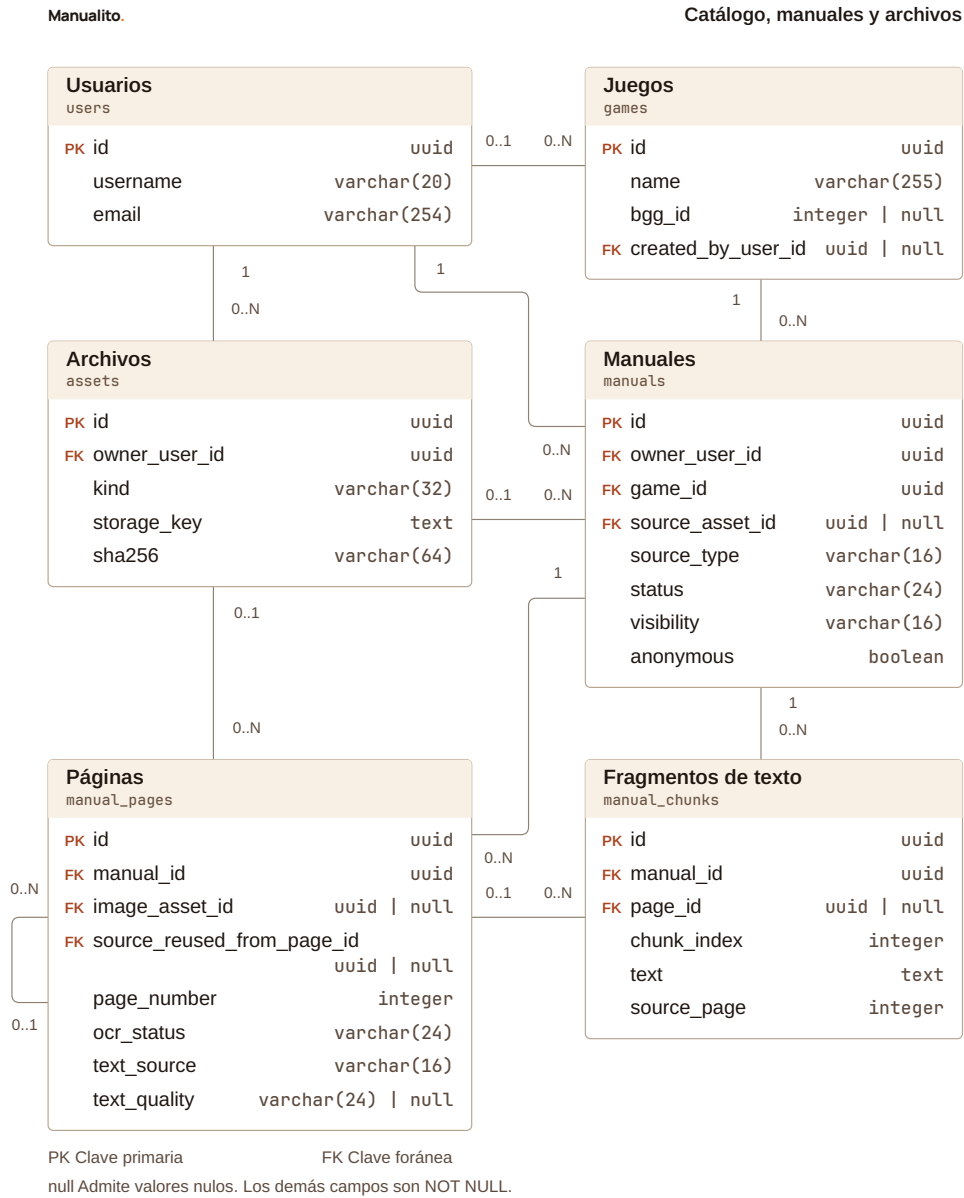


Figura C.1: Modelo de datos del catálogo, los manuales y sus archivos.

Conversaciones y actividad personal

Un usuario puede mantener varias conversaciones sobre un mismo juego. La tabla **conversations** identifica estos hilos y **messages** conserva sus mensajes. Las respuestas mantienen una referencia a la pregunta que las originó, tanto durante su generación como después de completarse.

Las fuentes citadas se guardan dentro de cada respuesta con los datos del manual y la página utilizados en ese momento. Esto permite conservar las referencias del historial aunque el manual deje de estar disponible, como establece RF-4.8. El acceso a una página citada se comprueba de nuevo cuando el usuario intenta abrirla.

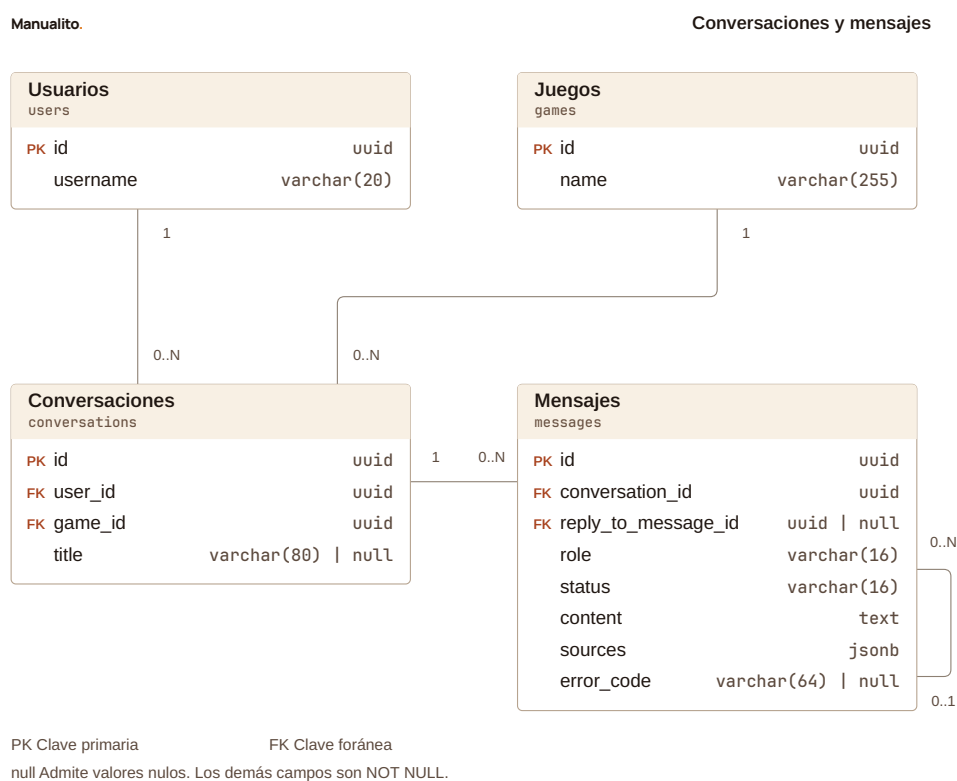


Figura C.2: Modelo de datos de las conversaciones y sus mensajes.

Las valoraciones se guardan en **ratings**, con una por usuario y juego. La decisión de seguir o dejar de seguir un juego se guarda en **game_follows**. Cuando el usuario deja de seguirlo, esta elección se conserva para que una

actividad posterior, como subir un manual o enviar un mensaje, no vuelva a añadirlo automáticamente a sus juegos seguidos.

Las explicaciones de los juegos también se guardan por usuario en **game_explanations**, porque pueden basarse en sus manuales privados. Junto con el contenido generado, se conserva una huella del conjunto de manuales disponibles que permite comprobar si la explicación puede reutilizarse.

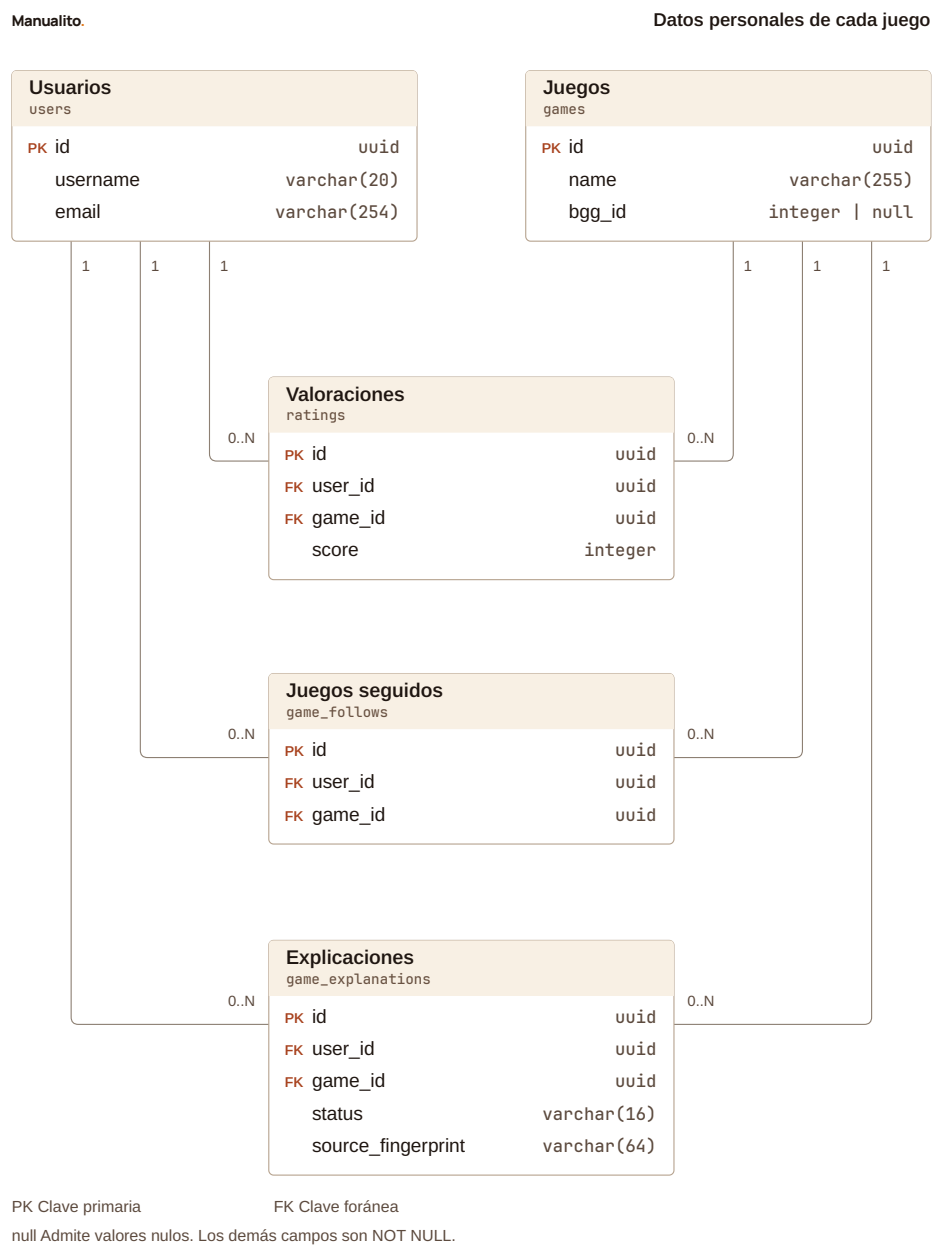


Figura C.3: Modelo de datos de las valoraciones, los juegos seguidos y las explicaciones.

Cuentas, sesiones y auditoría

Los datos necesarios para las operaciones de cuenta y acceso de RF-1 se distribuyen entre el perfil del usuario, sus sesiones y los *tokens* de verificación y restablecimiento de contraseña. La tabla **users** conserva los datos de la cuenta y el *hash* de la contraseña. El nombre de usuario y el correo no pueden repetirse entre cuentas que no se hayan dado de baja.

Las sesiones se registran en **auth_sessions** con sus fechas de caducidad y revocación, de esta forma, se puede retirar el acceso aunque el navegador conserve la *cookie*. Tanto para las sesiones como para la verificación de la cuenta y el restablecimiento de contraseña se guarda la huella del *token*, en lugar del valor que permitiría utilizarlo.

Por último, **audit_log** registra las operaciones de seguridad y su resultado. La referencia al usuario es opcional para poder recoger también intentos de acceso que no correspondan a una cuenta identificada.

Manualito.

Sesiones, *tokens* y actividad

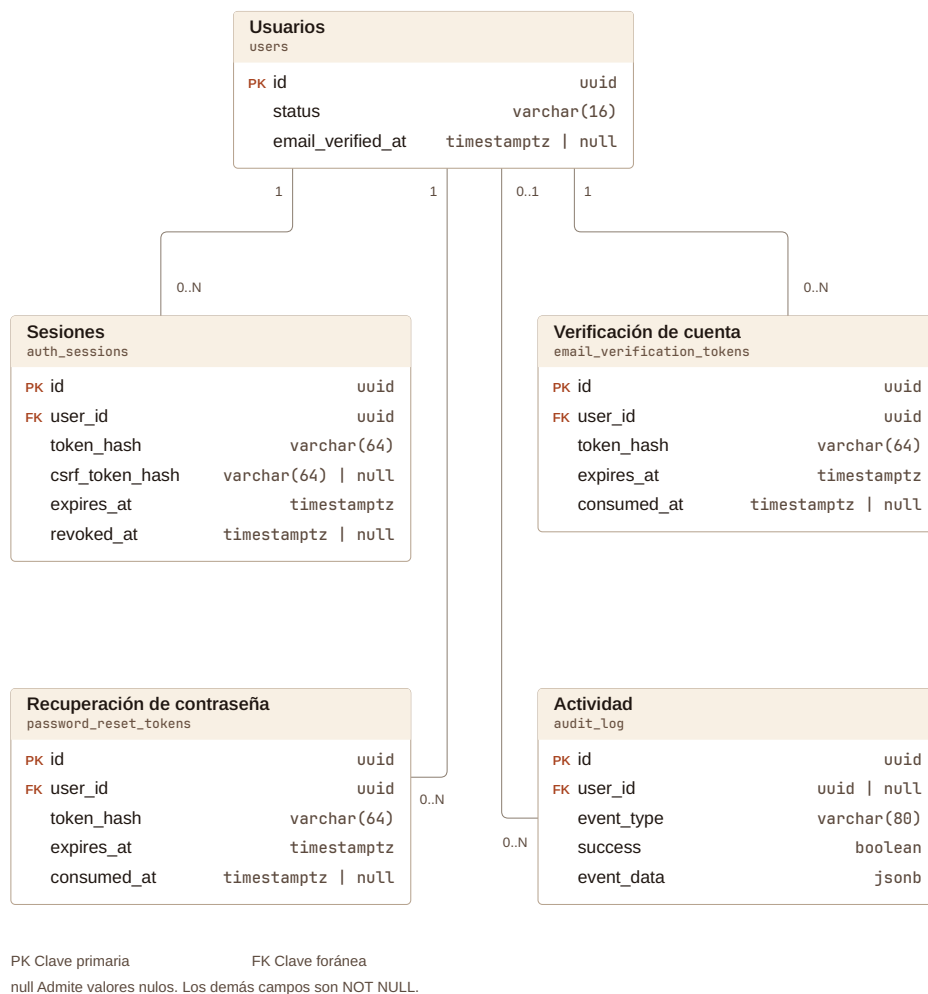


Figura C.4: Modelo de datos de cuentas, sesiones, enlaces de un solo uso y auditoría.

C.3. Diseño arquitectónico

Acceso y límites entre servicios

La interfaz de *Manualito* está desarrollada con React [90] y se ejecuta en el navegador. El contenedor `frontend` utiliza Caddy como servidor web y **proxy inverso** [91]. Entrega los archivos compilados de la interfaz y reenvía las peticiones bajo `/api/` al servicio `api`, implementado con FastAPI [92]. Este servicio ofrece la **interfaz de programación de aplicaciones** (API, del inglés *Application Programming Interface*), que centraliza el acceso a las funciones y a los datos del usuario.

PostgreSQL, Redis, Chroma y los servicios de procesamiento comparten con la API la red de Docker `backend-net` y no publican puertos en el equipo donde se ejecutan. La comunicación entre la API y Caddy utiliza otra red, `gateway-net`. En la configuración base, la aplicación y las herramientas de supervisión y correo de desarrollo solo son accesibles desde ese equipo. El acceso a la aplicación desde Internet es opcional y se habilita mediante *Cloudflare Tunnel* [17], cuyo conector `cloudflared` se comunica con Caddy a través de `edge-net`.

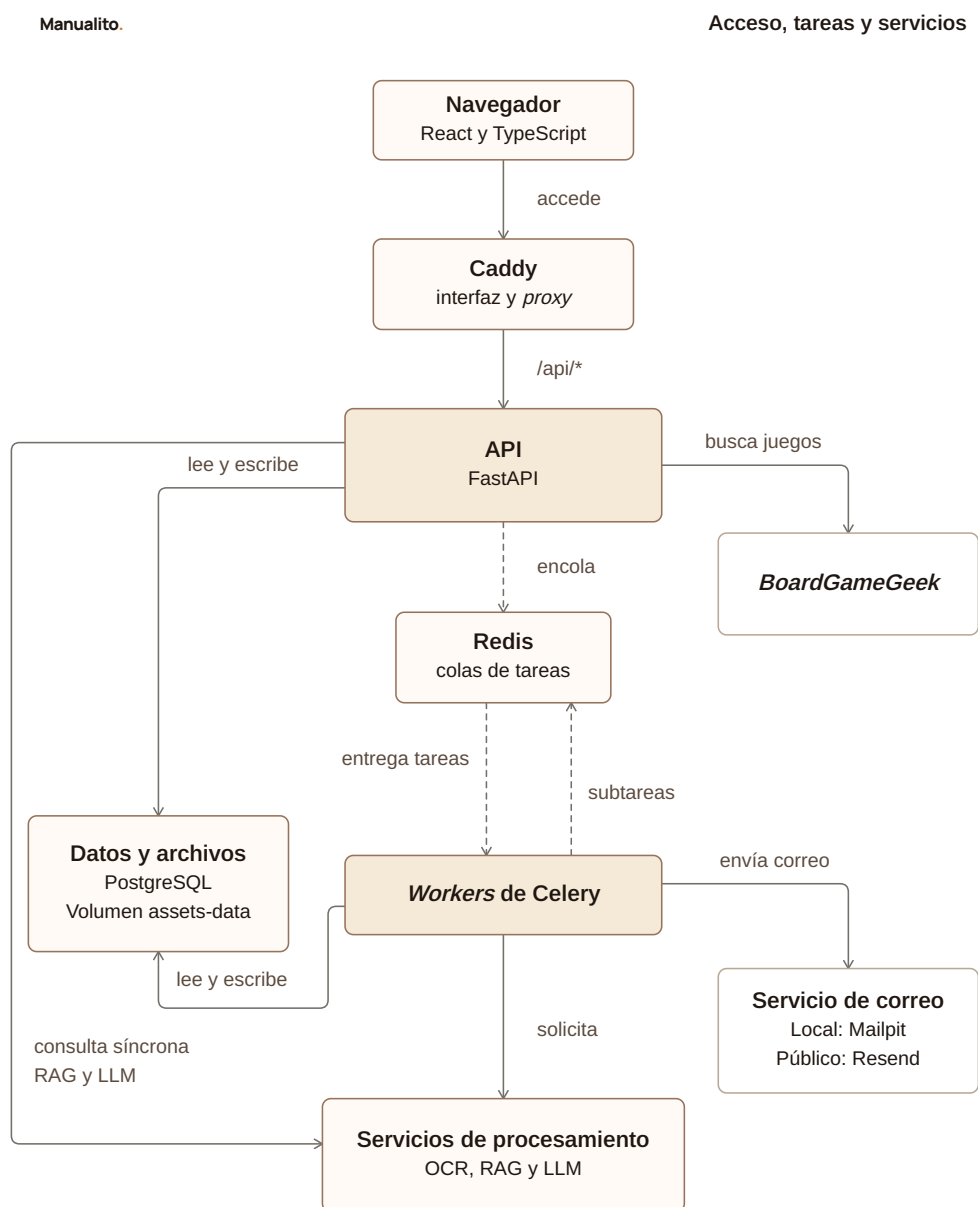


Figura C.5: Vista general del acceso, los datos y los servicios de la aplicación. Catálogo externo: *BoardGameGeek* [88].

Organización de las responsabilidades

La API coordina la gestión de cuentas, autenticación, juegos, valoraciones, manuales y conversaciones, por otra parte, las rutas reciben y validan las peticiones y los servicios coordinan las operaciones e interacciones. En juegos, manuales y conversaciones se adapta el patrón repositorio [93, cap. 2], agrupando las consultas y escrituras en la base de datos en módulos que utilizan los servicios. Los *workers* de Celery reutilizan los servicios para ejecutar operaciones en segundo plano.

Los componentes de procesamiento se encargan de diferentes tareas:

- El servicio de OCR recibe una imagen y devuelve **líneas con texto** y la **confianza** que calcula por cada una. Una interfaz común basada en los patrones *Strategy* y *Factory* permite seleccionar Tesseract o una de las variantes de PaddleOCR sin cambiar el contrato utilizado por el procesador de manuales [3].
- El servicio de RAG calcula **representaciones vectoriales** para los diferentes fragmentos, mantiene Chroma y recupera candidatos usando tanto **búsqueda léxica** y como **búsqueda semántica**. La división en fragmentos y la asignación de sus identificadores se realizan antes, en el procesamiento de manuales.
- El servicio del LLM prepara las **instrucciones de generación de respuestas**, la **reformulación de la pregunta** con el contexto previo y **corrección del texto** obtenido de la extracción del modelo OCR. Ollama ejecuta el modelo seleccionado y devuelve el texto generado [94].

Los servicios de OCR, RAG y LLM no forman una cadena fija de llamadas entre sí, sino que, el proceso que coordina una operación decide qué servicios necesita. Por ejemplo, una página con texto aprovechable puede saltarse el reconocimiento, y la corrección de texto mediante un LLM solo se solicita cuando está habilitada, por defecto, solamente cuando se selecciona el modelo `gemma4:e4b`.

Esta separación mantiene las dependencias de cada motor en su propio servicio, aunque, hay que tener en cuenta que exige gestionar los posibles errores de comunicación entre componentes.

El catálogo de juegos de *BoardGameGeek* [88] enriquece los resultados cuando el local no encuentra juegos. Estos juegos se guardan en PostgreSQL para apoyar con autocompletado en próximas búsquedas.

El correo de verificación y recuperación se envía desde un *worker* de Celery. En desarrollo, Mailpit recoge los mensajes sin entregarlos al destinatario [95], mientras que el despliegue público utiliza Resend con una conexión cifrada [96]. La selección se guarda durante la preparación del entorno y cambia el destino del mismo cliente de correo, sin modificar la cola ni las operaciones de cuenta.

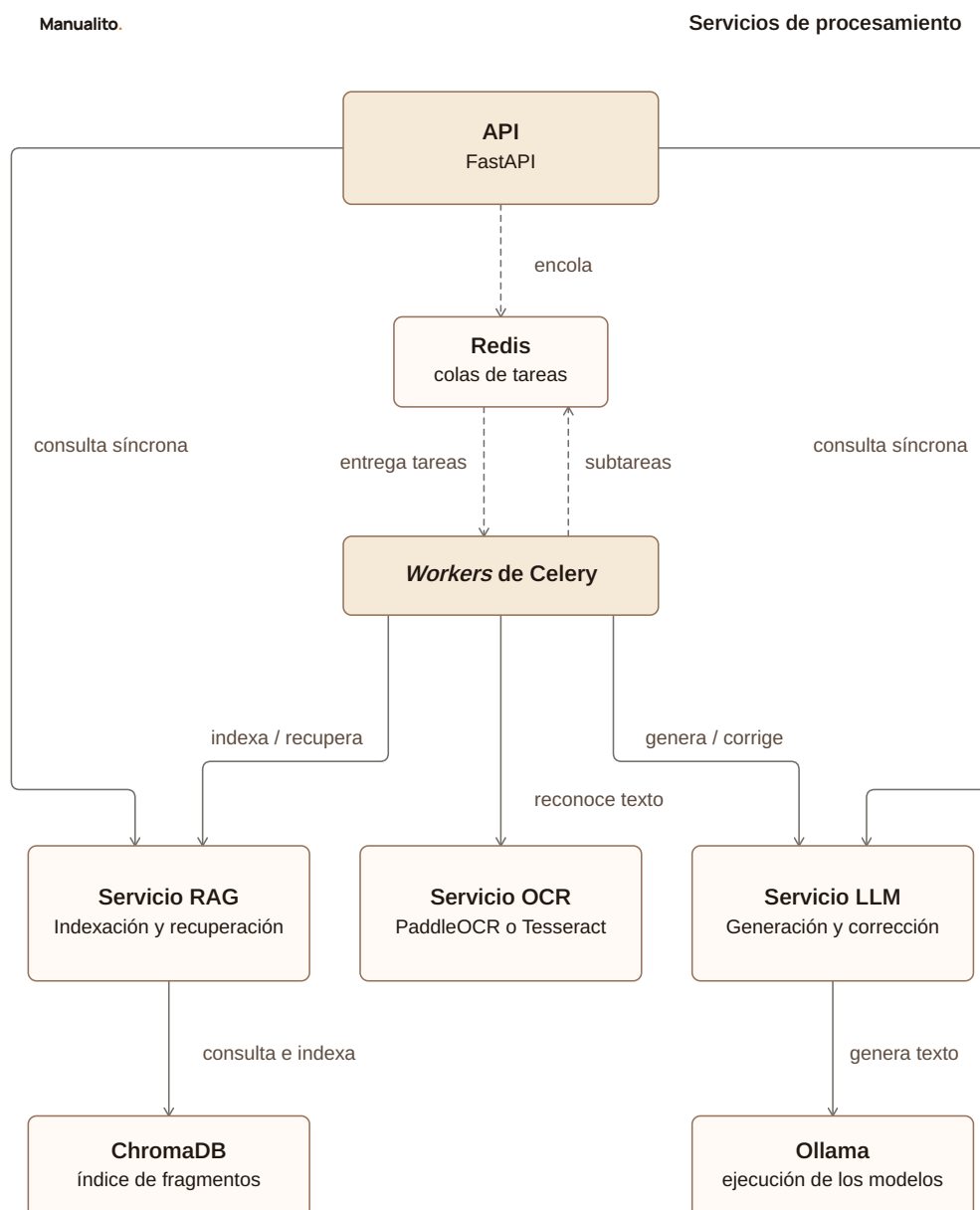


Figura C.6: Responsabilidades y comunicaciones de los componentes de procesamiento.

Trabajo en segundo plano

El procesamiento de manuales y la generación de respuestas utilizan Celery, que se encarga de gestionar estas tareas pesadas mediante colas [16]. Redis actúa como intermediario de mensajes y almacén operativo de Celery.

Se utilizan tres *workers* de Celery y cinco colas de trabajo:

- `celery-worker-manuals` consume `manuals` y `rag`, con una concurrencia máxima de dos tareas. Procesa las páginas de los manuales, incorpora sus fragmentos al índice y actualiza su estado al terminar, además, mantiene el índice sincronizado.
- `celery-worker-gpu` consume `gpu`, con una tarea simultánea como máximo. Crea respuestas, títulos de conversaciones y explicaciones generales de juegos apoyándose en Ollama.
- `celery-worker-mail` consume `mail` y `maintenance`, con una concurrencia de cuatro tareas como máximo. La idea tras esta cola adicional, es separar el envío de correos y las tareas de mantenimiento de las tareas de generación, puesto que, son menos pesadas y más casuales.

Se utiliza Celery Beat para programar las comprobaciones periódicas [97] y, por otro lado, Flower permite consultar la ejecución de las tareas durante el desarrollo [98]. Una tarea de mantenimiento puede detectar que hace falta una reparación y enviarla a la cola correspondiente. Por ejemplo, una de estas comprobaciones compara el índice de búsqueda con los datos almacenados y, si detecta que faltan fragmentos de un manual, envía a la cola `rag` una tarea para volver a indexarlo.

Despliegue y seguridad

Se usa Docker Compose para definir y coordinar los servicios, las redes y los volúmenes de datos [99]. La configuración base se complementa con variantes para PaddleOCR sobre el procesador o sobre una GPU, y con una configuración adicional que permite a Ollama utilizar una GPU NVIDIA.

La selección del motor de reconocimiento y la aceleración del modelo son decisiones separadas que se eligen durante la ejecución del *script* de preparación de la configuración. Por otra parte, los contenedores de inicialización preparan los permisos de los volúmenes, aplican las migraciones de Alembic y descargan los modelos necesarios.

El proveedor de correo se elige por separado. La variante de Resend configura la API y el *worker* de correo, monta su clave desde un archivo de secretos y desactiva Mailpit. Activar el túnel de Cloudflare no cambia esta elección, por lo que el acceso público y el envío de mensajes pueden configurarse de forma independiente.

Durante la preparación y el arranque se generan las credenciales locales que faltan para PostgreSQL, Redis y Flower, sin reemplazar las que ya existan. Los archivos permanecen fuera del repositorio y se montan como secretos en los servicios que los necesitan. Las claves de Resend y del túnel se aportan por separado, puesto que dependen de proveedores externos.

PostgreSQL, Chroma, Redis, los archivos y los modelos utilizan volúmenes persistentes y, Redis habilita un registro de operaciones para conservar sus datos al reiniciarse. Esta persistencia permite separar los datos de la vida de un contenedor, pero no llega a sustituir a una copia de seguridad.

De acuerdo con RNF-5, las contraseñas se almacenan mediante Argon2id [100], con un límite en el número de cálculos simultáneos. Para mantener la sesión iniciada, el navegador guarda en una *cookie* un identificador que no contiene datos del usuario y que el servidor asocia a su sesión, denominado ***token opaco***. En cada petición que requiera autenticación, el servidor utiliza ese identificador para comprobar si la sesión ha caducado o ha sido revocada, y verifica el estado de la cuenta. La *cookie* utiliza **HttpOnly** para impedir su lectura desde JavaScript y **SameSite=Lax** para limitar el envío en peticiones procedentes de otros sitios [12].

Todo esto implica que las operaciones autenticadas que modifican datos exigen **protección frente a ataques de CSRF**, por lo que el cliente envía un *token* específico para protegerse de este tipo de ataques, en una cabecera y el servidor lo comprueba contra la sesión [13]. A estas medidas se les añade por encima la configuración de Caddy, que establece el acceso cifrado, restringe la carga de recursos mediante cabeceras de seguridad y oculta *cookies* y *tokens* en sus registros de acceso.

Además, el servicio de la API limita la frecuencia de las peticiones a las rutas sensibles.

Por otro lado, en el despliegue, los contenedores de cada servicio propio de *Manualito*, se declaran con su sistema de archivos en **modo de solo lectura y sin capacidades adicionales**, salvo las excepciones de inicialización, de modo que las escrituras necesarias se concentran en volúmenes y directorios temporales que se apagan al cumplir su función.

La lectura de las páginas y sus imágenes admite tanto manuales propios como compartidos que estén activos. En los ajenos, el visor funciona en modo de solo lectura y no muestra los controles de edición, reprocesado ni los datos técnicos del reconocimiento. Cambiar la opción de mostrar el nombre exige ser propietario del manual y no altera estos permisos.

C.4. Diseño procedimental

Estados del manual y de sus páginas

En *Manualito*, los manuales durante su ciclo de vida pueden mostrar distintos estados. Al subirse un manual, su estado inicial es **indexing**, mientras que sus páginas pasan de **pending** a **processing** y terminan como **completed** o **failed**.

Al terminar el procesamiento de las páginas, se determina el estado del manual a partir de sus resultados y de los fragmentos almacenados. El manual queda como **failed** si no hay fragmentos, o **pending_review** si los hay, pero alguna página ha fallado o tiene baja confianza. En los demás casos pasa a **active**, siempre que la indexación haya terminado. Cuando se retira mediante borrado lógico, se marca como **hidden**.

Estos estados permiten conservar **resultados parciales** y distinguirlos de los manuales completamente procesados, además de intervenir en los permisos de consulta.

Recurso	Estado	Significado
Página	<code>pending</code>	Espera a ser asignada a una tarea Celery.
Página	<code>processing</code>	Una tarea Celery ha empezado a procesarla.
Página	<code>completed</code>	Tiene un resultado disponible.
Página	<code>failed</code>	El procesamiento ha fallado.
Manual	<code>indexing</code>	Está pendiente de acabar de procesarse o de pasar la comprobación final.
Manual	<code>active</code>	Se han confirmado que su texto se ha procesado e indexado.
Manual	<code>pending_review</code>	Hay texto indexado y alguna página fallida o de baja confianza.
Manual	<code>failed</code>	No hay fragmentos de texto o ha fallado su indexación.
Manual	<code>hidden</code>	Está retirado mediante borrado lógico.

Tabla C.1: Estados de procesamiento y retirada de manuales y páginas.

Subida y aceptación de un manual

Al subir un manual se reciben el juego asociado, la visibilidad (privada o compartida), la opción de mostrar el nombre del usuario y su fuente (imágenes o un documento PDF). El servidor conserva `anonymous=true` para los manuales privados, aunque la petición indique lo contrario. Antes de procesarlo, el servidor comprueba el formato real de los archivos, sus tamaños y el número de páginas, de acuerdo con RF-3.1 y RF-3.2.

Los archivos se guardan en un lote pendiente y, tras validarlos y moverlos a su ubicación definitiva, se registran el manual, sus páginas y los datos de almacenamiento. La huella de la fuente se utiliza para rechazar duplicados del mismo usuario y juego sin tener que llegar a repetir el reconocimiento y procesado.

Una vez confirmada la operación, se marca el lote como asociado al manual y se solicita el procesamiento a Celery. El servidor espera el resultado del envío a la cola antes de devolver `202 Accepted` con el identificador y el estado inicial del manual, lo que confirma la aceptación del trabajo.

Como guardar los archivos, confirmar la transacción y enviar el trabajo a la cola son operaciones separadas, una interrupción puede dejar recursos pendientes de revisión. Para detectarlos, los lotes indican si ya están asociados al manual y una tarea busca manuales confirmados que aún no han empezado a procesarse.

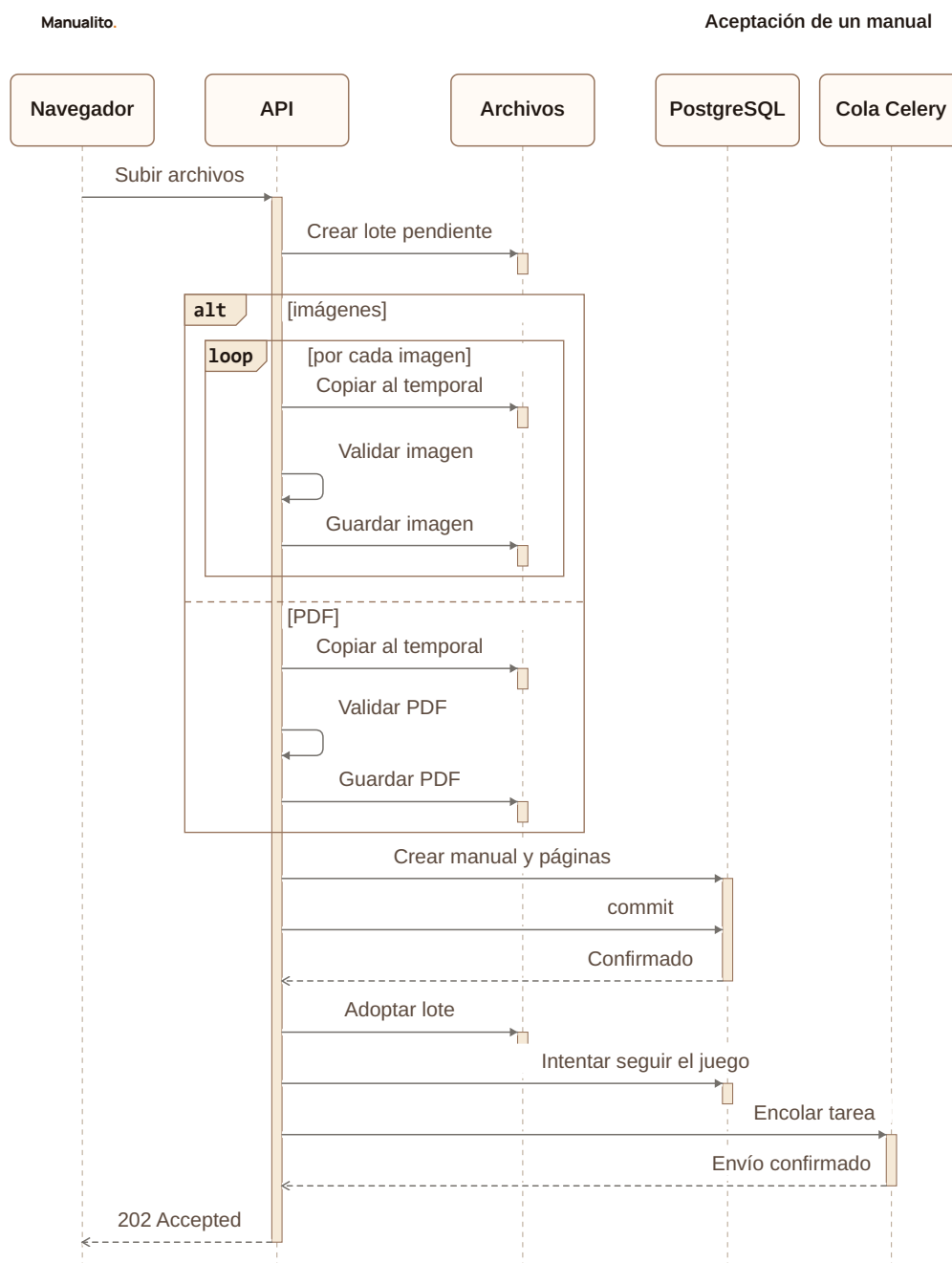


Figura C.7: Persistencia y encolado de una subida aceptada.

Extracción del texto de una página

Para extraer el texto de una página, se crea una tarea inicial que registra las páginas pendientes y crea una nueva subtarea para cada una de ellas. Cada subtarea, antes de empezar, reserva su página cambiando su estado a **processing**, para que otra tarea no acceda a dicha página al mismo tiempo.

En una página PDF se intenta extraer primero el texto que contiene. Si se comprueba que es aprovechable (en base a unos umbrales definidos), se guarda con origen **pdf_text** y se intenta conservar una imagen por página para poder consultarla desde el *frontend*, aunque un fallo al generar una imagen no impide guardar su texto extraído, son procesos independientes. Además, como esta vía no utiliza OCR, al texto obtenido no se le asigna una confianza de reconocimiento.

Si el texto de una página del PDF no es aprovechable, se utiliza la imagen que ya se ha generado de dicha página o, en su defecto, se crea una. Tanto esta imagen como las subidas se comparan por huella con páginas procesadas del mismo juego para comprobar si puede reutilizarse un resultado propio o de un manual compartido activo. Solo se reutilizan resultados de páginas cuyo procesamiento haya terminado, con texto de calidad aceptable (**ok**) o sin texto (**empty**).

Si hay una coincidencia, se copian las líneas y los textos de los fragmentos con los identificadores de la nueva página y se registra su procedencia; si no, se solicita el reconocimiento. Esta reutilización se aplica tanto a las imágenes subidas como a las páginas de un PDF que necesitan reconocimiento de texto, mientras que las páginas con texto aprovechable se procesan mediante extracción directa.

El texto obtenido se normaliza y se divide en fragmentos que comparten parte de su contenido con los contiguos de cara a evitar la pérdida de contexto. Cada uno conserva su página de origen y una huella para localizar sus fuentes.

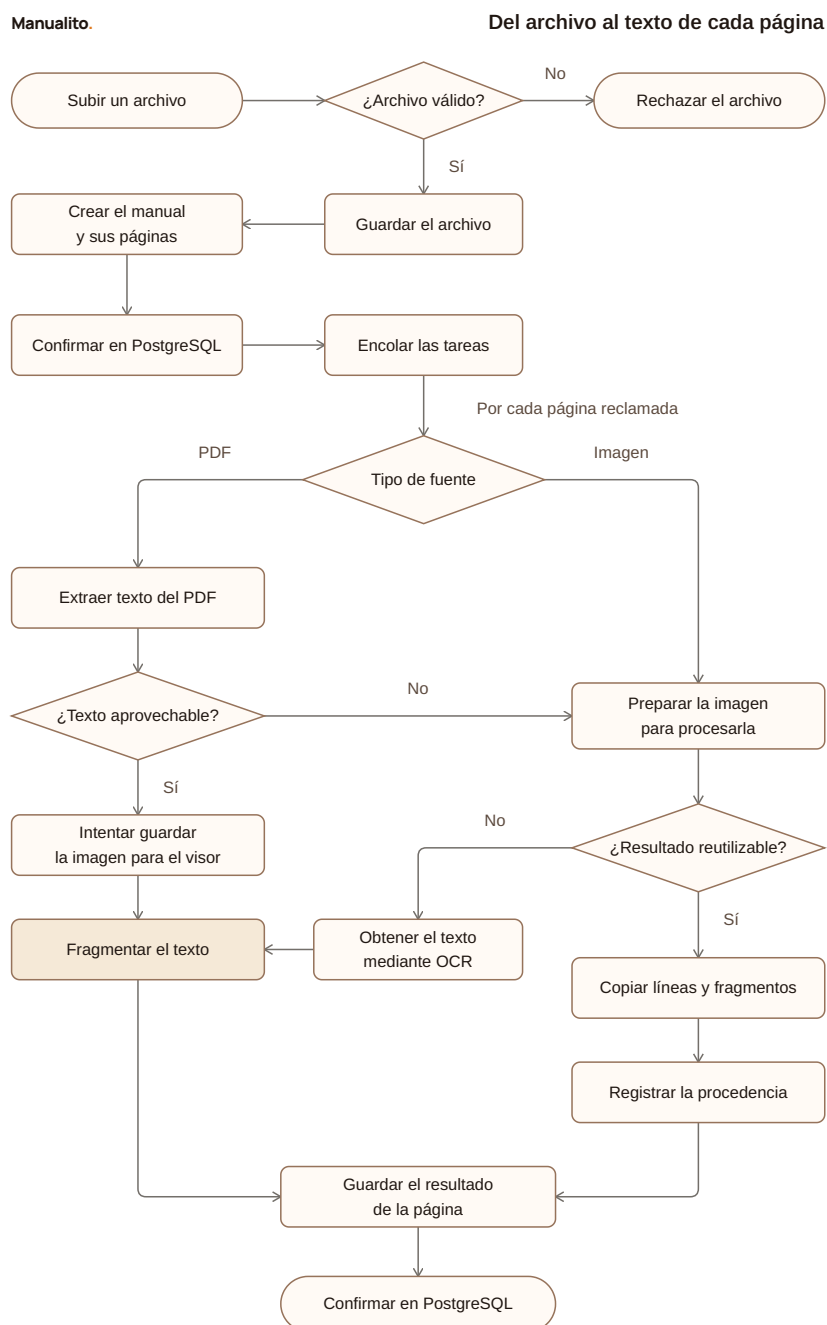


Figura C.8: Validación del archivo y obtención del texto de cada página.

Reconocimiento y corrección del texto

El servicio OCR recibe la imagen en bloques de datos, comprueba su tamaño y limita cuántos reconocimientos pueden ejecutarse a la vez. La preparación y el **preprocesado** de la imagen depende del motor seleccionado, tal y como se ha medido en las pruebas de rendimiento¹, ya que Tesseract la amplía y la convierte a escala de grises, mientras que PaddleOCR aplica una ecualización local para ajustar el contraste por zonas, limitando su amplificación.

Una vez preparada la imagen, se extrae el texto línea a línea con una **puntuación de confianza** por cada una de ellas que calcula internamente cada motor.

Después del reconocimiento se normalizan los caracteres y los espacios y se eliminan las líneas identificadas como ruido según su contenido y confianza. Estas reglas distinguen los *tokens* cortos que pueden ser relevantes, como números o rangos, del ruido derivado del reconocimiento. Para terminar, se aplican las correcciones menores como, por ejemplo, juntar las palabras cortadas por guiones, lo que, ayuda en gran medida a la precisión de la **búsqueda léxica**.

Si hay un modelo LLM configurado para ello, que normalmente se da automáticamente cuando se selecciona el perfil de alto rendimiento durante la configuración, se le envían las líneas cuyo valor de confianza esté dentro del intervalo definido para aplicar una posible corrección, junto con las líneas vecinas, de cara a ampliar el contexto. El modelo genera **tres propuestas** y **solo se aceptan los cambios que aparecen en al menos dos**, siempre que no eliminen el segmento ni alteren su secuencia de dígitos.

Junto al resultado se guardan el origen de las correcciones y la confianza disponible. La confianza media, ponderada según la longitud de las líneas, permite detectar páginas que necesitan revisión, aunque solo refleja el reconocimiento del texto y no la exactitud de las reglas extraídas, debido a que se saca directamente de la proporcionada por los motores de OCR.

¹Estudio de preprocesado de imágenes para OCR de Manualito. Cuaderno, resultados y conclusiones disponibles en <https://github.com/ibaimoya/manualito/tree/development/docs/benchmarks/ocr/preprocessing>.

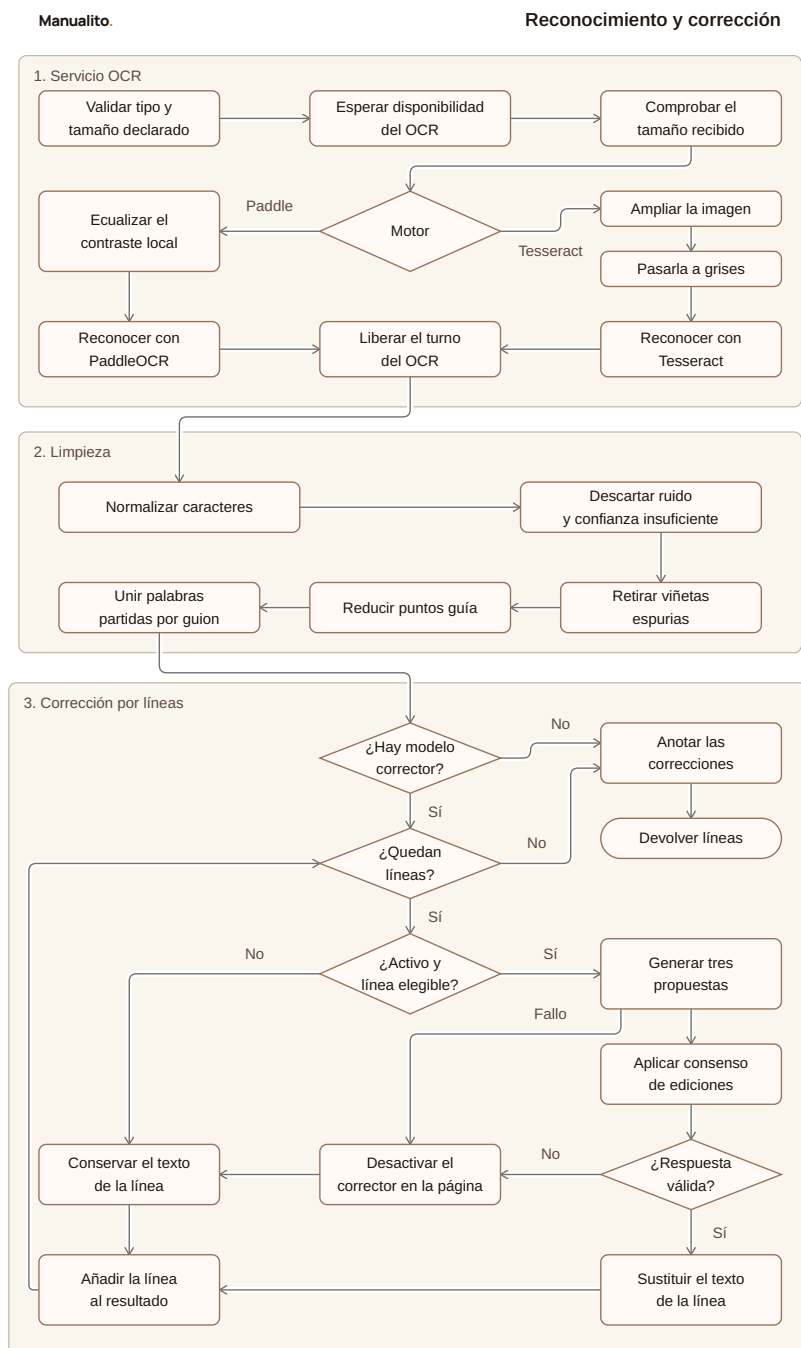


Figura C.9: Preprocesado por motor, reconocimiento y corrección del texto extraído.

Finalización e indexación del manual

Cuando termina de procesar una página, la tarea solicita comprobar si quedan otras pendientes o en ejecución del mismo manual. Para evitar que varias tareas realicen esta comprobación al mismo tiempo, se utiliza un bloqueo por manual.

Una vez procesado completamente un manual, se cargan todos los fragmentos o *chunks* y, con ellos, el servicio RAG calcula los vectores correspondientes y los guarda en ChromaDB con los identificadores establecidos para los fragmentos, además de retirar las entradas anteriores del manual que ya no forman parte del conjunto actual. Una vez terminado este proceso, PostgreSQL registra los fragmentos indexados, el modelo empleado, la fecha de indexación y el estado del manual en ese momento.

Si no hay fragmentos de texto, el manual se marca como fallido sin llegar a indexarlo,. También se registra el fallo si falla la comunicación o no puede interpretarse el resultado de la indexación. Como PostgreSQL y Chroma pueden quedar desfasados, se incluyen las comprobaciones descritas al final del apartado para detectar y corregir esas diferencias.

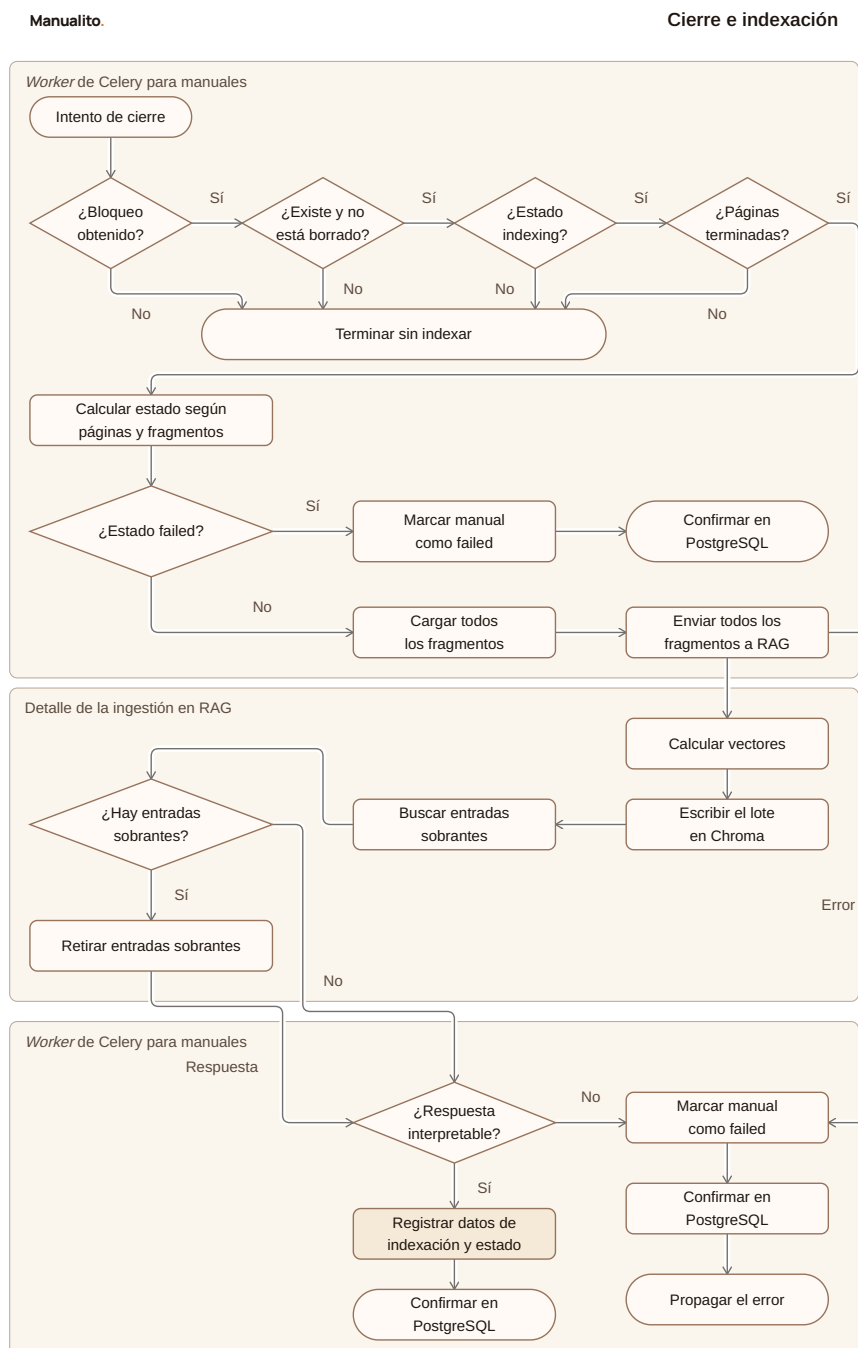


Figura C.10: Cierre del procesamiento e indexación completa del manual.

Recuperación de contexto y generación de respuestas

Para obtener el contexto con el que el LLM genera las respuestas, se parte del juego, del usuario y de los manuales que este puede consultar. Los identificadores de esos manuales se obtienen de PostgreSQL antes de buscar y se envían al servicio RAG, que combina dos tipos de búsqueda:

- **Búsqueda léxica.** Utiliza BM25 (del inglés *Best Match 25*) para encontrar coincidencias de nombres y términos concretos en el texto [101, apdo. 11.4.3].
- **Búsqueda semántica.** Compara los vectores de la pregunta y de los fragmentos para encontrar contenido relacionado por su significado, aunque no utilice las mismas palabras.

Si hay términos que coinciden para la búsqueda léxica, las dos listas se combinan mediante **fusión por rango recíproco** (RRF, del inglés *Reciprocal Rank Fusion*) [102], que utiliza la posición de cada resultado sin sumar puntuaciones de escalas diferentes. Si no hay términos léxicos, se mantiene la búsqueda semántica. La huella del contenido, sirve para evitar que aparezcan resultados duplicados y el servicio devuelve los identificadores de los candidatos ordenados por relevancia.

Antes de preparar el contexto, la aplicación recupera de PostgreSQL el texto de los fragmentos encontrados y comprueba que el usuario sigue teniendo permiso para consultarlos, ya que el índice puede conservar referencias a manuales eliminados o que han dejado de compartirse. Con los fragmentos autorizados, elimina las repeticiones y prepara tanto el contexto que recibirá el modelo como las fuentes, agrupadas por manual y página.

El servicio LLM recibe la pregunta original, el historial y los fragmentos seleccionados por todo este sistema. A esta información se le añaden instrucciones sobre cómo debe comportarse, qué restricciones de seguridad debe respetar y en qué idioma debe responder en el *prompt* que se envía al modelo.

El contexto y el historial tienen límites de longitud para restringir el tamaño de la entrada. Con ella, Ollama genera la respuesta, que se valida antes de guardarse.

Las instrucciones del modelo dan prioridad máxima al manual para explicar las reglas y aplicarlas a la situación que plantea el usuario. El modelo solamente recurre a conocimiento general en situaciones triviales o

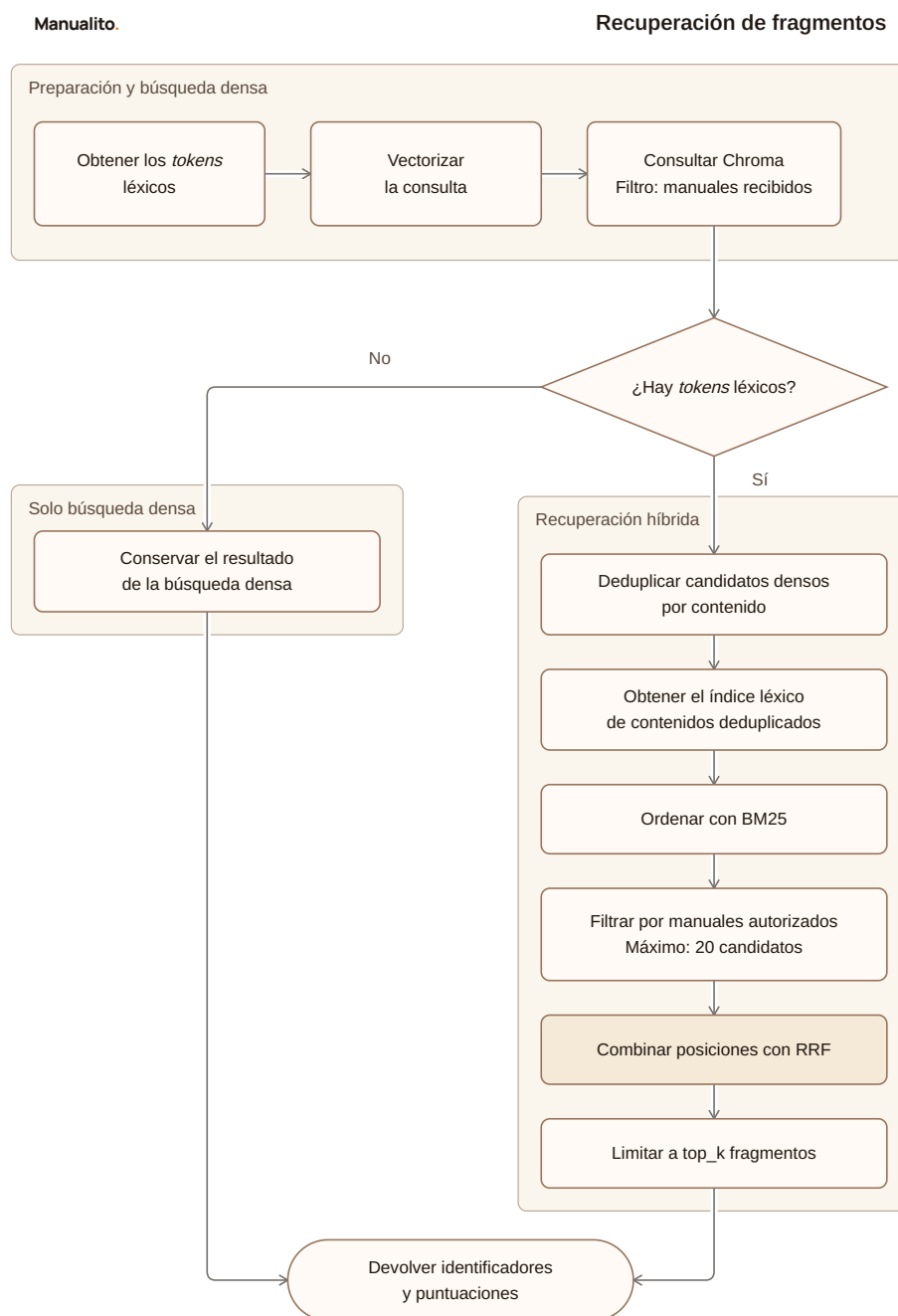


Figura C.11: Selección de candidatos mediante búsqueda densa o híbrida en el servicio de recuperación.

para completar algún detalle y, en ese caso, lo indica en la propia respuesta. Además, en una de las respuestas se referencia a las páginas en las que se ha basado la respuesta.

Turno de conversación

Al recibir un mensaje se comprueban la propiedad de la conversación, el estado del juego y los manuales disponibles para consultar, en caso de no haber fuentes disponibles, se conserva el historial, pero no se admiten nuevas preguntas.

La aplicación elige el idioma para responder siguiendo este orden de prioridad:

1. Intenta reconocer el idioma del **mensaje actual** mediante palabras y caracteres característicos.
2. Si no lo consigue, revisa los **mensajes anteriores del usuario**, empezando por el más reciente.
3. Si tampoco puede determinarlo, utiliza la **preferencia de idioma enviada en la petición**, indicada en `Accept-Language`.
4. Si no dispone de ninguna de estas señales, utiliza **español** como idioma por defecto.

Antes de enviar a la cola la tarea que generará la respuesta, la aplicación guarda en PostgreSQL el mensaje del usuario junto con un registro vacío para la respuesta del asistente, marcado como **pending**. Así, la pregunta queda asociada a su futura respuesta y se puede consultar su estado mientras se genera en segundo plano.

Si la conversación todavía no tiene título, se utiliza la primera línea del mensaje, aunque recortada si supera la longitud máxima, para poder identificarla sin esperar al modelo. Otra tarea **solicita al servicio LLM un título más descriptivo**, que sustituye al inicial solo si el usuario no lo ha cambiado mientras tanto.

El *worker* de Celery obtiene un bloqueo por conversación para evitar que varias tareas la procesen al mismo tiempo y recupera el turno pendiente. Si hay historial, intenta reformular la pregunta incorporando la información necesaria de los mensajes anteriores, de modo que pueda utilizarse por sí sola en la búsqueda. Esta reformulación solo se emplea para recuperar los fragmentos y, si falla o devuelve un texto vacío, se utiliza la pregunta original. Para generar la respuesta se mantienen la pregunta original, el historial y los fragmentos que el usuario puede consultar, siguiendo el procedimiento descrito anteriormente.

Cuando termina la generación, el registro que estaba pendiente se completa con el texto de la respuesta y sus fuentes, y pasa al estado **completed**. Si se detecta un fallo que impide obtener la respuesta, como la falta de contexto o la indisponibilidad de un servicio, se marca como **failed** y se guarda el código de error correspondiente.

Mientras la respuesta está pendiente, la interfaz consulta periódicamente los mensajes de la conversación para actualizar su estado. Esto permite mostrar que la respuesta se está generando y sustituir ese indicador por el texto o por un aviso de error cuando termina, sin mantener abierta la petición original durante todo el proceso.

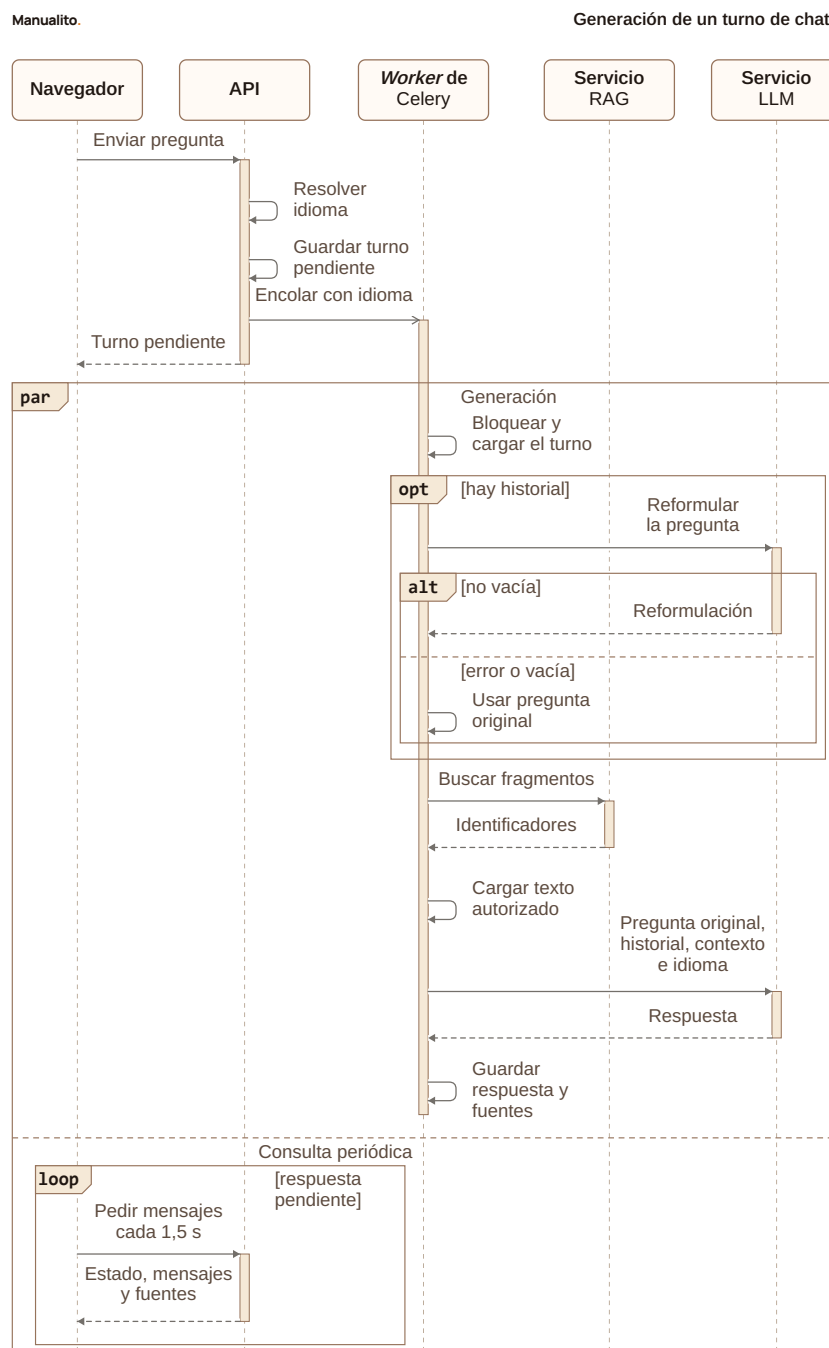


Figura C.12: Persistencia, encolado y resolución de un turno de conversación.

Explicación general de un juego

La explicación general de un juego, permite consultar las reglas principales de un juego sin tener que formular una pregunta. Para elaborarla se utiliza el mismo proceso de búsqueda y generación descrito anteriormente, con cuatro preguntas predefinidas sobre **el resumen del juego, cómo prepararlo para jugar, el funcionamiento de los turnos y las condiciones de victoria**. Se generan de forma secuencial y si una de las explicaciones está lista, se muestra mientras el resto se generan.

Antes de generar una explicación, la aplicación comprueba si ya dispone de una que pueda reutilizar, de acuerdo con RF-4.1. Para saber si sigue basada en las mismas fuentes, calcula una huella con los identificadores y las fechas de indexación de los manuales que el usuario puede consultar. Si esa huella coincide con la de una explicación completa, devuelve el contenido guardado, mientras que un cambio en las fuentes hace que se descarten los apartados anteriores y se solicite una nueva generación.

La explicación se guarda por usuario y juego, y se utiliza un bloqueo para evitar que varias tareas la generen al mismo tiempo. Si el usuario vuelve a consultarla mientras se está preparando, recibe el estado y los apartados disponibles. Solo cuando la generación lleva demasiado tiempo sin actualizarse se permite solicitar otra tarea, que conserva los apartados ya guardados si las fuentes siguen siendo las mismas.

Si la generación se marca como fallida, ese estado también queda guardado mientras no cambien las fuentes, por lo que volver a abrir la explicación no basta para iniciar otro intento.

Edición, reprocesado y recuperación

El propietario puede cambiar si su nombre aparece junto a un manual compartido sin volver a procesar sus páginas. El nombre solo se devuelve si el manual permite mostrarlo y la cuenta sigue activa. Además, las fuentes guardadas en las respuestas no conservan una copia del nombre, sino que lo consultan al recuperar la conversación. Así, al volver a leer una respuesta anterior se respeta la elección actual del propietario.

La edición de una página de un manual, permite corregir el texto de una página sin volver a extraer el texto de su imagen, siempre que el manual pertenezca al usuario, sea privado y no se esté procesando. Al guardar, la aplicación obtiene un bloqueo por manual para evitar cambios simultáneos y sustituye las líneas y los fragmentos de esa página por el contenido corregido.

También registra la operación y marca el origen del texto como `user_edit`, para distinguir una corrección del usuario de la extracción automática. Una vez confirmado el cambio en PostgreSQL, se envía a la cola la tarea que actualizará el índice de búsqueda.

El reprocesado vuelve a obtener el texto a partir de los archivos guardados, por lo que puede repetirse sobre una página o sobre el manual completo sin subirlos de nuevo. Primero se comprueba que el manual pertenece al usuario y que su estado permite la operación, y se marca como `indexing` para impedir que otra petición inicie un segundo reprocesado a la vez. Después se identifican los fragmentos anteriores de las páginas afectadas para retirarlos de Chroma y se vuelven a enviar esas páginas a procesar, siguiendo los mismos pasos de extracción y comprobación del resultado.

Al eliminar un manual, se registra la fecha de borrado tanto en el manual como en sus archivos y se cambia su estado a `hidden`. Esto hace que deje de estar disponible, aunque sus páginas y fragmentos sigan registrados en PostgreSQL. Tras confirmar esos cambios, se intenta borrar los archivos del almacenamiento y se envía a la cola la retirada de los fragmentos del índice.

Por otra parte, la eliminación de una cuenta sigue el mismo criterio con sus recursos y, además, revoca las sesiones para impedir que sigan utilizándose.

Como estas operaciones afectan a PostgreSQL, a los archivos y al índice, una interrupción puede dejar alguno de ellos pendiente de actualizar. Las tareas periódicas de Celery Beat, buscan esas situaciones y gestionan la reparación correspondiente:

- Cada cinco minutos se comprueba si hay páginas que llevan demasiado tiempo en procesamiento sin actualizarse. Se marcan como fallidas para que no mantengan al manual indefinidamente en ese estado y se solicita comprobar si ya ha terminado el procesamiento de sus demás páginas. También se buscan manuales guardados en la base de datos cuyo procesamiento no llegó a iniciarse, para enviarlos de nuevo a la cola.
- Cada hora se comparan los identificadores de los fragmentos presentes en Chroma con los que deberían estar según PostgreSQL. Si quedan entradas de manuales eliminados, se solicita su retirada, y si los fragmentos de un manual no coinciden, se pide reconstruir su índice.
- También cada hora se revisan los lotes de archivos que siguen pendientes una vez vencido su plazo de conservación. Si PostgreSQL contiene

referencias a ellos, se confirma su uso y se conservan; en caso contrario, se eliminan para no mantener archivos de subidas abandonadas.

Estas comprobaciones permiten atender los fallos entre unos pasos y otros, pero dependen de su ejecución periódica y de las tareas que solicitan. Por ello, los cambios en la base de datos, los archivos y el índice pueden completarse en momentos distintos.

C.5. Diseño de interfaces

Organización y navegación

En *Manualito*, la ficha de cada juego reúne su explicación, los manuales disponibles para el usuario y las conversaciones asociadas.

El inicio de sesión, el registro y la recuperación de contraseña tienen pantallas propias. Cuando se intenta abrir una página protegida sin haber iniciado sesión, la aplicación lleva al usuario a la pantalla de **¡Inicio de Sesión!** y recuerda el destino para abrirlo después de identificarse.

En la introducción, se muestra una presentación dirigida a quienes todavía no han usado *Manualito*, y, **¡Política de privacidad!**, la verificación de la cuenta y el restablecimiento de contraseña pueden abrirse directamente sin identificarse.

La navegación principal se divide en cuatro secciones:

- **¡Inicio!**: Da la bienvenida al usuario, permite añadir un manual y retomar las acciones recientes.
- **¡Biblioteca!**: Organiza los juegos que sigue el usuario y sus manuales en dos pestañas.
- **¡Explorar!**: Permite buscar nuevos juegos.
- **¡Ajustes!**: Reúne las preferencias del usuario y las opciones de cuenta.

En escritorio, estas secciones aparecen en una barra lateral plegable que también da acceso a **¡Perfil!** y a **¡Ayuda!**; en móvil se sitúan en una barra inferior para tenerlas al alcance durante la navegación.

Al añadir un manual, consultar su procesamiento o abrir un juego, un manual o una conversación, la barra inferior se oculta para dejar más espacio al contenido. Estas pantallas muestran un título y un botón de regreso, mientras que en escritorio conservan la barra lateral y, cuando corresponde, añaden enlaces a [ñBibliotecaž](#) o al juego para volver sin perder la referencia de lo que se estaba consultando.

Origen	Accesos
Acceso y registro	Tras registrarse se abre ñIniciož . Al iniciar sesión se vuelve a la página interna solicitada anteriormente, si existe, o a ñIniciož en caso contrario.
ñIniciož	Permite añadir un manual y abrir ñBibliotecaž . Al seleccionar un manual reciente, se muestra su procesamiento si sigue en curso o la ficha del juego si ha terminado.
ñBibliotecaž	Los juegos abren sus fichas. Los manuales abren el visor, salvo que todavía se estén procesando, en cuyo caso se muestra su progreso.
ñExplorarž	Al seleccionar un resultado de la búsqueda se abre la ficha del juego.
ñAjustesž	Permite acceder a ñPerfilž , a las diferentes configuraciones y consultar ñPolítica de privacidadž .

Tabla C.2: Accesos desde las pantallas principales.

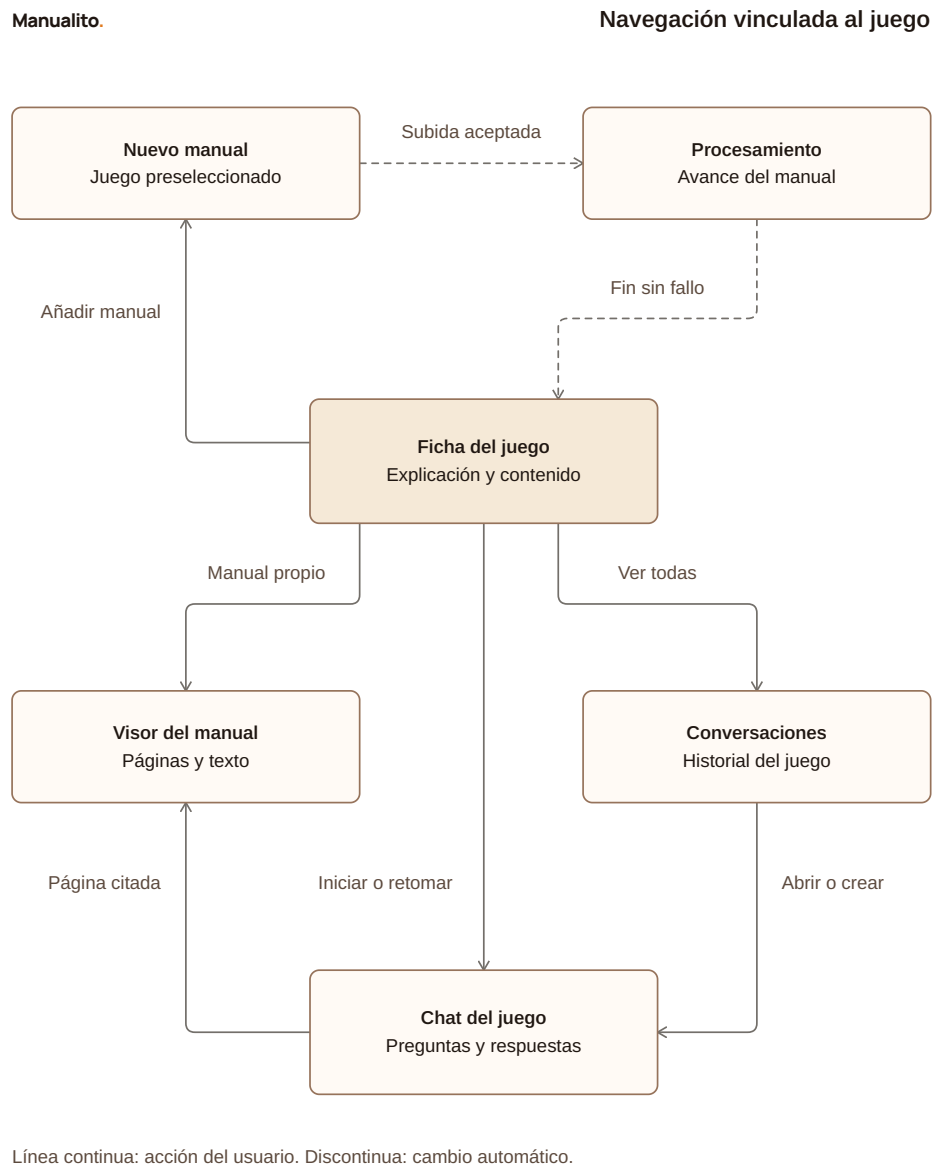


Figura C.13: Navegación entre la ficha del juego, los manuales y las conversaciones.

Consulta y revisión de manuales

Para añadir un manual se seleccionan el juego y los archivos en una misma pantalla. Si se utilizan imágenes, pueden reordenarse o retirarse antes de enviarlas para comprobar que las páginas estén en el orden deseado. La opción de compartir el manual está activada por defecto, pero el nombre del usuario permanece oculto salvo que decida mostrarlo. Ambas opciones se presentan por separado. El botón de procesamiento se habilita cuando se han elegido el juego y las imágenes o el archivo PDF. En móvil, el botón permanece al pie de la pantalla para poder iniciar el envío sin volver al principio de la lista.

Durante el procesamiento se muestra el progreso por páginas, también visible en las tarjetas de la biblioteca. Cuando termina, se abre la ficha del juego, aunque el manual puede quedar pendiente de revisión si se han detectado problemas en el texto. La explicación muestra primero el resumen y permite desplegar los apartados de preparación, turnos y victoria a medida que están disponibles, mientras los que todavía se están generando permanecen deshabilitados.

El visor permite consultar el texto junto con las páginas del manual y localizar una regla mediante una búsqueda, en la que, las coincidencias pueden recorrerse una a una e, incluso en caso de necesitarlo, la imagen de la página puede ampliarse para contrastar lo reconocido con el original.

La opción de editar solo está disponible en los manuales propios y privados que no se estén procesando. Antes de guardar una corrección, volver a procesar el manual o eliminarlo, se pide confirmación para evitar que un clic involuntario modifique o retire su contenido.

El chat mantiene el nombre del juego y de la conversación en la cabecera, los mensajes en el centro y el campo de escritura debajo. Para empezar, ofrece preguntas sobre las reglas y, después de enviar una consulta, muestra un indicador de espera hasta recibir la respuesta, cuyo texto aparece de forma progresiva. Las fuentes acompañan a la respuesta y permiten abrir las páginas citadas cuando pertenecen a manuales propios que siguen disponibles.

Las conversaciones pueden retomarse desde la ficha del juego o desde su listado. Si el juego deja de tener manuales disponibles, se conserva el acceso al historial para poder leer lo ya consultado, aunque se deshabilita el envío de nuevas preguntas al no haber fuentes con las que fundamentar las respuestas.

Preferencias y estados de interacción

El ajuste de la interfaz permite elegir el idioma de la interfaz, español o inglés, así como un tema claro, oscuro o adaptado al sistema y un color principal ámbar o azul. Estas preferencias se guardan en el navegador para mantenerlas al volver a abrir la aplicación, además, desde esta pantalla también se accede a el perfil, donde pueden modificarse el nombre y el avatar o abrirse las opciones de la cuenta.

Cuando todavía no hay contenido en algún apartado, ya sea porque todavía no hay suficientes manuales o suficientes juegos seguidos, la interfaz ofrece una acción con la que continuar, como explorar juegos o añadir un manual desde una biblioteca vacía. Si lo que falla es la carga, permite repetir la consulta, mientras que los formularios señalan los campos que deben corregirse y muestran los errores de la operación. En el chat, una pregunta cuyo envío ha fallado se recupera en el campo de escritura, siempre que el usuario no haya empezado a escribir otra, para que pueda volver a enviarla sin redactarla de nuevo.

Los controles de navegación tienen etiquetas que indican su función y señalan la sección activa para que el usuario pueda orientarse. También se ofrece un enlace para saltar al contenido principal al navegar con el teclado, evitando recorrer todos los enlaces del menú.

Apéndice *D*

Documentación técnica de programación

D.1. Introducción

A nivel de sistema, *Manualito* se compone de **cuatro partes principales**:

- El *backend*, escrito en *Python* contiene toda la lógica necesaria a nivel de servidor.
- El *frontend*, escrito en *TypeScript* con *React*, presenta la interfaz y permite al usuario interactuar con la aplicación.
- La configuración y los *scripts* auxiliares permiten desplegar la aplicación y automatizar tareas de desarrollo.
- La documentación del proyecto y los *benchmarks* usados para respaldar las decisiones.

Siguiendo las recomendaciones de Google, la documentación describe qué hace cada parte del proyecto y cómo preparar el entorno, ejecutar la aplicación y probar los cambios. Las instrucciones se indican por pasos e explican dónde realizar cada acción [103].

D.2. Estructura de directorios

Para organizar los directorios se ha tomado como referencia la guía *FastAPI Best Practices* [104]. Su propuesta de organizar el código por áreas funcionales se ha adaptado a las distintas partes de *Manualito*.

Acto seguido, se va a explicar la función los principales directorios y subdirectorios, teniendo en cuenta que, se excluyen aquellos dedicados a configuración, gestión de entornos virtuales y generados en tiempo de compilación o ejecución.

La figura D.1 muestra esta estructura y la tabla D.1 explica para qué sirve cada directorio.



Figura D.1: Resumen de la estructura del repositorio de *Manualito*.

Ruta	Responsabilidad
backend/api/	Recibe las peticiones del <i>frontend</i> , comprueba los permisos de acceso y coordina los servicios y las tareas en segundo plano.
backend/database/	Modelos de persistencia y evolución del esquema mediante Alembic.
backend/ocr/	Extracción de texto de imágenes mediante el motor seleccionado.
backend/rag/	Indexación de fragmentos y recuperación del contexto de los manuales.
backend/llm/	Preparación de instrucciones y comunicación con el modelo de lenguaje.
backend/common/	Funciones compartidas, como el tratamiento del texto y la configuración de registros.
backend/tests/	Pruebas del servidor y de los servicios de procesamiento.
frontend/src/	Interfaz de usuario, navegación y acceso al servidor.
frontend/public/	Recursos estáticos, como el icono de la aplicación.
frontend/tests/	Pruebas de la interfaz y utilidades de preparación.
config/	Configuración de los servicios y parámetros de ejecución.
deploy/	Arranque local, perfiles, variantes de contenedores e infraestructura del acceso público.
docs/benchmarks/	Estudios de reconocimiento, recuperación y modelos de lenguaje.
docs/site/	Sitio de documentación construido con Astro Starlight.
scripts/	Utilidades de desarrollo y comprobaciones auxiliares.
.github/	Flujos de CI/CD y acciones compartidas.
.pre-commit-config.yaml	Configura la revisión de los <i>commits</i> .
CHANGELOG.md	Historial de cambios por versión.
CONTRIBUTING.md	Normas para contribuir al proyecto.
README.md	Descripción del proyecto y guía de arranque.

Tabla D.1: Organización del repositorio de *Manualito*.

En la raíz, `compose.yaml` define los servicios y sus dependencias. `pyproject.toml` y `uv.lock` describen el entorno Python. Los *scripts* `setup`, `start` y `stop` proporcionan el acceso al despliegue local desde Windows y Linux.

Organización del servidor

Dentro de `backend/api/`, el código se organiza por funcionalidades, como la gestión de cuentas (`account/`), juegos (`games/`) y manuales (`manuals/`). Las tareas compartidas tienen sus propios directorios, como `mail/` para el envío de correos y `worker/` para la ejecución en segundo plano.

Los nombres de los archivos indican su función. `router.py` declara las rutas y sus dependencias, `schemas.py` los datos de entrada y salida, `service.py` coordina las operaciones y `repository.py` contiene el acceso a la persistencia. La separación se adapta al tamaño de cada área. Una operación sencilla, como una valoración, puede llamar al repositorio desde su ruta sin necesitar un servicio intermedio.

`backend/api/main.py` reúne las rutas de la aplicación y configura su ciclo de vida. Las tareas que continúan después de responder al navegador se encuentran en `backend/api/worker/tasks/`. Su configuración común está en `backend/api/worker/celery.py`.

Organización de la interfaz

El código de la interfaz se concentra en `frontend/src/`. Dentro de este directorio, `features/` agrupa el código específico de autenticación, conversaciones, manuales o subida de archivos. `routes/` contiene las rutas de navegación y `app/` los proveedores compartidos por toda la aplicación.

Las operaciones de comunicación reutilizables se concentran en `shared/api/`. En particular, `http.ts` gestiona las peticiones, los tiempos de espera y la transformación de errores. Las traducciones se encuentran en `locales/`. Los componentes y utilidades compartidos permiten evitar que cada pantalla resuelva por separado el mismo comportamiento.

El archivo `routeTree.gen.ts` se genera a partir de las rutas. Los cambios de navegación se realizan en sus archivos de origen y se comprueban regenerando el árbol, ya que una modificación directa del archivo generado se perdería.

En `frontend/`, `package.json` define las dependencias y los comandos de desarrollo, y `pnpm-lock.yaml` fija las versiones resueltas.

`vite.config.ts` configura el servidor de desarrollo y la construcción de la interfaz. `vitest.config.ts` establece el entorno de pruebas, los archivos que se ejecutan y la cobertura.

Localización de cambios habituales

La tabla D.2 relaciona tareas de mantenimiento con sus puntos de entrada. Cada ruta es relativa a la raíz del repositorio.

Tarea	Archivos que conviene revisar
Cambiar la validación de una operación	<code>backend/api/</code> , en los esquemas, dependencias y rutas del área afectada.
Modificar los datos persistidos	<code>backend/database/models/</code> y <code>backend/database/alembic/versions/</code> .
Cambiar el procesamiento de un manual	<code>backend/api/manuals/service.py</code> , <code>backend/api/worker/tasks/manuals.py</code> y <code>backend/ocr/</code> .
Modificar la búsqueda de contexto	<code>backend/rag/service.py</code> , <code>backend/rag/fusion.py</code> y <code>backend/api/manuals/retrieval/</code> .
Cambiar las instrucciones del modelo	<code>backend/llm/prompt_builder.py</code> y <code>backend/llm/service.py</code> .
Modificar el visor	<code>frontend/src/features/manual/</code> y las rutas que lo presentan.
Ampliar las pruebas de la interfaz	<code>frontend/tests/</code> y <code>frontend/vitest.config.ts</code> .
Ajustar modelos o aceleración	<code>deploy/profiles/llm/</code> y <code>deploy/compose/</code> .
Cambiar el acceso desde el navegador	<code>frontend/Caddyfile</code> , <code>frontend/vite.config.ts</code> y <code>frontend/src/shared/api/</code> .

Tabla D.2: Puntos de entrada para continuar el desarrollo.

D.3. Manual del programador

Operaciones y control de acceso

El servidor principal utiliza FastAPI. Las dependencias de cada ruta obtienen la sesión de base de datos, identifican al usuario y aplican las comprobaciones necesarias antes de ejecutar la operación. El registro de rutas en `main.py` mantiene separados los módulos funcionales, siguiendo la organización documentada por FastAPI.¹

La valoración de un juego permite ver este patrón en una operación concreta. En `backend/api/ratings/router.py`, la firma del manejador reúne los datos y comprobaciones que necesita.



Figura D.2: Firma del manejador de valoración de juegos.

El fragmento reproduce la firma, sin los decoradores ni el cuerpo. `CurrentAuth` proporciona la identidad autenticada, `ValidGameId` comprueba el juego y `RateGameRequest` valida la valoración. `CsrProtection` incorpora la protección frente a peticiones falsificadas entre sitios, CSRF. La escritura utiliza el identificador del usuario autenticado, no un identificador de propietario enviado por el navegador.

Al añadir una operación deben definirse su entrada, su resultado y quién puede utilizarla. Después se incorpora la lógica al módulo correspondiente y se comprueban tanto el caso válido como la ausencia de sesión, los datos inválidos y el acceso a recursos ajenos. Si la operación cambia datos, debe conservar la protección aplicada a las demás escrituras.

¹FastAPI. *Bigger Applications*. <https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/bigger-applications/>.

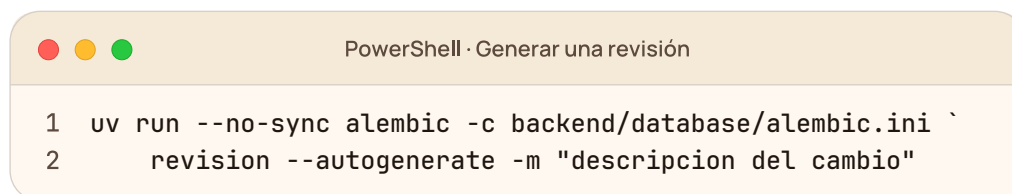
La propiedad de un recurso también debe comprobarse al consultarlo. Que el navegador oculte un botón no limita las peticiones que se pueden enviar al servidor. Por ello, los filtros de acceso forman parte de las consultas y de las dependencias del servidor.

Persistencia y evolución del esquema

PostgreSQL conserva los datos de usuarios, juegos, manuales y conversaciones. Los modelos se definen con SQLAlchemy en `backend/database/models/`. Alembic registra los cambios del esquema en revisiones ordenadas, que se aplican antes de arrancar los servicios que necesitan la base de datos.

Para modificar un dato persistido hay que revisar el modelo, las consultas que lo utilizan y los esquemas que lo exponen. La generación automática de una revisión de Alembic prepara una propuesta de cambio. Su documentación exige revisar el resultado, porque no detecta todas las transformaciones posibles.²

Los siguientes comandos se ejecutan desde la raíz, con el entorno Python preparado y `DATABASE_URL` apuntando a una base de desarrollo. El texto de la revisión se sustituye por una descripción del cambio realizado.



```

1 uv run --no-sync alembic -c backend/database/alembic.ini `
2     revision --autogenerate -m "descripcion del cambio"

```

Figura D.3: Generación de una revisión del esquema en PowerShell.

El acento grave permite continuar el comando en la línea siguiente en PowerShell. Antes de aplicar la revisión se comprueba el archivo generado en `backend/database/alembic/versions/`. Después se ejecuta `upgrade head` y se comprueba el esquema con `check`, como se muestra en el apartado D.5.

El índice vectorial tiene una responsabilidad distinta. ChromaDB permite recuperar fragmentos por similitud, mientras que el texto y sus relaciones permanecen en PostgreSQL. El servicio de recuperación devuelve identificadores. El servidor vuelve a cargar los fragmentos autorizados desde la base

²Alembic. *Auto Generating Migrations*. <https://alembic.sqlalchemy.org/en/latest/autogenerate.html>.

de datos antes de construir el contexto de la respuesta. Este recorrido se encuentra en `backend/api/manuals/retrieval/service.py` y evita que el índice sea quien decida qué texto puede consultar un usuario.

Procesamiento de manuales

La subida de un manual inicia un trabajo que puede durar más que una petición del navegador. La ruta registra el manual y sus archivos, y encarga el procesamiento a Celery. La interfaz consulta su estado mientras las tareas avanzan.

El recorrido principal se divide en cinco pasos.

1. La entrada se valida y se asocia al juego y al usuario correspondiente.
2. Se preparan las páginas del documento. En los archivos PDF, el procesamiento puede aprovechar el texto incorporado cuando cumple los criterios del servicio. Las imágenes y las páginas que necesitan reconocimiento pasan por OCR.
3. El servicio de reconocimiento utiliza el motor configurado. El resultado se trata mediante las funciones compartidas y el flujo de corrección del texto.
4. El servidor prepara y persiste los fragmentos canónicos. El servicio de recuperación recibe esos fragmentos para calcular sus representaciones e incorporarlas al índice.
5. La finalización actualiza el estado del manual cuando las tareas de sus páginas han terminado.

La coordinación está en `backend/api/manuals/service.py`. Las tareas de `backend/api/worker/tasks/manuals.py` distribuyen las páginas y programan su finalización. Esta separación permite localizar si un fallo corresponde a la entrada, al reconocimiento, a la persistencia o a la indexación.

La configuración de Celery declara cinco colas. `manuals` agrupa el procesamiento de páginas, `rag` la actualización del índice, `gpu` la generación de respuestas y títulos, `mail` el correo y `maintenance` las comprobaciones periódicas. El nombre de una cola identifica un grupo de trabajo. El uso efectivo de aceleración depende del perfil de despliegue.

Al modificar este flujo hay que considerar la repetición de tareas. Algunas operaciones reintentan fallos de conexión y existen trabajos periódicos

de recuperación. Un cambio debe comprobar qué ocurre si una página ya está procesada, si la finalización llega de nuevo o si el manual se elimina mientras una tarea está pendiente. La comprobación debe incluir el estado persistido y el contenido del índice.

Recuperación de contexto y generación de respuestas

Las conversaciones utilizan RAG para recuperar texto de los manuales antes de solicitar una respuesta al LLM. En `backend/api/conversations/service.py`, el envío guarda el mensaje del usuario y una respuesta pendiente. Un *worker* de Celery completa después esa respuesta o registra el fallo. El procesamiento utiliza un bloqueo por conversación para coordinar los turnos pendientes.

La búsqueda combina la similitud de las representaciones del texto con una clasificación léxica cuando la consulta contiene términos utilizables. `backend/rag/service.py` reúne los candidatos y `backend/rag/fusion.py` combina sus posiciones mediante *Reciprocal Rank Fusion*. El método procede de Cormack, Clarke y Büttcher.³ Su aplicación en *Manualito* suma la contribución de cada clasificación en la que aparece un candidato.

$$s(d) = \sum_{r: d \in r} \frac{1}{60 + \text{pos}_r(d)} \quad (\text{D.1})$$

En la ecuación D.1, d es un candidato y $\text{pos}_r(d)$ su posición en la clasificación r , comenzando en uno. El código utiliza la constante 60 y elimina repeticiones por contenido. La referencia explica el algoritmo, pero sus resultados experimentales no constituyen una medida de calidad de *Manualito*.

El servidor recupera después el texto autorizado y prepara las fuentes de la respuesta. `backend/llm/prompt_builder.py` construye las instrucciones y `backend/llm/service.py` coordina las operaciones del modelo. El nombre del juego, la pregunta, el contexto, el historial y el idioma forman parte de la petición de generación.

Un cambio en este recorrido debe evaluarse por etapas. Si falta una regla en la respuesta, primero se comprueba el texto extraído, después los fragmentos recuperados y, por último, la generación. Cambiar directamente las instrucciones del modelo puede ocultar que el problema se encuentra en una página mal reconocida o en un contexto incompleto.

³G. V. Cormack, C. L. A. Clarke y S. Büttcher (2009). *Reciprocal Rank Fusion outperforms Condorcet and individual Rank Learning Methods*. <https://plg.uwaterloo.ca/~gvcormac/cormacksigir09-rrf.pdf>.

Desarrollo de la interfaz

Las pantallas utilizan React y TypeScript. Los proveedores de `frontend/src/app/Providers.tsx` reúnen el tema, el idioma y el cliente de TanStack Query. Este último gestiona los datos obtenidos del servidor, su actualización y los errores que afectan a la sesión.

Para modificar una funcionalidad se revisa primero su carpeta en `features/` y la ruta que la presenta. Las llamadas deben utilizar las utilidades de `shared/api/` para conservar el mismo tratamiento de credenciales, protección de escrituras y errores. Los mensajes visibles se incorporan a los archivos de traducción utilizados por la pantalla.

Una operación que cambia datos también debe actualizar las consultas afectadas. Por ejemplo, al modificar un manual hay que revisar tanto su vista de detalle como los listados que muestran su estado. Las pruebas de la interfaz deben comprobar el resultado visible y los estados de espera y error, además de la petición enviada.

La aplicación incluye soporte PWA. La configuración de Vite conserva recursos estáticos para la interfaz, pero aplica una estrategia de acceso a la red a las peticiones bajo `/api/`. Esta decisión evita reutilizar respuestas almacenadas para estados que cambian durante el procesamiento. Los cambios en la caché deben revisarse en `frontend/vite.config.ts`.

Secuencia para incorporar un cambio

El desarrollo de una funcionalidad puede seguir la siguiente secuencia, adaptada al área afectada.

1. Identificar la operación y el resultado que debe observar el usuario. Localizar sus rutas, datos y pruebas mediante la tabla D.2.
2. Definir las validaciones y permisos. Si cambian datos persistidos, preparar y revisar la modificación del esquema.
3. Implementar la operación en el módulo correspondiente. Los trabajos prolongados deben encajar en las tareas existentes y dejar un estado consultable.
4. Incorporar la interacción en la interfaz, con sus traducciones y estados de carga, éxito y error.

5. Ejecutar las comprobaciones del área modificada y recorrer la operación con los servicios necesarios. Conservar el resultado junto con la revisión del código.

La documentación técnica se actualiza cuando cambia alguno de los recorridos descritos. `docs/site/` contiene la versión web, que dispone de su propia construcción y verificación.

D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto

Requisitos y versiones

La ejecución completa utiliza Docker y Docker Compose. En Windows, el procedimiento del repositorio está preparado para Docker Desktop con su entorno Linux. Las instrucciones de instalación y los requisitos del sistema deben consultarse en la documentación oficial de Docker.⁴ En Linux se necesita una instalación de Docker con acceso al motor y al complemento Compose.

Para desarrollar fuera de los contenedores se necesitan además Python con uv y Node.js con pnpm. La tabla D.3 recoge las versiones declaradas en la revisión consultada. Al trabajar con otra revisión deben utilizarse las que indiquen sus archivos.

Herramienta	Versión	Referencia en el repositorio
Python	3.13.14	<code>.env</code> y <code>pyproject.toml</code>
uv	0.12.2	<code>.env</code>
Node.js	26.7.0	<code>.env</code>
pnpm	11.20.0	<code>frontend/package.json</code>
PostgreSQL	18.4	<code>.env</code>

Tabla D.3: Versiones de referencia para preparar el entorno.

El consumo de memoria y el tiempo de respuesta dependen del perfil de modelos, del motor de reconocimiento y del documento procesado. La

⁴Docker. *Install Docker Desktop on Windows*. <https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/>.

selección automática comprueba la aceleración disponible y propone una configuración. Esto no sustituye una medida de recursos mínimos para un conjunto de pruebas definido.

Obtención del código y configuración

El código se obtiene de la rama `development` del repositorio de *Manualito*, utilizada como referencia en este manual. Los comandos siguientes crean una copia local y muestran la revisión de partida. Antes de comparar cambios debe comprobarse la revisión obtenida, ya que las ramas del proyecto pueden avanzar en paralelo.

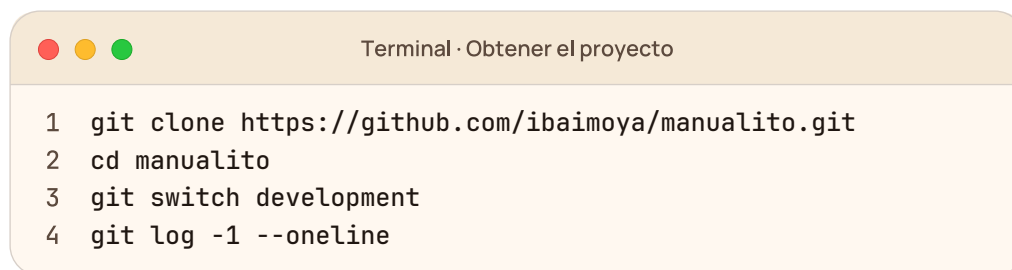


Figura D.4: Obtención del código y consulta de la revisión del proyecto.

Antes de arrancar se revisan los archivos de configuración. `.env` fija las versiones de las imágenes y parámetros compartidos. Los archivos de `config/` agrupan la configuración de cada servicio. La selección de aceleración, modelos y proveedor de correo se guarda en `deploy/local/selected.env` al ejecutar `setup`.

Las variables que llegan al código del navegador son públicas. No deben contener credenciales de servicios internos. Los nombres y valores aceptados se consultan en los archivos de configuración y en sus lectores, ya que una copia de esos valores en el manual podría quedar desactualizada.

`setup` y `start` crean los secretos locales que faltan en `secrets/`, sin sustituir los existentes. En una instalación nueva preparan el usuario de PostgreSQL, su contraseña, la contraseña de Redis y las credenciales de Flower. Las contraseñas se generan de forma aleatoria, no se muestran durante el proceso y no requieren copiar valores de ejemplo. La carpeta se protege con permisos de acceso del sistema operativo.

Si ya existe el volumen de PostgreSQL y faltan sus archivos de usuario o contraseña, el arranque se detiene para que se restauren los originales.

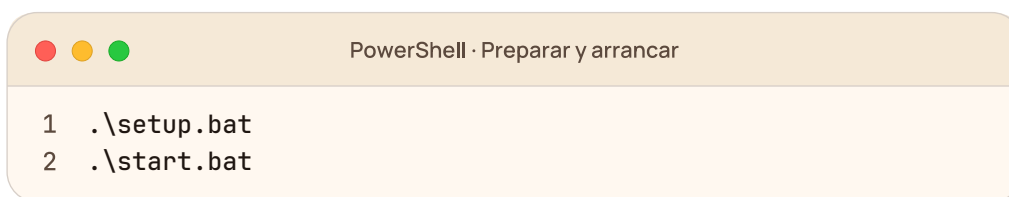
Archivo o directorio	Contenido y uso
<code>config/backend.env</code>	Límites, conexiones internas y comportamiento del servidor.
<code>config/database.env</code>	Parámetros de la base de datos.
<code>config/celery.env</code>	Configuración de las tareas y de su comunicación mediante Redis.
<code>config/ocr.env</code>	Parámetros del reconocimiento de texto.
<code>config/frontend.env</code>	Variables de la interfaz utilizadas por su configuración de construcción.
<code>deploy/profiles/llm/</code>	Modelos y tamaños de contexto de los perfiles disponibles.
<code>deploy/compose/mail/resend.yaml</code>	Variante para entregar los correos con Resend en lugar de capturarlos con Mailpit.
<code>deploy/local/secrets/</code>	Selección y registros propios de la máquina. Credenciales locales creadas durante la preparación y claves de proveedores externos aportadas para el despliegue. No se incluyen en Git.

Tabla D.4: Configuración que interviene en la ejecución.

Crear otros valores no recuperaría el acceso a esa base de datos. La clave de Resend y el *token* del túnel no se generan, ya que deben obtenerse de sus proveedores y añadirse cuando se utilicen esos servicios.

Preparación y arranque local

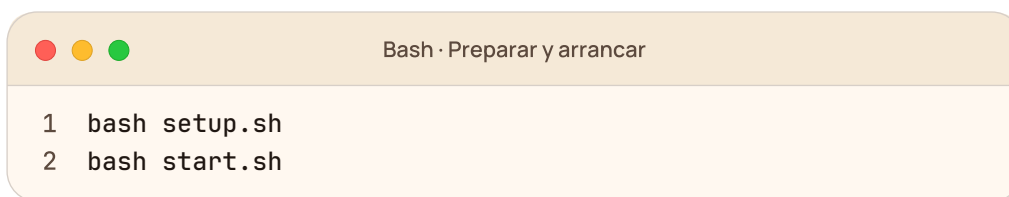
El procedimiento normal utiliza los *scripts* de la raíz. Estos componen las variantes de Docker Compose que corresponden al equipo. Ejecutar únicamente el archivo base puede omitir la selección local de reconocimiento o aceleración.



```
PowerShell · Preparar y arrancar

1 .\setup.bat
2 .\start.bat
```

Figura D.5: Preparación y arranque local en Windows.



```
Bash · Preparar y arrancar

1 bash setup.sh
2 bash start.sh
```

Figura D.6: Preparación y arranque local en Linux.

setup comprueba Docker y la aceleración, solicita la selección y prepara las imágenes. Si *Manualito* ya está funcionando, puede pedir que se detenga para medir la memoria gráfica disponible. **start** utiliza la selección guardada y arranca los servicios. Si no existe una selección, inicia antes la preparación.

Los perfiles de lenguaje se encuentran en `deploy/profiles/llm/low.env` y `high.env`. En la revisión consultada utilizan `granite3.3:2b` y `gemma4:e4b`, respectivamente. El reconocimiento permite seleccionar Tesseract o las variantes de PaddleOCR que resulten viables en el equipo. Los perfiles expresan opciones de ejecución, no resultados medidos de precisión.

Después del modelo y del motor de reconocimiento, **setup** solicita el proveedor de correo. Pulsar Intro conserva Mailpit, mientras que la opción 2 selecciona Resend. La elección se guarda en `MANUALITO_MAIL_PROVIDER`; el modo de configuración recomendada utiliza Mailpit y activar el túnel de Cloudflare no cambia el proveedor.

Durante el arranque se aplican las migraciones y se preparan las dependencias requeridas por cada servicio. Docker Compose distingue entre un contenedor iniciado, una comprobación de salud superada y un trabajo de

inicialización terminado.⁵ La primera ejecución también puede necesitar la descarga de modelos.

La aplicación se abre en `https://localhost`. Caddy sirve la interfaz y dirige las peticiones del servidor bajo el mismo origen. La documentación interactiva de las operaciones está en `https://localhost/docs`. El puerto interno 8000 del servidor no se publica directamente en el equipo.

Envío de correo con Resend

Para entregar los mensajes a una cuenta real se necesita un dominio verificado en Resend y una clave de envío [96]. La clave se guarda en `secrets/resend_api_key.txt`, excluido de Git y de la construcción de las imágenes. El archivo se monta como secreto en la API y en `celery-worker-mail`, sin incluir su contenido en los archivos de configuración que se publican.

La variante `deploy/compose/mail/resend.yaml` configura `smtp.resend.com` por el puerto 465, con cifrado desde el inicio de la conexión. El remitente es `accounts@manualito.dev`, las respuestas se dirigen a `support@manualito.dev` y los enlaces de cuenta utilizan `https://app.manualito.dev`. En otro despliegue deben ajustarse estos valores al dominio y a la dirección pública correspondientes.

Tras preparar el secreto, se ejecuta `setup`, se elige Resend y se arranca con `start`. La preparación reconstruye la interfaz para ocultar el enlace al buzón de Mailpit y el arranque desactiva su contenedor. Para comprobar la entrega se solicita un correo de verificación o recuperación con una cuenta de prueba y se revisan su recepción y el destino del enlace. Las respuestas al remitente siguen una configuración separada de recepción mediante Cloudflare Email Routing, descrita en `deploy/MAIL.md`.

Comprobación y parada

La comprobación inicial debe recorrer la aplicación y sus servicios auxiliares. La tabla D.5 distingue qué permite observar cada acceso.

Que la interfaz cargue no comprueba el reconocimiento ni la generación. Para verificar ese recorrido se sube un manual de prueba, se espera a su procesamiento y se formula una pregunta que pueda responderse con su contenido. Se revisan el estado final, el texto de la respuesta y las páginas indicadas como fuentes.

⁵Docker. *Control startup and shutdown order in Compose*. <https://docs.docker.com/compose/how-tos/startup-order/>.

Acceso	Comprobación
<code>https://localhost</code>	Carga de la interfaz y comunicación de una operación con el servidor.
<code>https://localhost/docs</code>	Disponibilidad de la descripción interactiva de las rutas.
<code>http://localhost:5555</code>	Consulta de <i>workers</i> y tareas mediante Flower.
<code>http://localhost:8025</code>	Recepción de correos de desarrollo, solo si está seleccionado Mailpit.

Tabla D.5: Puntos de comprobación del despliegue local.

La parada se realiza con `.\stop.bat` en Windows o `bash stop.sh` en Linux. Los *scripts* detienen y eliminan los contenedores con la selección correspondiente. La operación conserva los volúmenes de datos, por lo que el siguiente arranque puede reutilizarlos.

Entorno de desarrollo y construcción

Para trabajar sobre el servidor fuera de Docker se instala el grupo de dependencias necesario con `uv`. El grupo `test` permite ejecutar las pruebas del servidor sin preparar todos los motores de procesamiento. La opción `-locked` comprueba que la definición del proyecto coincide con el archivo de bloqueo y evita modificarlo durante la instalación.⁶

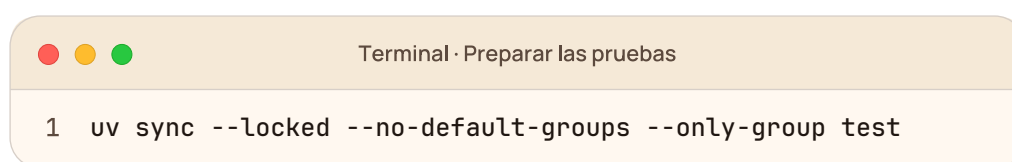


Figura D.7: Instalación de las dependencias de prueba del servidor.

Los comandos posteriores utilizan `uv run -no-sync` sobre ese entorno ya preparado. Si se necesitan otras herramientas, se consultan los grupos definidos en `pyproject.toml`. Los servicios de reconocimiento y generación se construyen con sus propios archivos `Dockerfile` y variantes de despliegue.

⁶`uv`. *Locking and syncing*. <https://docs.astral.sh/uv/concepts/projects/sync/>.

La interfaz utiliza pnpm. Los comandos siguientes parten de la raíz y acceden a **frontend/**. La instalación respeta el archivo de bloqueo y la construcción ejecuta la comprobación de TypeScript antes de generar los archivos finales.⁷

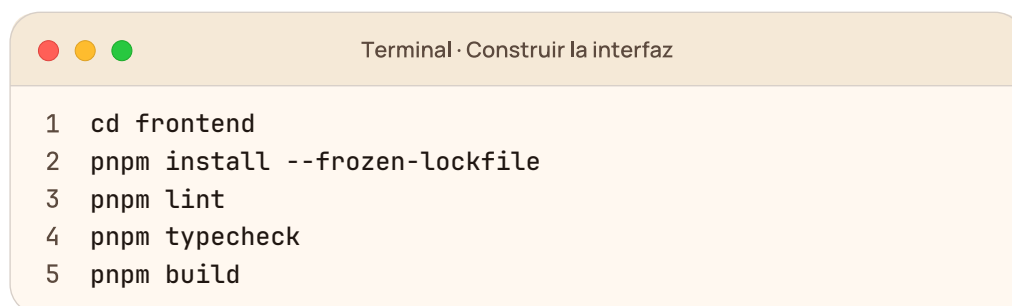


Figura D.8: Comprobación y construcción de la interfaz.

El resultado se guarda en **frontend/dist/**. El **Dockerfile** de la interfaz utiliza una etapa con Node.js para construirlo y otra con Caddy para servirlo. Si cambia el código incluido en una imagen, debe repetirse la preparación con **setup** antes del siguiente arranque.

pnpm dev inicia Vite para trabajar sobre la interfaz. Su configuración declara un destino del servidor mediante **VITE_API_TARGET**. La ejecución integrada con sesiones debe conservar el acceso y las *cookies* del despliegue local. El destino predeterminado de Vite no equivale al acceso publicado por Docker Compose.

Diagnóstico de incidencias

El diagnóstico comienza por el estado de los servicios y por los registros del componente implicado. Los comandos siguientes son de consulta y se ejecutan desde la raíz del proyecto.

⁷pnpm. *pnpm install*. <https://pnpm.io/cli/install>.

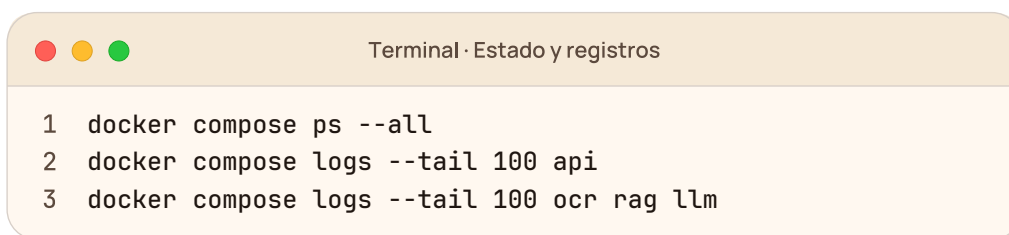


Figura D.9: Consulta del estado de los servicios y sus registros.

Los registros de preparación se guardan en `deploy/local/logs/`. Para reproducir una incidencia conviene conservar el *commit*, el perfil, la operación realizada y el error relevante. Los registros que se compartan deben excluir credenciales y contenido privado que no sea necesario para entender el fallo.

Acceso público y documentación

El despliegue local puede complementarse con *Cloudflare Tunnel*. Su infraestructura se define en `deploy/terraform/`, mientras que Docker Compose mantiene la ejecución de los servicios. Terraform prepara los recursos de Cloudflare y los *scripts* locales preparan *Manualito*. El túnel requiere su configuración y su secreto específicos, y se activa de forma explícita.

La documentación web se construye por separado en `docs/site/`. Su flujo de GitHub comprueba el contenido con `pnpm verify`, mientras que la publicación está configurada mediante Cloudflare Workers Builds. Una modificación de la memoria no actualiza por sí sola los documentos del sitio.

Síntoma	Primera comprobación
La aplicación no abre	Estado de Caddy y ocupación de los puertos locales. Al acceder a <code>localhost</code> , el navegador puede mostrar un aviso por el certificado local.
El arranque se detiene por los secretos	Archivos vacíos, permisos y presencia de las credenciales originales si ya existe el volumen de PostgreSQL. Las claves externas deben estar disponibles cuando se selecciona su servicio.
El manual permanece pendiente	Estado de sus páginas, <i>workers</i> de Celery y errores del servicio de reconocimiento.
La respuesta no termina	Estado del mensaje pendiente, <i>worker</i> de generación y disponibilidad del modelo.
La respuesta no encuentra una regla	Texto de la página, fragmentos indexados y contexto autorizado recuperado.
El correo no aparece	Proveedor seleccionado y tarea de envío. Con Mailpit, revisar el buzón local; con Resend, la configuración del dominio, la clave, el estado de entrega y la carpeta de correo no deseado del destinatario.
Una escritura falla con la sesión abierta	Respuesta del servidor, <i>cookies</i> y protección de la petición en el cliente compartido.

Tabla D.6: Relación entre síntomas y primeras comprobaciones.

D.5. Pruebas del sistema

Organización y alcance

El repositorio utiliza `pytest` para el servidor y `Vitest` para la interfaz. Las pruebas comprueban reglas de validación, tratamiento de errores, recuperación de texto, persistencia y comportamiento de componentes. Su alcance depende de las dependencias que se ejecutan en cada caso.

Por separado, `docs/benchmarks/` reúne las comparaciones de reconocimiento, recuperación y modelos de lenguaje. Su índice enlaza los notebooks, las conclusiones y las instrucciones para repetir las mediciones. Estos estudios comparan alternativas de procesamiento y no sustituyen las pruebas del software.

En el servidor, parte de las pruebas utiliza dobles de los clientes internos para controlar las respuestas sin arrancar el reconocimiento ni los modelos. Otros casos necesitan PostgreSQL real. Por ejemplo, `backend/tests/api/test_conversations_reply_real.py` comprueba la persistencia del turno de conversación, pero simula las respuestas de los servicios de recuperación y generación. Esto permite verificar los estados de la conversación sin convertir el resultado del modelo en una condición de la prueba.

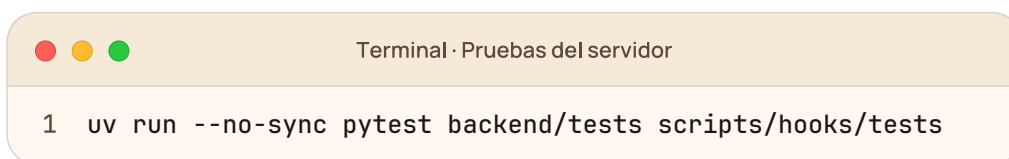
Área	Evidencia buscada
Reglas y transformaciones	Resultado ante entradas válidas, límites y entradas rechazadas.
Rutas del servidor	Validación, permisos, respuesta y tratamiento de fallos internos.
Recuperación de contexto	Orden de candidatos, eliminación de duplicados y respeto del conjunto autorizado.
Persistencia de conversaciones	Transición de un mensaje pendiente a completado o fallido sobre PostgreSQL.
Componentes de la interfaz	Interacción y representación de estados con los datos preparados por la prueba.
Recorrido completo	Funcionamiento conjunto del navegador, tareas, almacenamiento y modelos con un manual conocido.

Tabla D.7: Áreas de prueba y evidencia que aportan.

Las pruebas de componentes no sustituyen el recorrido completo con un navegador y los servicios reales. Del mismo modo, superar una prueba de recuperación con datos preparados no demuestra la precisión de las respuestas sobre un conjunto de manuales.

Ejecución de las pruebas del servidor

Después de preparar el grupo `test`, la *suite* se ejecuta desde la raíz. Las comprobaciones auxiliares de los *hooks* se incluyen mediante su ruta.

Figura D.10: Ejecución de las pruebas del servidor y de los *hooks*.

Para revisar un cambio concreto puede ejecutarse primero el archivo afectado. Por ejemplo, la combinación de clasificaciones dispone de pruebas en `backend/tests/rag/test_fusion.py`.

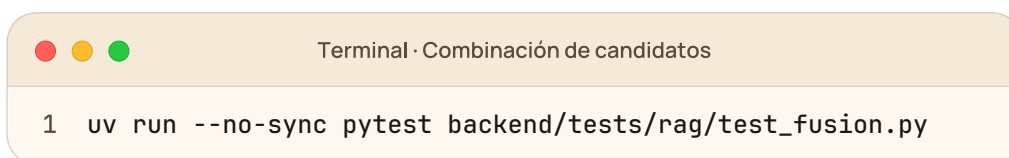


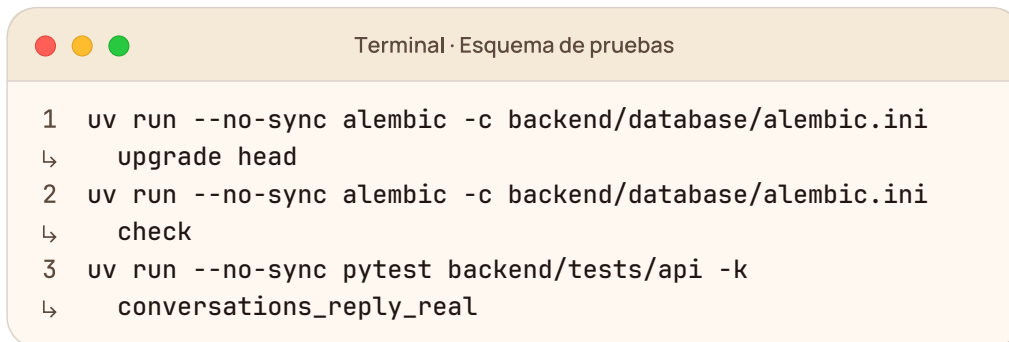
Figura D.11: Prueba de la combinación de candidatos.

La salida debe revisarse completa, incluyendo pruebas omitidas. Los casos que requieren PostgreSQL se omiten si no se proporciona `DATABASE_URL`. Por tanto, una ejecución sin esa variable no cubre la integración con la base de datos.

Pruebas con base de datos

Las pruebas de persistencia deben utilizar una base de datos dedicada, con el esquema de la revisión evaluada. En la integración continua se crea un servicio PostgreSQL, se establece `DATABASE_URL` y se aplican las migraciones antes de `pytest`. La reproducción local debe mantener ese aislamiento respecto a los datos de uso de la aplicación.

Con la conexión de pruebas configurada y las dependencias preparadas, los comandos son los siguientes. Todos se ejecutan desde la raíz.



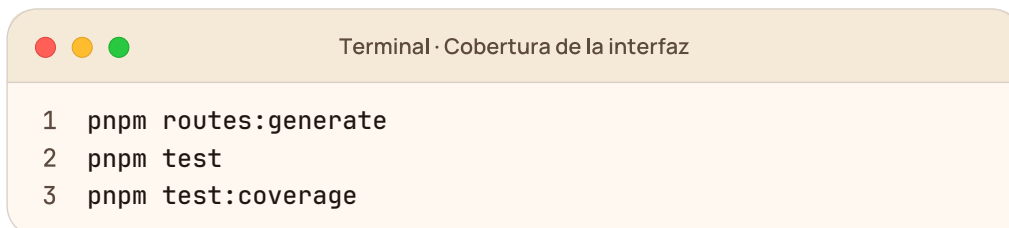
```
1 uv run --no-sync alembic -c backend/database/alembic.ini
↳ upgrade head
2 uv run --no-sync alembic -c backend/database/alembic.ini
↳ check
3 uv run --no-sync pytest backend/tests/api -k
↳ conversations_reply_real
```

Figura D.12: Preparación y verificación del esquema de pruebas.

`upgrade head` aplica las revisiones pendientes. `check` comprueba si los modelos requieren cambios que todavía no se han recogido mediante la comparación automática. La *suite* de conversaciones verifica, entre otros casos, la respuesta completada, los fallos de los servicios internos y el rechazo de fragmentos privados ajenos.

Pruebas de la interfaz

Las pruebas se encuentran en `frontend/tests/`. Desde `frontend/`, se ejecutan con los *scripts* definidos en `package.json`. La generación del árbol de rutas debe preceder a la ejecución con cobertura, como ocurre en la integración continua.



```
1 pnpm routes:generate
2 pnpm test
3 pnpm test:coverage
```

Figura D.13: Ejecución de las pruebas de la interfaz con cobertura.

La ejecución con cobertura genera los informes bajo `frontend/coverage/`. Estos informes permiten localizar código que no ha sido recorrido por las pruebas. Su porcentaje debe interpretarse junto con los casos comprobados, ya que recorrer una línea no demuestra que se hayan evaluado todos sus resultados relevantes.

Al modificar una pantalla conviene comprobar la operación válida, los datos vacíos, la espera y el error. Si el cambio afecta a permisos o privacidad, se añade una comprobación en el servidor, donde se aplica la restricción.

Comprobaciones de integración continua

`.github/workflows/ci.yml` reúne comprobaciones del servidor, la interfaz y la configuración de despliegue. Ejecuta Ruff y mypy para Python, valida las migraciones, lanza pytest y verifica la interfaz mediante ESLint, TypeScript, Vitest y su construcción. También comprueba las configuraciones de Caddy, Docker Compose y Terraform.

Los resultados de cobertura se conservan como artefactos. El análisis de SonarQube espera el resultado de su control de calidad en las ejecuciones donde está habilitado. La auditoría de dependencias de la interfaz tiene configurada la continuación ante fallo, por lo que no debe interpretarse como un bloqueo obligatorio de la integración.

Los registros de cada ejecución permiten consultar la revisión analizada y el resultado de las comprobaciones. Los informes de cobertura y el análisis de calidad complementan estos registros para localizar fallos y revisar las partes que necesitan más pruebas. Los comandos de este apartado permiten repetir las comprobaciones en el entorno de desarrollo.

Comprobación del recorrido completo

La validación integrada utiliza un manual cuyo contenido pueda revisarse y una cuenta de prueba. Se comprueba la subida, el estado de sus páginas, el texto extraído, una pregunta con respuesta conocida y la apertura de sus fuentes. Después se repite la consulta con una cuenta que no tenga acceso a un manual privado para comprobar el límite de visibilidad.

Con un manual compartido se comprueba también la opción de mostrar el nombre desde una segunda cuenta. Debe aparecer como «Anónimo» por defecto y reflejar los cambios del propietario tanto en la ficha como en las fuentes de respuestas anteriores. La segunda cuenta puede leer el manual, pero no cambiar esta opción ni acceder a sus controles de gestión.

Si se modifica el texto de una página, la comprobación debe incluir una pregunta sobre esa página y otra sobre una página que no se haya editado. Así se observa tanto la actualización solicitada como la conservación del resto del manual. Para los fallos de procesamiento se revisa que el usuario

vea un estado final comprensible y que los registros permitan localizar su causa.

La calidad del reconocimiento y de las respuestas necesita una evaluación propia. Debe fijar los documentos, las preguntas esperadas, el perfil de ejecución y el criterio de aceptación antes de comparar resultados. Esa evaluación permitirá separar los errores de extracción, recuperación y generación.

Apéndice *E*

Documentación de usuario

E.1. Introducción

Para consultar las reglas de un juego en *Manualito*, se puede utilizar un manual propio o uno que otro usuario haya compartido. A partir de ese contenido, la aplicación prepara una explicación del juego y permite preguntar sobre las situaciones que surjan durante la partida, mientras conserva las conversaciones para retomarlas más adelante.

Los manuales propios y compartidos pueden abrirse en un visor que reúne sus páginas y el texto obtenido de ellas. De esta manera, el usuario puede contrastar una respuesta con el documento original o revisar una página cuyo texto no se haya reconocido correctamente.

E.2. Requisitos de uso

El procesamiento de los manuales se realiza en el servidor, por lo que para acceder a la aplicación basta con utilizar el navegador de un ordenador, una tableta o un teléfono. Para ello se necesita:

- Disponer de conexión a Internet para acceder a la cuenta, subir archivos y consultar las respuestas.
- Utilizar un navegador actualizado que permita ejecutar la aplicación y conservar la sesión mediante cookies.
- Tener acceso al correo electrónico con el que se registra la cuenta, ya que se utiliza para verificarla y recuperar la contraseña.

- Si se va a añadir un manual, disponer de un archivo PDF o de imágenes de sus páginas. La cámara es opcional, porque también pueden seleccionarse archivos guardados en el dispositivo.

Los usuarios deben disponer de los derechos necesarios sobre los manuales que suban y compartan, sin perjuicio de las obligaciones legales de quien gestione el servicio.

E.3. Acceso a la aplicación

Manualito se abre desde <https://manualito.dev/>, sin instalar programas adicionales para utilizarlo en el navegador. Al acceder por primera vez, la presentación inicial introduce el uso de los manuales y de las consultas, desde donde se puede continuar al registro o al inicio de sesión.

Crear una cuenta y verificar el correo

El registro permite crear la cuenta con la que se guardarán la biblioteca y las conversaciones. Para completarlo:

1. Abrir la opción de crear una cuenta desde la pantalla de acceso.
2. Introducir el correo electrónico y elegir un nombre de usuario.
3. Escribir una contraseña de al menos doce caracteres y repetirla en el campo de confirmación.
4. Consultar la política de privacidad y marcar su aceptación.
5. Pulsar «Crear cuenta».

La figura E.1 muestra el formulario de registro.

Si alguno de los datos no es válido, el formulario indica qué debe corregirse. Cuando el correo o el nombre de usuario ya están en uso, se puede introducir otro dato o volver al inicio de sesión para acceder a la cuenta existente.

Una vez aceptado el registro, se abre la aplicación con la sesión iniciada, aunque el correo todavía queda pendiente de verificación. Para verificarlo, hay que abrir el mensaje recibido y seguir su enlace hasta que *Manualito* confirme el resultado. Si el mensaje no llega, conviene revisar la carpeta de correo no deseado y solicitar otro desde el aviso de verificación o desde el perfil, respetando el tiempo de espera que indique la aplicación.

Manualito.

← Volver a la bienvenida

Crea tu cuenta

Guarda tus manuales y ten tus dudas a mano.

Email: demo@manualito.dev

Nombre de usuario: demo

Contraseña: (Mínimo 12 caracteres)

Repite la contraseña:

100%

☒ He leído y acepto la [Política de privacidad](#).

Crear cuenta

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)

Figura E.1: Formulario de creación de cuenta

La figura E.2 muestra el correo recibido, cuyo enlace caduca en 24 horas, y la figura E.3 la confirmación que aparece al seguirlo.

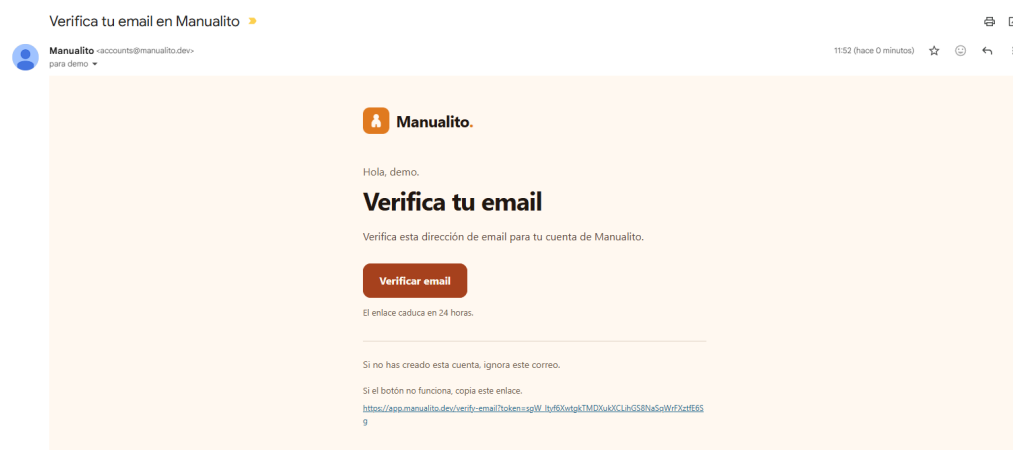


Figura E.2: Correo de verificación de la cuenta

Iniciar y cerrar sesión

Para volver a la cuenta, se introduce el correo electrónico o el nombre de usuario junto con la contraseña y se pulsa «Entrar». Si se había intentado abrir una página que requería identificación, la aplicación permite continuar hacia ese destino después de iniciar sesión.

La figura E.4 muestra la pantalla de inicio de sesión.

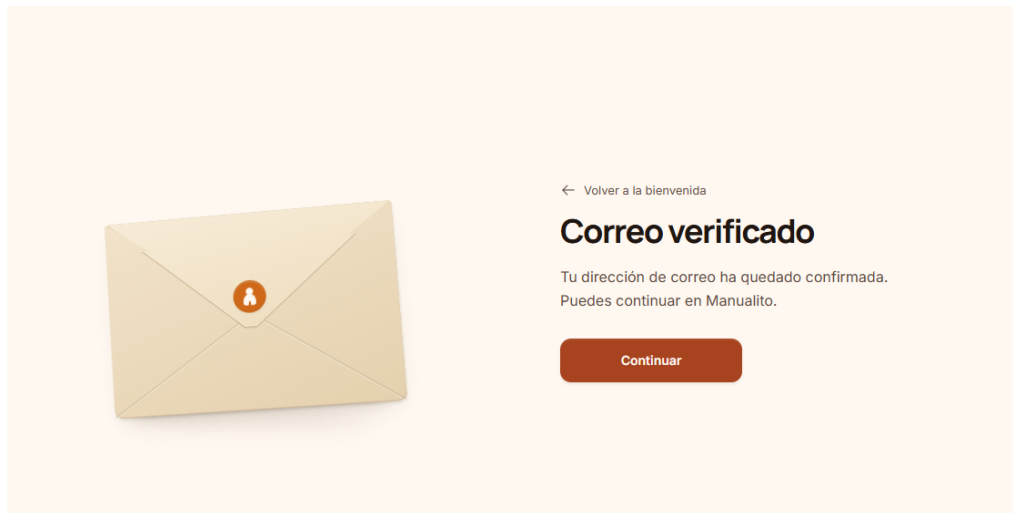


Figura E.3: Confirmación de correo verificado



Figura E.4: Pantalla de inicio de sesión

Al terminar en un dispositivo compartido, se puede cerrar la sesión desde «Ajustes», mediante la opción de salir de la cuenta. Esto cierra el acceso en ese dispositivo, mientras que la biblioteca y las conversaciones se conservan para la siguiente sesión.

Recuperar la contraseña

Cuando no se recuerda la contraseña, se puede recuperar el acceso mediante el correo asociado a la cuenta:

1. Pulsar «¿Has olvidado tu contraseña?» en la pantalla de acceso.
2. Introducir el correo de la cuenta y solicitar el enlace.
3. Abrir el mensaje recibido y seguir el enlace de recuperación.
4. Escribir y repetir la nueva contraseña, respetando la longitud mínima indicada en el formulario.
5. Guardar el cambio y volver a iniciar sesión con la nueva contraseña.

La solicitud muestra el mismo aviso exista o no una cuenta con el correo introducido, de modo que ese mensaje por sí solo no confirma el envío. Si el enlace ha caducado o ya se ha utilizado, debe solicitarse otro. Al guardar la nueva contraseña se cierran las sesiones anteriores, por lo que también será necesario identificarse de nuevo en los demás dispositivos.

La figura E.5 muestra el formulario de solicitud y la figura E.6 el correo recibido, cuyo enlace caduca en 30 minutos.

La figura E.7 muestra el formulario de nueva contraseña que se abre desde ese enlace.

E.4. Manual del usuario

Orientarse en la aplicación

La navegación principal da acceso a cuatro secciones. En escritorio se encuentran en la barra lateral, mientras que en móvil aparecen en la parte inferior de la pantalla:

- **Inicio.** Permite añadir un manual y retomar la actividad reciente.
- **Biblioteca.** Separa los juegos que sigue el usuario y sus manuales en dos pestañas.

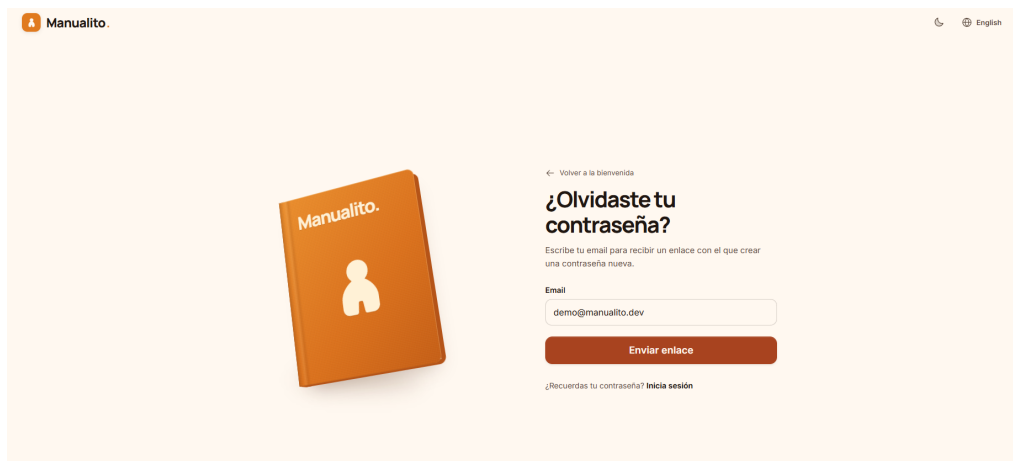


Figura E.5: Solicitud de recuperación de la contraseña



Figura E.6: Correo de recuperación de la contraseña

Figura E.7: Formulario de nueva contraseña

- **Explorar.** Permite buscar juegos por su nombre y abrir su ficha.
- **Ajustes.** Reúne las preferencias de apariencia e idioma y el acceso al perfil y a las opciones de cuenta.

La barra lateral incluye además el botón «Nuevo manual» y el acceso a «Ayuda», como muestra la figura E.8.

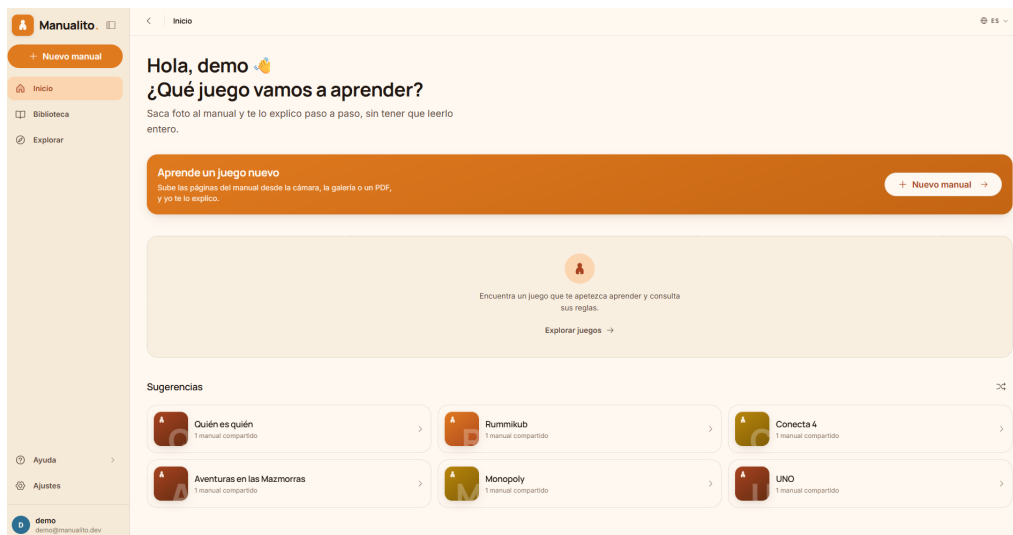


Figura E.8: Pantalla de inicio en escritorio

La ficha del juego reúne su explicación, los manuales disponibles y las conversaciones asociadas, de modo que sirve como punto de partida para consultar sus reglas. En las pantallas dedicadas a una tarea, como la subida de archivos o el visor, el botón de regreso permite volver sin tener que reiniciar el recorrido desde la pantalla de inicio.

Buscar juegos y organizar la biblioteca

Buscar un juego

Para localizar un juego, se abre «Explorar» y se escribe su nombre en el buscador. Al seleccionar uno de los resultados, se abre su ficha, donde puede consultarse la información disponible y comprobar si ya hay manuales con los que realizar preguntas.

La figura E.9 muestra una búsqueda con el número de manuales compartidos de cada resultado y la atribución a BoardGameGeek.

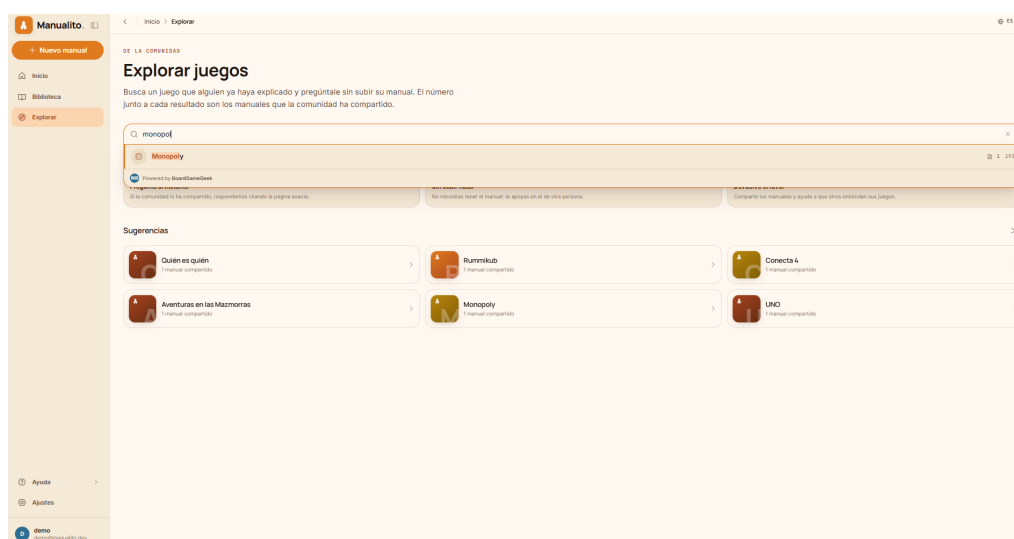


Figura E.9: Búsqueda de un juego en Explorar

Si no aparecen coincidencias, conviene revisar el nombre o probar con una parte de él. Cuando la búsqueda se realiza durante la subida de un manual, la aplicación también permite añadir el juego manualmente si no encuentra resultados, como se explica en «Añadir un manual y consultar su procesamiento».

Seguir un juego

El seguimiento permite reunir en la biblioteca los juegos que interesa tener a mano. Para añadir uno:

1. Abrir su ficha desde la búsqueda.
2. Pulsar «Seguir» y comprobar que la opción cambia a «Siguiendo».
3. Volver a «Biblioteca» y abrir la pestaña «Juegos» para encontrarlo.

La figura E.10 muestra esa pestaña con el buscador de la biblioteca.

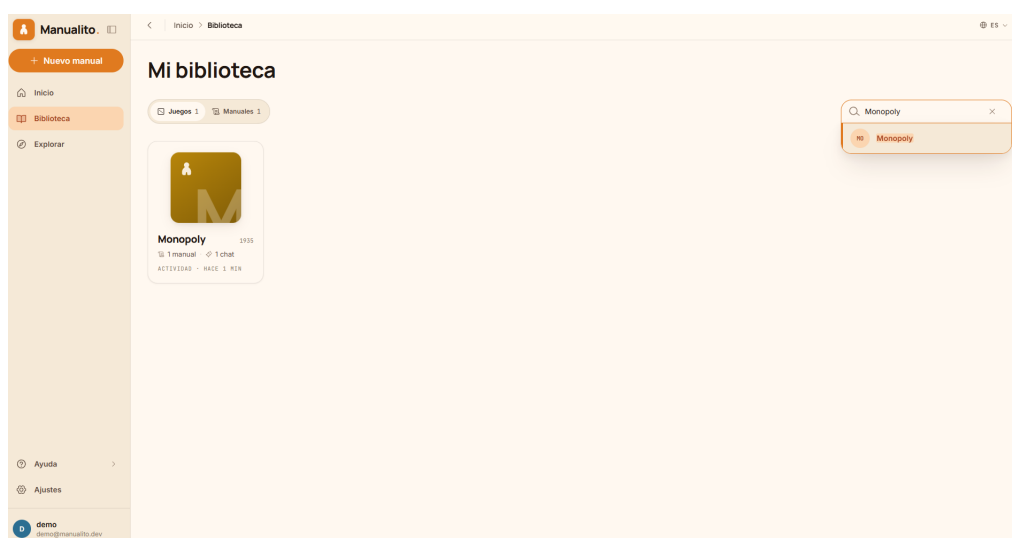


Figura E.10: Pestaña de juegos de la biblioteca

La misma opción permite dejar de seguirlo más adelante. Al hacerlo, el juego deja de aparecer entre los seguidos, pero no se eliminan sus manuales ni las conversaciones guardadas. Algunas acciones, como añadir un manual o valorar un juego, también pueden iniciar el seguimiento automáticamente cuando no existe una decisión previa de dejar de seguirlo.

Valorar un juego

La ficha permite conservar una valoración personal de una a cinco estrellas, junto con una nota opcional. Para guardarla, se selecciona la puntuación, se añade el comentario si se desea y se confirma en el formulario. Si el juego ya tiene una valoración del usuario, al abrirla se puede actualizar o quitar, sin afectar a los manuales ni a las conversaciones del juego.

Añadir un manual y consultar su procesamiento

Un manual puede añadirse desde «Inicio», desde la biblioteca o desde la ficha de un juego. En este último caso, el juego llega seleccionado al formulario, aunque puede cambiarse antes de enviar los archivos.

Seleccionar el juego y los archivos

Antes de iniciar el procesamiento, hay que asociar el documento al juego correcto y revisar sus páginas:

1. Buscar y seleccionar el juego, o comprobar el que ya aparece elegido. Si no hay coincidencias, utilizar la opción de añadirlo manualmente con el nombre introducido.
2. Elegir un archivo PDF, imágenes de la galería o la cámara del dispositivo. Se utiliza un único PDF o un conjunto de imágenes por manual.
3. Si se han añadido imágenes, comprobar su orden en la lista y utilizar los controles para subir, bajar o quitar cada página. Para cambiar de un PDF a imágenes, primero hay que retirar el documento seleccionado.
4. Revisar la opción «Compartir con la comunidad» antes de enviar el manual.
5. Pulsar «Procesar», que indica el número de páginas que se van a enviar, y esperar a que termine la subida y se abra el seguimiento del procesamiento.

La figura E.11 muestra el formulario con el juego elegido y dos imágenes añadidas.

La selección de imágenes admite los formatos `.jpg`, `.jpeg`, `.png` y `.webp`. El máximo es de 30 páginas por manual, con un límite de 30 MB por imagen y de 95 MB para el conjunto, mientras que el archivo PDF puede ocupar hasta 95 MB. Si un archivo supera estos límites o no tiene un formato admitido, la aplicación indica el motivo para que se pueda sustituir antes de continuar.

Al utilizar la cámara, el dispositivo puede solicitar permiso para abrirla. Conviene fotografiar las páginas completas, con el texto enfocado y sin reflejos que dificulten la lectura, porque las zonas que no se distinguen bien pueden requerir revisión después del procesamiento.

Figura E.11: Formulario de nuevo manual

Elegir la visibilidad

Si se mantiene activada «Compartir con la comunidad», el contenido del manual podrá utilizarse para responder a otros usuarios que consulten ese juego. Si se desactiva, el manual será privado y solo se utilizará en las consultas de su propietario.

La opción de compartir aparece activada, por lo que debe revisarse antes de pulsar «Procesar». Los manuales compartidos que estén disponibles también pueden abrirse desde otra cuenta en modo de solo lectura, sin permitir su edición, reprocesado ni eliminación.

Compartir el contenido no implica mostrar el nombre de usuario. Por defecto, el manual aparece como «Anónimo», aunque se puede elegir compartirlo con el nombre de la cuenta. Esta elección también se refleja en las fuentes de las respuestas y puede cambiarse después de la subida. No elimina datos que aparezcan escritos en las páginas del manual.

La figura E.12 muestra las opciones de compartir con «Compartir con mi nombre» activado.

Consultar el progreso y el resultado

Una vez aceptada la subida, el procesamiento continúa en segundo plano y se muestra su avance por páginas. A partir de ese momento se puede seguir

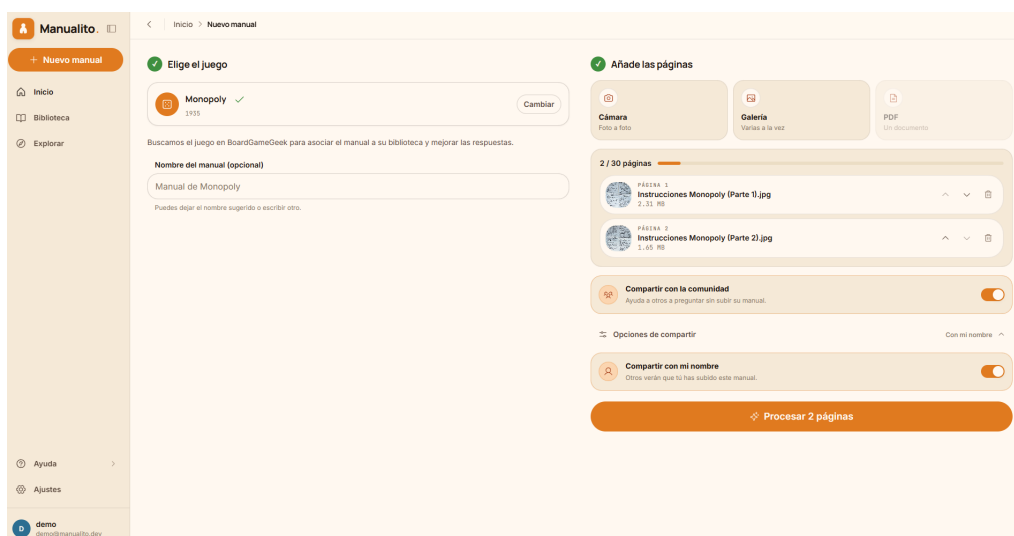


Figura E.12: Opciones de compartir desplegadas

utilizando la aplicación y volver más tarde a la pestaña «Manuales» de la biblioteca para consultar el estado.

La figura E.13 muestra esta pantalla de espera.

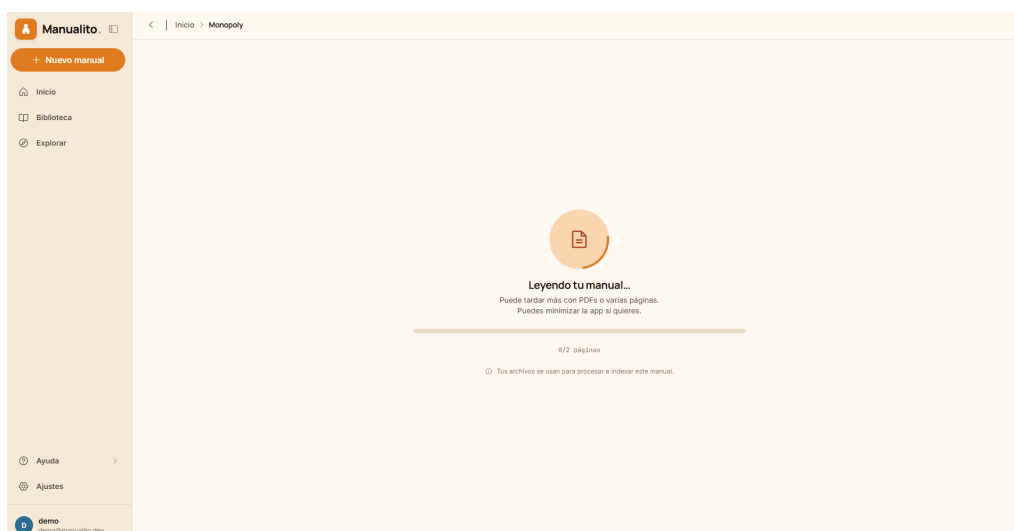


Figura E.13: Pantalla de procesamiento de un manual

Si se permanece en la pantalla de progreso, al terminar se abre la ficha del juego. En la biblioteca, el manual puede aparecer como listo para consultar, pendiente de revisión o con un error de procesamiento. Un aviso de revisión indica que conviene comprobar el texto de las páginas señaladas, aunque otras partes del manual se hayan leído correctamente.

Si el resultado no contiene texto útil, se puede volver a procesar el manual o añadir una copia más legible. Cuando el problema es un archivo rechazado durante la subida, primero debe corregirse la causa indicada, como su formato o tamaño, antes de enviarlo otra vez.

Si se indica que el manual ya existe, conviene localizarlo en la biblioteca antes de intentar subirlo de nuevo.

Consultar y gestionar manuales

Los manuales compartidos por otras personas se abren desde la ficha del juego o desde las fuentes de una respuesta. Se pueden leer sus páginas, consultar sus imágenes y buscar en el texto, pero no editarlos, reprocesarlos ni eliminarlos. Las opciones de gestión y la información técnica del procesamiento solo aparecen en los manuales propios.

Abrir el visor y buscar una regla

Los manuales propios se abren desde la pestaña «Manuales» de la biblioteca o desde su tarjeta en la ficha del juego. Para consultar una página concreta:

1. Abrir el manual y seleccionar la página en el listado del visor.
2. Leer el texto obtenido y, cuando esté disponible, compararlo con la imagen de la página. La imagen puede ampliarse para revisar los detalles.
3. Para localizar una palabra o una expresión, escribirla en el buscador del manual.
4. Recorrer las coincidencias mediante sus controles o elegir otra página para continuar la lectura.

La figura E.14 muestra la pestaña de manuales y la figura E.15 el visor en la pestaña «Comparar», con el listado de páginas, la imagen original, el texto obtenido y el buscador.

La búsqueda utiliza el texto que se ha obtenido de las páginas, por lo que una palabra mal reconocida puede no aparecer entre los resultados. En

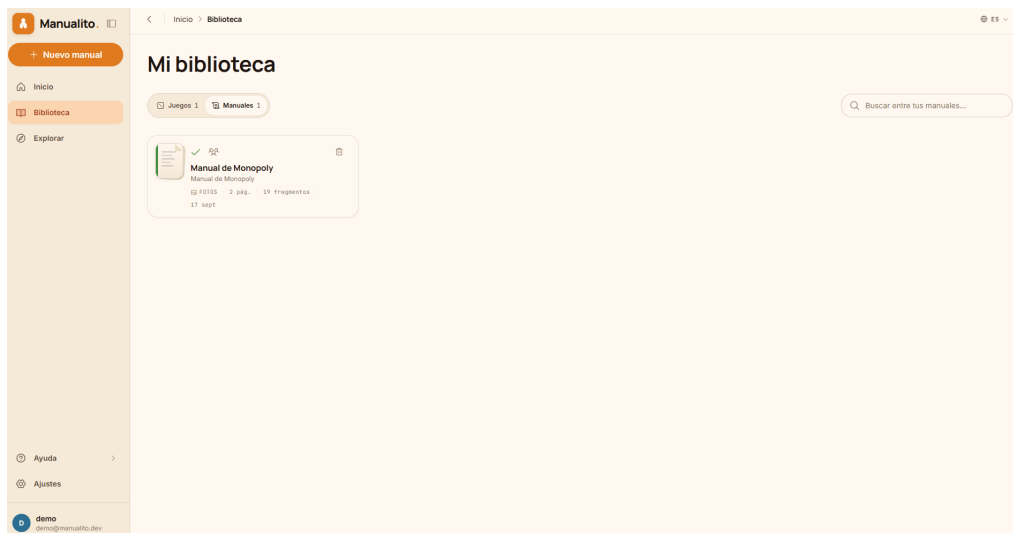


Figura E.14: Pestaña de manuales de la biblioteca

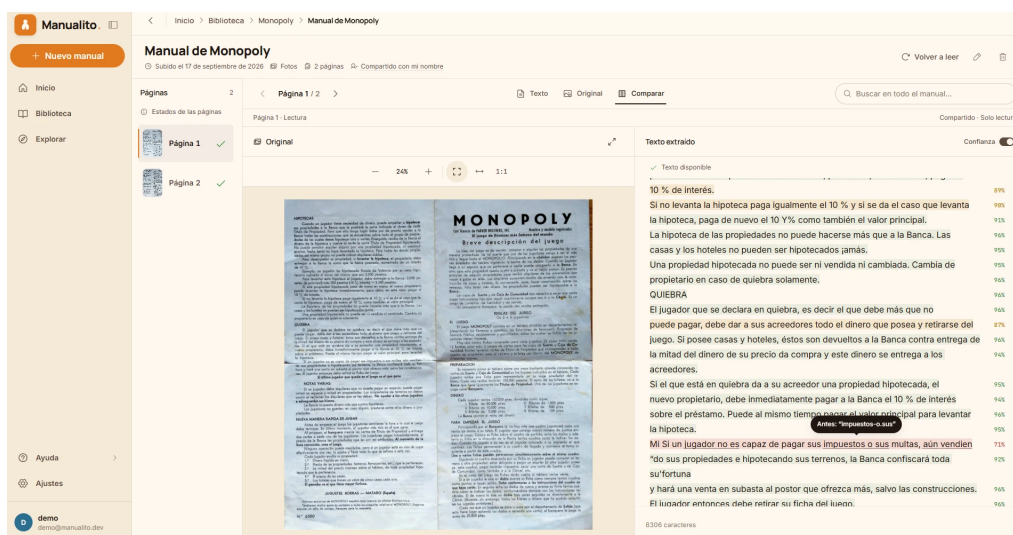


Figura E.15: Visor de un manual en modo comparación

ese caso, se puede localizar la página manualmente y contrastarla con su imagen. Del mismo modo, si una imagen todavía no está disponible, el visor lo indica sin sustituirla por otra página.

Interpretar los avisos de una página

Cada página muestra su estado para distinguir el contenido disponible de lo que sigue pendiente. Los avisos más relevantes durante la lectura son:

- **Procesando.** Todavía no ha terminado la lectura de la página, por lo que hay que esperar antes de revisar el resultado.
- **Texto disponible.** Se ha obtenido texto que puede consultarse y compararse con el original.
- **Poco clara.** El reconocimiento ofrece poca confianza en el texto obtenido, de modo que conviene revisar palabras, cifras y condiciones que puedan cambiar el sentido de una regla.
- **Sin texto o error de lectura.** No hay texto disponible para consultar o no se ha podido completar su extracción. La imagen original, si está disponible, permite comprobar si hace falta subir una copia más legible.
- **Duplicada.** Se ha identificado una página repetida, por lo que conviene revisar el contenido antes de añadir otra copia.
- **Editada a mano.** El texto mostrado procede de una corrección realizada por el usuario.

Cuando existen datos de confianza por línea, el visor permite activar su representación para localizar las zonas que merecen más atención. Esa información se refiere al reconocimiento del texto, por lo que no sustituye la comprobación de la regla en el documento original.

Al activarla, una línea de baja confianza puede mostrar además el texto anterior a la corrección aplicada, como se ve en la figura E.15.

Mostrar u ocultar el nombre en un manual compartido

En las opciones de un manual propio compartido se indica si aparece como «Anónimo» o con el nombre de la cuenta. Al cambiar esta opción se abre una confirmación que explica dónde se mostrará el nombre. Para aplicarla,

se elige «Compartir con mi nombre» o «Usar Anónimo», según corresponda. La cabecera del visor muestra el estado vigente, como «Compartido con mi nombre» en la figura E.15.

El cambio se aplica al manual y a sus referencias cuando vuelvan a consultarse las respuestas, incluidas las conversaciones anteriores. El contenido sigue compartido y los permisos no cambian. Si se cancela la confirmación, se mantiene la opción anterior; los manuales privados no muestran el nombre a otras cuentas.

Corregir el texto de una página

La edición está disponible en los manuales propios y privados que no se estén procesando. Permite corregir lo que se ha leído sin modificar la imagen original:

1. Abrir la página que se desea corregir y elegir «Editar texto».
2. Modificar el contenido, utilizando la imagen del manual para comprobar que se conserva el sentido de las reglas.
3. Solicitar el guardado y confirmar el cambio en el diálogo.
4. Comprobar que el visor muestra el texto corregido y marca la página como editada a mano.

También se puede cancelar la edición para conservar el texto anterior. Después de guardar se solicita que la corrección se incorpore a las consultas, aunque la aplicación puede avisar de que el texto se ha guardado y su actualización para las respuestas sigue pendiente. Ese aviso debe distinguirse de un fallo de guardado, ya que la corrección permanece en el visor.

Volver a procesar un manual

Si se quiere repetir la lectura de los archivos, se abre el menú «Acciones» del visor, se elige «Reprocesar todo» y se confirma la operación. El manual vuelve al estado de procesamiento, cuyo avance puede consultarse desde la biblioteca. Si el problema afecta a una página con un aviso de lectura, la opción «Releer esta página» permite repetir únicamente ese paso.

Antes de confirmar, hay que tener en cuenta que se vuelve a obtener el texto a partir de los archivos guardados, por lo que las correcciones manuales de las páginas procesadas pueden sustituirse. Además, repetir la lectura no mejora la fotografía original: si el texto está cortado o desenfocado, conviene añadir una versión más legible.

Eliminar un manual

Para retirar un manual propio, se utiliza la opción de borrado de su tarjeta en la biblioteca o la del visor y se confirma el diálogo. Antes de aceptar, conviene comprobar el juego y el manual indicados, porque la operación elimina el acceso a sus páginas y al texto obtenido.

Si el manual estaba compartido, también deja de estar disponible como fuente para otros usuarios. Las preguntas posteriores dependerán de los manuales que sigan disponibles para el juego, mientras que las conversaciones ya guardadas podrán conservar referencias a páginas que no se pueden abrir.

Consultar explicaciones y mantener conversaciones

Leer la explicación de un juego

La ficha del juego muestra una explicación a partir de los manuales disponibles para el usuario. Incluye un resumen y apartados sobre la preparación, los turnos y las condiciones de victoria, que pueden abrirse según lo que se necesite consultar.

Si la explicación todavía se está preparando, sus apartados se habilitan a medida que están disponibles. Cuando aparece un error, la opción de reintentar permite solicitarla de nuevo. Si no hay manuales con los que trabajar, primero debe añadirse uno o estar disponible un manual compartido del juego.

La figura E.16 muestra la ficha con el resumen, la preparación ya disponible y los apartados de turnos y victoria en preparación, junto con las conversaciones y los manuales del juego.

Preguntar sobre las reglas

Las conversaciones permiten plantear una situación concreta y continuar con preguntas relacionadas, sin tener que repetir todo el contexto. Para iniciar una:

1. Abrir la ficha del juego y utilizar el campo de preguntas, o elegir la opción de nueva conversación.
2. Escribir la duda o seleccionar una de las preguntas sugeridas. Conviene indicar la situación que se quiere resolver, especialmente cuando intervienen varias reglas o excepciones.

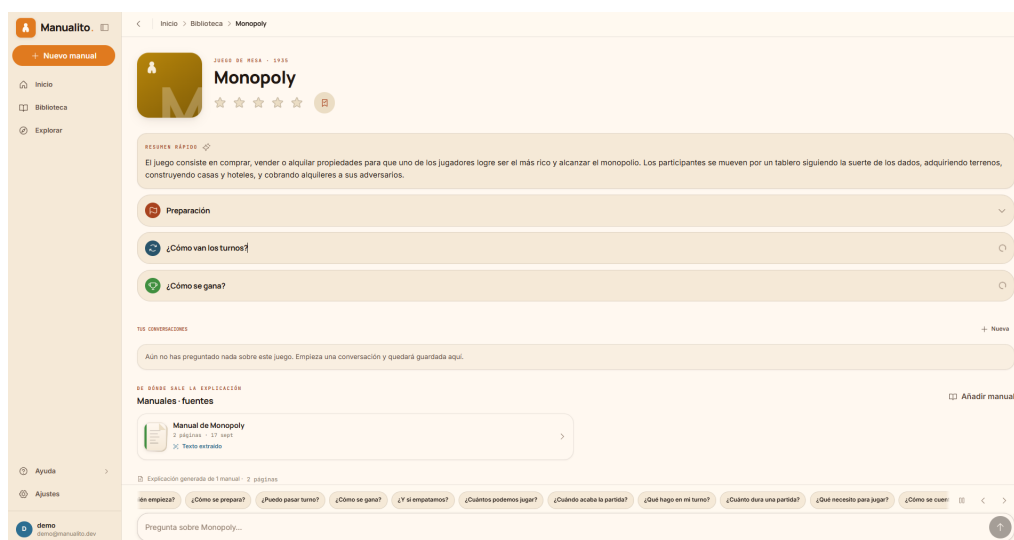


Figura E.16: Ficha del juego con la explicación y las conversaciones

3. Enviar la pregunta y esperar a que aparezca la respuesta.
4. Si hace falta aclarar algo, continuar en esa conversación para que las preguntas anteriores sirvan de contexto.

Por ejemplo, después de preguntar cómo se cuentan los puntos, se puede añadir una duda sobre qué ocurre en caso de empate. Para tratar otro asunto por separado, la opción «Nueva conversación» permite empezar un historial distinto dentro del mismo juego.

La aplicación muestra un aviso mientras prepara la respuesta, por lo que no es necesario enviar de nuevo la misma pregunta durante la espera. Si se produce un error de generación, se indica en la conversación para que pueda intentarse otra vez más adelante.

La figura E.17 muestra una conversación con una respuesta ya recibida, acompañada de sus fuentes, y una segunda pregunta en espera.

Para elegir el idioma de la respuesta, la aplicación utiliza primero la pregunta y, si no basta para identificarlo, los mensajes anteriores del usuario. De esta manera, una pregunta de seguimiento corta puede continuar en el idioma de la conversación. Cambiar el idioma de la interfaz no traduce los mensajes que ya se han guardado.

Cada respuesta incluye una opción para copiar su texto, que muestra una confirmación cuando se ha copiado al portapapeles.

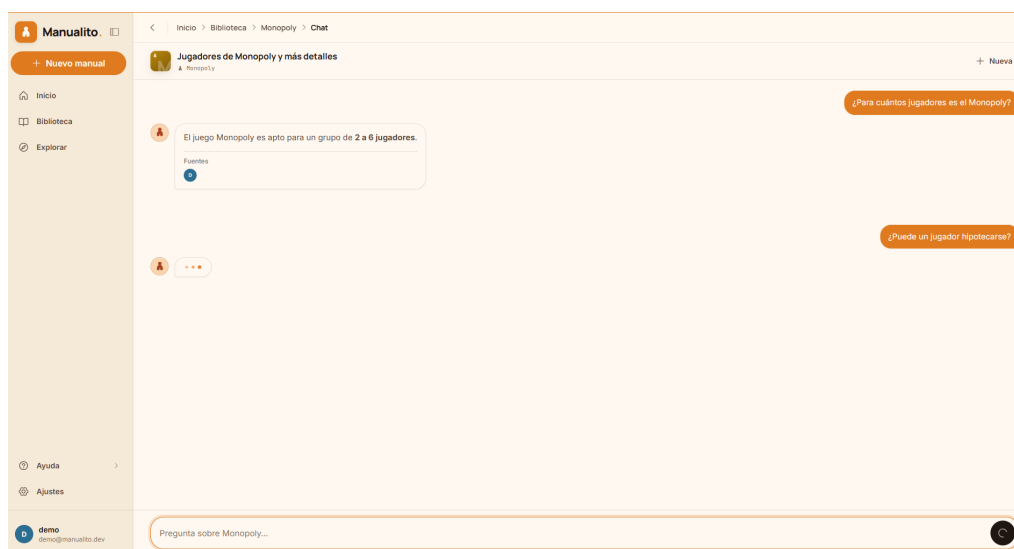


Figura E.17: Conversación con una respuesta y sus fuentes

Consultar las fuentes de una respuesta

Las respuestas pueden ir acompañadas de referencias a los manuales y a las páginas utilizadas para preparar el contexto. Junto al manual aparece el nombre de quien lo subió o «Anónimo», según la opción elegida por su propietario. Para comprobar una fuente:

1. Localizar las fuentes que acompañan a la respuesta.
2. Seleccionar una referencia a una página de un manual propio disponible o de uno compartido que pueda consultarse.
3. Comparar la respuesta con el texto y la imagen mostrados en el visor, y volver después a la conversación.

Cuando la fuente pertenece a un manual de la comunidad que está activo, sus páginas se abren en modo de solo lectura. Si el manual se ha eliminado o ya no se dispone de permiso para consultarlo, la referencia puede seguir apareciendo en el historial, pero no permite abrir su contenido.

Las fuentes permiten revisar el contenido que se ha utilizado para responder. Ante una explicación ambigua o una posible excepción, conviene contrastar la regla con el manual original y precisar la pregunta si hace falta más contexto.

Retomar, renombrar y eliminar conversaciones

La ficha de cada juego permite abrir sus conversaciones guardadas y acceder al listado completo, donde se pueden buscar por el título. Al seleccionar una, se recuperan sus mensajes para continuar desde el punto en el que se dejó.

Para reconocerla más fácilmente después, se abre su menú de opciones, se elige «Renombrar» y se guarda un nuevo título. El mismo menú permite borrarla, previa confirmación, lo que elimina la conversación y sus mensajes sin borrar los manuales del juego.

Si ya no quedan fuentes disponibles con las que responder, el historial puede seguir consultándose, aunque el envío de nuevas preguntas queda deshabilitado. Para volver a preguntar será necesario disponer de un manual utilizable del juego.

La figura E.18 muestra el listado completo de conversaciones de un juego.

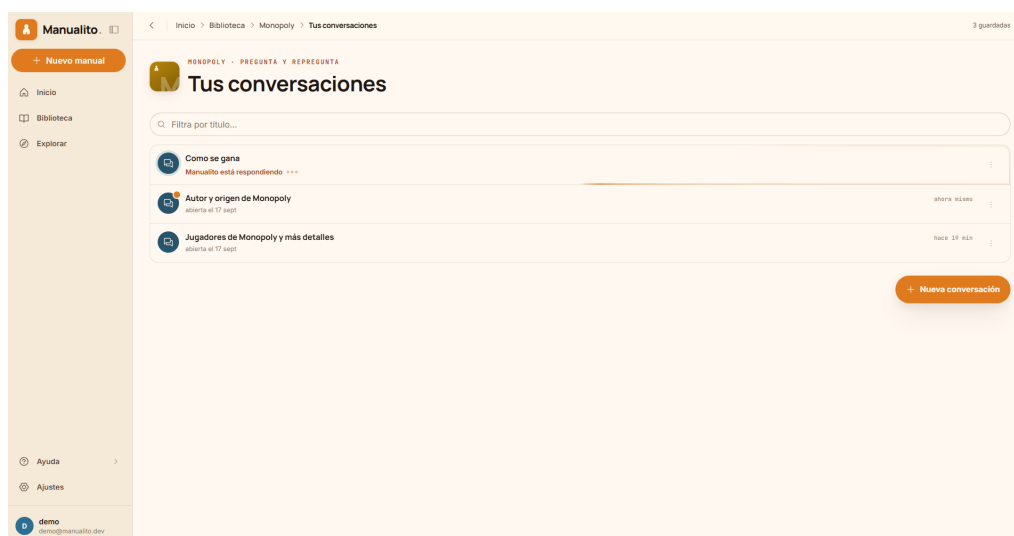


Figura E.18: Listado de conversaciones de un juego

Gestionar la cuenta

La figura E.19 muestra la pantalla de «Ajustes», con el bloque de cuenta, la apariencia y el idioma, y las opciones de privacidad y datos.

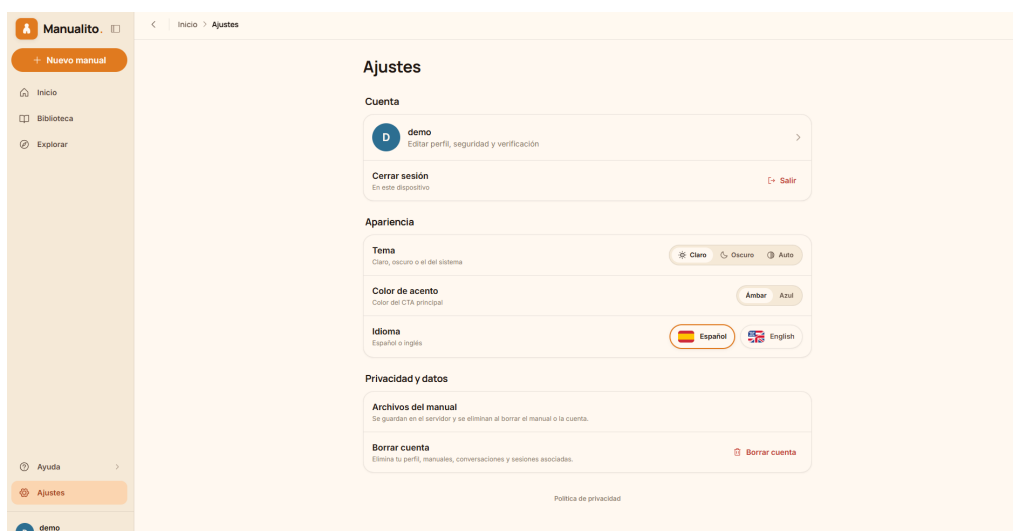


Figura E.19: Pantalla de ajustes

Consultar y editar el perfil

El perfil muestra los datos de la cuenta, el estado de verificación del correo y un resumen de la actividad en juegos, manuales y conversaciones. Se puede abrir desde el acceso personal de la navegación o desde el bloque de cuenta de «Ajustes».

La figura E.20 muestra esta pantalla.

Para modificarlo, se pulsa «Editar perfil», se cambian los datos necesarios y se guardan los cambios. Además del nombre de usuario y el correo, se pueden elegir la figura y el color del avatar. Si se modifica el correo electrónico, hay que verificar la nueva dirección mediante el enlace recibido en ella.

La figura E.21 muestra el diálogo de edición.

Cambiar la contraseña

La página «Cuenta» muestra primero la fecha y la hora del último acceso, con un aviso para cambiar la contraseña si no se reconoce ese inicio de sesión, como se ve en la figura E.22.

Cuando se conoce la contraseña actual, puede cambiarse desde la opción de cuenta del perfil:

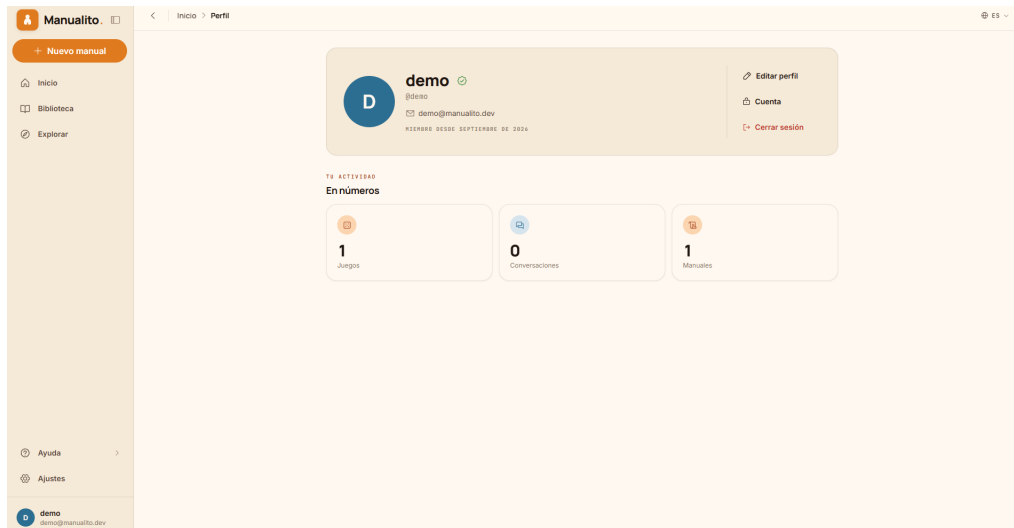


Figura E.20: Pantalla de perfil

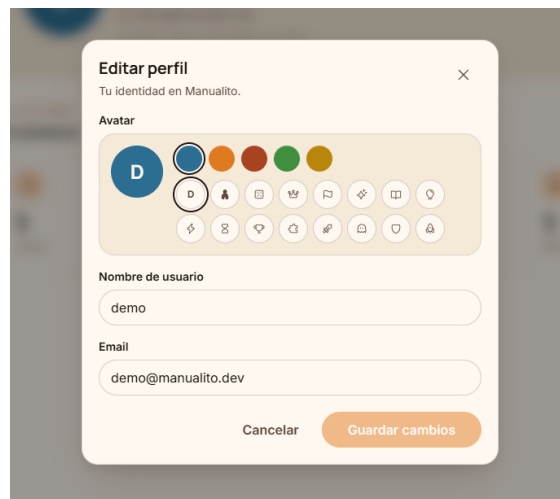


Figura E.21: Diálogo de edición del perfil

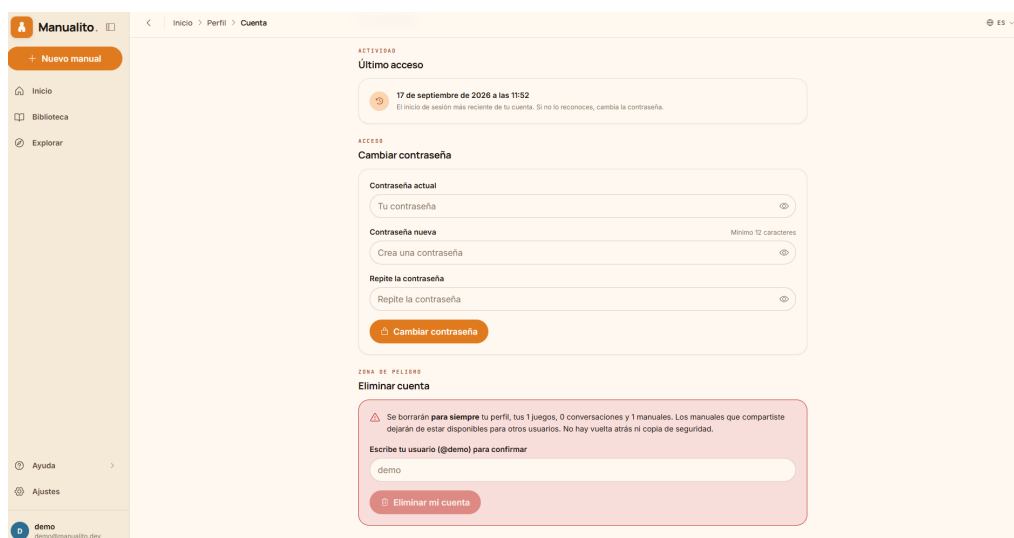


Figura E.22: Pantalla de cuenta

1. Abrir «Cuenta» y localizar el formulario de cambio de contraseña.
2. Introducir la contraseña actual, escribir la nueva y repetirla en el campo de confirmación.
3. Solicitar el cambio y comprobar el aviso de confirmación.

La sesión desde la que se realiza el cambio permanece abierta, mientras que las de los demás dispositivos se cierran. Si no se recuerda la contraseña actual, se utiliza el procedimiento de «Recuperar la contraseña».

Cambiar el idioma y la apariencia

Desde «Ajustes» se puede elegir español o inglés para la interfaz y un tema claro, oscuro o adaptado al sistema. También se permite cambiar el color principal entre ámbar y azul. La selección se aplica al realizarla y se conserva en el navegador, por lo que puede ser distinta en otro dispositivo.

Eliminar la cuenta

La opción «Borrar cuenta» está disponible en los ajustes de privacidad y, como «Eliminar cuenta», en la página de cuenta mostrada en la figura E.22. Para utilizarla:

1. Abrir la opción y revisar el aviso sobre la información que dejará de estar disponible.
2. Escribir el nombre de usuario indicado para confirmar que se desea eliminar esa cuenta.
3. Confirmar el borrado definitivo.

Después se cierra la sesión y dejan de estar disponibles la cuenta y sus datos asociados, incluidos los manuales y las conversaciones. Los manuales que se hubieran compartido también dejan de utilizarse para las consultas de otros usuarios, por lo que esta operación debe distinguirse de cerrar sesión o retirar un único manual.

Consultar la ayuda y la política de privacidad

La sección «Ayuda» reúne una explicación del recorrido de uso, preguntas frecuentes y un medio de contacto para comunicar dudas o incidencias. Por su parte, la política de privacidad se puede consultar desde los ajustes y durante el registro, antes de aceptar sus condiciones. El menú lateral de «Ayuda» permite además abrir «Explicar esta pantalla» y las preguntas frecuentes, como muestra la figura E.23.

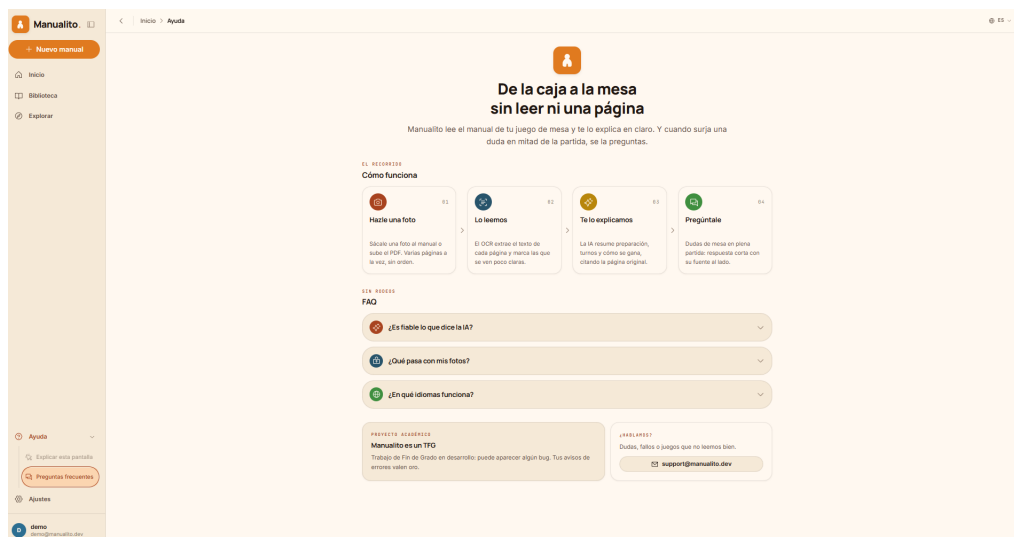


Figura E.23: Pantalla de ayuda

Anexo de sostenibilización curricular

F.1. Introducción

La sostenibilidad se ha convertido en un criterio de gran importancia tanto en la formación universitaria como en el mundo profesional. Más allá del conocimiento técnico, se espera que quien desarrolla un proyecto sepa valorar su impacto social, económico y ambiental y tomar decisiones coherentes con un desarrollo sostenible.

Con ese objetivo, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) elaboró un conjunto de directrices para fomentar la sostenibilidad [105], en las que se recogen las competencias que un alumno debería adquirir. En este anexo se presenta una reflexión personal sobre cómo se han trabajado y aplicado dichas competencias durante el desarrollo de *Manualito*.

La reflexión se organiza en torno a las cuatro competencias en sostenibilidad que plantea dicho marco:

- La **contextualización crítica**, que sitúa el proyecto en su contexto social, económico y ambiental.
- El **uso sostenible de los recursos** y la prevención de impactos negativos sobre el medio.
- La **participación en procesos comunitarios** orientada a favorecer la sostenibilidad.

- La aplicación de principios éticos coherentes con la sostenibilidad.

F.2. Contextualización crítica

El objetivo de *Manualito* es facilitar el aprendizaje de las reglas de los juegos de mesa, una tarea que normalmente resulta tediosa. Para lograrlo, hace uso de ciertos modelos de IA, y trabajar con ellos me llevó a considerar su coste más allá de lo técnico, ya que el uso de este tipo de modelos, sobre todo llevados a gran escala y alta concurrencia, deriva en un consumo energético considerable que conviene tener en cuenta como desarrollador.

F.3. Uso sostenible de los recursos

Una gran parte de las decisiones que he tomado contribuyen a reducir el consumo de recursos, en la medida en que un producto *software* puede hacerlo.

En este caso, el apartado que más recursos gasta es el modelo LLM, debido a que requiere procesar cantidades masivas de datos simultáneamente. Por ello, para el desarrollo y puesta en marcha de *Manualito* he optado por utilizar modelos locales en lugar de los modelos frontera que están en la nube. Esto reduce considerablemente la cantidad de computación necesaria para peticiones simples como las que maneja *Manualito* y, en consecuencia, se emplean muchos menos recursos.

F.4. Participación en procesos comunitarios

Manualito se apoya casi por completo en componentes OSS, como el motor de OCR, el modelo LLM o la base de datos vectorial, entre otros.

Para seguir alineado con esta idea, el código del proyecto se ha publicado de forma abierta [19], de modo que pueda consultarse o reutilizarse.

F.5. Aplicación de principios éticos

El desarrollo planteó dos consideraciones éticas. La primera son los derechos de autor. *Manualito* procesa manuales que en general son obras protegidas, lo que obliga a delimitar la frontera entre una herramienta de consulta personal y un uso que vulnere la propiedad intelectual ajena. De hecho, es

una de las razones principales por las que no contemplo su comercialización en el estado actual.

Otra de ellas es la seguridad de los usuarios. Al manejar la aplicación cuentas y datos personales, aun tratándose de un proyecto académico, existe una responsabilidad mínima de protegerlos, por lo que, en la medida de lo posible, he hecho especial hincapié en la gestión de sesiones y la defensa frente a ataques habituales, y he optado por no desplegar la aplicación con datos reales sin reforzar previamente ese apartado.

Bibliografía

- [1] Martin Fowler y James Lewis. *Microservices*. martinowler.com. Artículo web. 2014. URL: <https://martinfowler.com/articles/microservices.html> (visitado 19-06-2026).
- [2] Agile Alliance. *What is Test Driven Development (TDD)?* Agile Alliance. Artículo web. 5 de dic. de 2015. URL: <https://agilealliance.org/glossary/tdd/> (visitado 19-06-2026).
- [3] Erich Gamma y col. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley, 1994. ISBN: 0-201-63361-2.
- [4] Astral. *Ruff: An extremely fast Python linter and code formatter*. URL: <https://docs.astral.sh/ruff/> (visitado 20-06-2026).
- [5] MDN Web Docs. *Progressive web apps*. MDN Web Docs. Documentación web. 25 de ago. de 2025. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps (visitado 20-06-2026).
- [6] Cheng Cui y col. *PaddleOCR 3.0 Technical Report*. arXiv. arXiv:2507.05595. 2025. URL: <https://arxiv.org/abs/2507.05595> (visitado 20-06-2026).
- [7] PaddlePaddle. *Installation Guide*. PaddlePaddle Documentation. Documentación oficial. 20 de ene. de 2026. URL: https://www.paddlepaddle.org.cn/documentation/docs/en/install/index_en.html (visitado 20-06-2026).
- [8] Tesseract OCR. *Tesseract User Manual: Introduction*. Tesseract OCR Documentation. Documentación oficial. 23 de feb. de 2026. URL: <https://tesseract-ocr.github.io/tessdoc/Installation.html> (visitado 20-06-2026).

- [9] SonarSource. *CI integration*. SonarQube Server Documentation. Documentación oficial sobre integración continua. URL: <https://docs.sonarsource.com/sonarqube-server/analyzing-source-code/ci-integration> (visitado 20-06-2026).
- [10] SonarSource. *Understanding measures and metrics*. SonarQube Server Documentation. Documentación oficial sobre métricas, code smells y deuda técnica. URL: <https://docs.sonarsource.com/sonarqube-server/2026.2/user-guide/code-metrics/metrics-definition> (visitado 20-06-2026).
- [11] The PostgreSQL Global Development Group. *About PostgreSQL*. PostgreSQL. Documentación oficial. URL: <https://www.postgresql.org/about/> (visitado 20-06-2026).
- [12] OWASP Foundation. *Session Management Cheat Sheet*. OWASP Cheat Sheet Series. Guía de seguridad web. URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Session_Management_Cheat_Sheet.html (visitado 20-06-2026).
- [13] OWASP Foundation. *Cross-Site Request Forgery Prevention Cheat Sheet*. OWASP Cheat Sheet Series. Guía de seguridad web. URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Cross-Site_Request_Forgery_Prevention_Cheat_Sheet.html (visitado 20-06-2026).
- [14] Agile Alliance. *What is a Minimum Viable Product (MVP)?* Agile Alliance. Artículo web. 27 de jun. de 2017. URL: <https://agilealliance.org/glossary/mvp/> (visitado 20-06-2026).
- [15] International Organization for Standardization. *Quality assurance: A critical ingredient for organizational success*. ISO. URL: <https://www.iso.org/quality-management/quality-assurance> (visitado 23-08-2026).
- [16] Celery Project. *Introduction to Celery*. Celery Documentation. 2026. URL: <https://docs.celeryq.dev/en/stable/getting-started/introduction.html> (visitado 28-08-2026).
- [17] Cloudflare. *Cloudflare Tunnel*. Cloudflare Documentation. 5 de mayo de 2026. URL: <https://developers.cloudflare.com/tunnel/> (visitado 29-08-2026).
- [18] GitLab. *Branching strategies*. GitLab Documentation. URL: <https://docs.gitlab.com/user/project/repository/branches/strategies/#branch-per-environment> (visitado 29-08-2026).

- [19] Ibai Moya Aroz. *Trabajo de Fin de Grado - Manualito*. 2026. URL: <https://github.com/ibaimoya/manualito> (visitado 20-06-2026).
- [20] Ibai Moya Aroz. *Trabajo de Fin de Grado - Manualito*. Repositorio de acceso restringido alojado en GitLab. 2026. URL: <https://gitlab.com/HP-SCDS/Observatorio/2025-2026/manualito/ubumanoalito> (visitado 29-08-2026).
- [21] Astro. *Getting Started*. Starlight Documentation. URL: <https://starlight.astro.build/getting-started/> (visitado 29-08-2026).
- [22] Cloudflare. *Static Assets*. Cloudflare Workers Documentation. URL: <https://developers.cloudflare.com/workers/static-assets/> (visitado 29-08-2026).
- [23] España. *Real Decreto 126/2026, de 18 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2026*. Boletín Oficial del Estado. BOE-A-2026-3815. 2026. URL: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2026-3815> (visitado 18-06-2026).
- [24] España. *Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2026*. Boletín Oficial del Estado. BOE-A-2026-7296. 2026. URL: <https://www.boe.es/eli/es/o/2026/03/30/pjc297> (visitado 18-06-2026).
- [25] PcComponentes. *Procesador AMD Ryzen 5 7600 3.8/5.1 GHz Box*. PcComponentes. Página de producto. Precio consultado el 20 de junio de 2026. URL: <https://www.pccomponentes.com/amd-ryzen-5-7600-38-51-ghz-box> (visitado 20-06-2026).
- [26] PcComponentes. *Zotac Gaming GeForce RTX 4070 SUPER Twin Edge 12GB GDDR6X DLSS3*. PcComponentes. Página de producto. Precio consultado el 20 de junio de 2026. URL: <https://www.pccomponentes.com/zotac-gaming-geforce-rtx-4070-super-twin-edge-12gb-gddr6x-dlss3> (visitado 20-06-2026).
- [27] PcComponentes. *Kingston FURY Beast DDR5 6000MHz 32GB 2x16GB CL30*. PcComponentes. Página de producto. Precio consultado el 20 de junio de 2026. URL: <https://www.pccomponentes.com/kingston-fury-beast-ddr5-6000mhz-32gb-2x16gb-cl30> (visitado 20-06-2026).

- [28] PcComponentes. *Placa Base MSI PRO B850-S WIFI6E ATX AM5 PRO DDR5 M.2 Dual LAN RGB*. PcComponentes. Página de producto. Precio consultado el 20 de junio de 2026. URL: <https://www.pccomponentes.com/placa-base-msi-pro-b850-s-wifi6e-atx-am5-pro-ddr5-m-2-dual-lan-rgb> (visitado 20-06-2026).
- [29] PcComponentes. *Kingston NV3 1TB Disco SSD 6000MB/S NVMe PCIe 4.0 M.2 Gen4 2280*. PcComponentes. Página de producto. Precio consultado el 20 de junio de 2026. URL: <https://www.pccomponentes.com/disco-duro-kingston-nv3-1tb-disco-ssd-6000mb-s-nvme-pcie-4-0-m-2-gen4-2280-3d-nand> (visitado 20-06-2026).
- [30] PcComponentes. *MSI MAG A750GL PCIE5 750W 80 PLUS Gold Modular*. PcComponentes. Página de producto. Precio consultado el 20 de junio de 2026. URL: <https://www.pccomponentes.com/msi-mag-a750gl-pcie5-750w-80-plus-gold-modular> (visitado 20-06-2026).
- [31] PcComponentes. *Cooler Master Hyper 212 Black AM5 Ventilador CPU 120mm Negro*. PcComponentes. Página de producto. Precio consultado el 20 de junio de 2026. URL: <https://www.pccomponentes.com/cooler-master-hyper-212-black-am5-ventilador-cpu-120mm-negro> (visitado 20-06-2026).
- [32] PcComponentes. *Torre PC Corsair 3000D AIRFLOW Cristal Templado USB 3.0 Negra*. PcComponentes. Página de producto. Precio consultado el 20 de junio de 2026. URL: <https://www.pccomponentes.com/torre-pc-corsair-3000d-airflow-cristal-templado-usb-3-0-negra> (visitado 20-06-2026).
- [33] España. *Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades*. Boletín Oficial del Estado. BOE-A-2014-12328. 2014. URL: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328> (visitado 20-06-2026).
- [34] Microsoft. *Windows 11 Pro*. Microsoft Store. URL: <https://www.microsoft.com/es-es/d/windows-11-pro/dg7gmgf0d8h4> (visitado 20-06-2026).
- [35] OCU. *Precio de la luz: evolución y tarifas eléctricas*. Artículo web. URL: <https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-luz/informe/precio-luz> (visitado 20-06-2026).
- [36] Jazztel. *Tarifa Fibra 1Gb*. Tarifa comercial. URL: <https://www.jazztel.com/ofertas-fibra/fibra-1gb> (visitado 20-06-2026).

- [37] Resend. *Pricing*. URL: <https://resend.com/pricing> (visitado 17-09-2026).
- [38] Peter Mell y Timothy Grance. *The NIST Definition of Cloud Computing*. Special Publication 800-145. National Institute of Standards y Technology, sep. de 2011. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-145. URL: <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145> (visitado 20-06-2026).
- [39] Ibai Moya Aroz. *Manualito: licencia MIT*. URL: <https://github.com/ibaimoya/manualito/blob/main/LICENSE> (visitado 10-09-2026).
- [40] Open Source Initiative. *The MIT License*. URL: <https://opensource.org/license/mit> (visitado 10-09-2026).
- [41] Sebastián Ramírez. *FastAPI 0.141.1: licencia*. URL: <https://raw.githubusercontent.com/fastapi/fastapi/0.141.1/LICENSE> (visitado 10-09-2026).
- [42] React contributors. *React 19.2.8: licencia*. URL: <https://raw.githubusercontent.com/react/react/v19.2.8/LICENSE> (visitado 10-09-2026).
- [43] SQLAlchemy authors and contributors. *SQLAlchemy 2.0.51: licencia*. URL: https://raw.githubusercontent.com/sqlalchemy/sqlalchemy/rel_2_0_51/LICENSE (visitado 10-09-2026).
- [44] Psycopg contributors. *Psycopg 3.3.4: licencia*. URL: <https://raw.githubusercontent.com/psycopg/psycopg/3.3.4/LICENSE.txt> (visitado 10-09-2026).
- [45] PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL License*. URL: <https://www.postgresql.org/about/licence/> (visitado 10-09-2026).
- [46] Redis Ltd. *Redis 8.10.0: licencias alternativas*. URL: <https://raw.githubusercontent.com/redis/redis/8.10.0/LICENSE.txt> (visitado 10-09-2026).
- [47] Celery contributors. *Celery 5.6.3: licencia*. URL: <https://raw.githubusercontent.com/celery/celery/v5.6.3/LICENSE> (visitado 10-09-2026).
- [48] Chroma. *Chroma 1.5.9: licencia*. URL: <https://raw.githubusercontent.com/chroma-core/chroma/1.5.9/LICENSE> (visitado 10-09-2026).
- [49] Hugging Face. *Sentence Transformers 5.7.0: licencia*. URL: <https://raw.githubusercontent.com/huggingface/sentence-transformers/v5.7.0/LICENSE> (visitado 10-09-2026).
- [50] Ollama. *Ollama 0.32.6: licencia*. URL: <https://raw.githubusercontent.com/ollama/ollama/v0.32.6/LICENSE> (visitado 10-09-2026).

- [51] PaddlePaddle. *PaddleOCR 3.7.0: licencia*. URL: <https://raw.githubusercontent.com/PaddlePaddle/PaddleOCR/v3.7.0/LICENSE> (visitado 10-09-2026).
- [52] PaddlePaddle. *PaddlePaddle 3.3.1: licencia*. URL: <https://raw.githubusercontent.com/paddlepaddle/paddle/v3.3.1/LICENSE> (visitado 10-09-2026).
- [53] Tesseract contributors. *Tesseract: licencia*. URL: <https://raw.githubusercontent.com/tesseract-ocr/tesseract/main/LICENSE> (visitado 10-09-2026).
- [54] pypdfium2 team. *pypdfium2: Licensing*. URL: <https://pypdfium2.readthedocs.io/en/stable/readme.html#licensing> (visitado 10-09-2026).
- [55] Pillow contributors. *Pillow 12.3.0: licencia*. URL: <https://raw.githubusercontent.com/python-pillow/Pillow/12.3.0/LICENSE> (visitado 10-09-2026).
- [56] OpenCV-Python contributors. *OpenCV-Python: Licensing*. URL: <https://github.com/opencv/opencv-python#licensing> (visitado 10-09-2026).
- [57] The Caddy Authors. *Caddy 2.11.4: licencia*. URL: <https://raw.githubusercontent.com/caddyserver/caddy/v2.11.4/LICENSE> (visitado 10-09-2026).
- [58] Ralph Slooten. *Mailpit 1.30.6: licencia*. URL: <https://raw.githubusercontent.com/axllent/mailpit/v1.30.6/LICENSE> (visitado 10-09-2026).
- [59] Mher Movsisyan. *Flower 2.0.1: licencia*. URL: <https://raw.githubusercontent.com/mher/flower/v2.0.1/LICENSE> (visitado 10-09-2026).
- [60] Apache Software Foundation. *Apache License, Version 2.0*. URL: <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> (visitado 10-09-2026).
- [61] Open Source Initiative. *The 3-Clause BSD License*. URL: <https://opensource.org/license/bsd-3-clause> (visitado 10-09-2026).
- [62] IBM. *Granite 3.3 2B Instruct: tarjeta del modelo*. URL: <https://huggingface.co/ibm-granite/granite-3.3-2b-instruct/blob/main/README.md> (visitado 10-09-2026).
- [63] Google. *Gemma 4: Apache License 2.0*. URL: https://ai.google.dev/gemma/apache_2 (visitado 10-09-2026).
- [64] intfloat. *multilingual-e5-small: tarjeta del modelo*. URL: <https://huggingface.co/intfloat/multilingual-e5-small/blob/main/README.md> (visitado 10-09-2026).

- [65] Microsoft. *TypeScript 6.0.3: licencia*. URL: <https://raw.githubusercontent.com/microsoft/TypeScript/v6.0.3/LICENSE.txt> (visitado 10-09-2026).
- [66] Vite contributors. *Vite 8.2.1: licencia y avisos de terceros*. URL: <https://raw.githubusercontent.com/vitejs/vite/v8.2.1/packages/vite/LICENSE.md> (visitado 10-09-2026).
- [67] Docker Inc. *Docker Compose 2.40.3: licencia*. URL: <https://raw.githubusercontent.com/docker/compose/v2.40.3/LICENSE> (visitado 10-09-2026).
- [68] Docker Inc. *Docker Subscription Service Agreement*. URL: <https://www.docker.com/legal/docker-subscription-service-agreement/> (visitado 10-09-2026).
- [69] HashiCorp Inc. *Terraform 1.15.8: licencia y permiso adicional*. URL: <https://raw.githubusercontent.com/hashicorp/terraform/v1.15.8/LICENSE> (visitado 10-09-2026).
- [70] Cloudflare Inc. *Terraform Provider for Cloudflare 5.23.0: licencia*. URL: <https://raw.githubusercontent.com/cloudflare/terraform-provider-cloudflare/v5.23.0/LICENSE> (visitado 10-09-2026).
- [71] NVIDIA Corporation. *CUDA Toolkit 11.8: End User License Agreement*. URL: <https://docs.nvidia.com/cuda/archive/11.8.0/eula/index.html> (visitado 10-09-2026).
- [72] NVIDIA Corporation. *cuDNN 8.9.6: Software License Agreement*. URL: <https://docs.nvidia.com/deeplearning/cudnn/archives/cudnn-896/sla/index.html> (visitado 10-09-2026).
- [73] BoardGameGeek LLC. *Using the XML API*. URL: https://boardgamegeek.com/using_the_xml_api (visitado 10-09-2026).
- [74] Resend. *Terms of Service*. 27 de ago. de 2026. URL: <https://resend.com/legal/terms-of-service> (visitado 17-09-2026).
- [75] Resend. *Data Processing Addendum*. 27 de ago. de 2026. URL: <https://resend.com/legal/dpa> (visitado 17-09-2026).
- [76] Resend. *GDPR*. URL: <https://resend.com/security/gdpr> (visitado 17-09-2026).
- [77] Agencia Española de Protección de Datos. *¿Los datos anonimizados son datos personales?* URL: <https://www.aepd.es/preguntas-frecuentes/0-conceptos-basicos/FAQ-0005-sobre-los-datos-anonimizados> (visitado 17-09-2026).

- [78] SIL Global. *SIL Open Font License, Version 1.1*. URL: <https://openfontlicense.org/documents/OFL.txt> (visitado 10-09-2026).
- [79] Lucide contributors. *Lucide: License*. URL: <https://lucide.dev/license> (visitado 10-09-2026).
- [80] *Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*. 2.^a ed. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. International Organization for Standardization. Geneva, Switzerland, nov. de 2018. URL: <https://www.iso.org/standard/72089.html> (visitado 29-08-2026).
- [81] *Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*. 2.^a ed. ISO/IEC 25010:2023. International Organization for Standardization. Geneva, Switzerland, nov. de 2023. URL: <https://www.iso.org/standard/78176.html> (visitado 29-08-2026).
- [82] *Systems and software engineering – Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) – Quality requirements framework*. 2.^a ed. ISO/IEC 25030:2019. International Organization for Standardization. Geneva, Switzerland, ago. de 2019. URL: <https://www.iso.org/standard/72116.html> (visitado 29-08-2026).
- [83] National Aeronautics and Space Administration. *Appendix C: How to Write a Good Requirement*. Lista de comprobación para la redacción y validación de requisitos. NASA. 26 de jul. de 2023. URL: <https://www.nasa.gov/reference/appendix-c-how-to-write-a-good-requirement/> (visitado 07-2026).
- [84] Microsoft. *Vector database*. Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cosmos-db/vector-database> (visitado 21-06-2026).
- [85] World Wide Web Consortium. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. W3C Recommendation. 12 de dic. de 2024. URL: <https://www.w3.org/TR/2024/REC-WCAG22-20241212/> (visitado 07-2026).
- [86] OpenAI. *Why language models hallucinate*. OpenAI. Artículo web. 5 de sep. de 2025. URL: <https://openai.com/index/why-language-models-hallucinate/> (visitado 07-2026).
- [87] Object Management Group. *Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1*. Especificación normativa, documento formal/17-12-05. Dic. de 2017. URL: <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF> (visitado 07-2026).

- [88] BoardGameGeek. *BoardGameGeek*. URL: <https://boardgamegeek.com/> (visitado 06-2026).
- [89] Sean Quinlan y Sean Dorward. «Venti: A New Approach to Archival Data Storage». En: *Conference on File and Storage Technologies (FAST 02)*. USENIX Association, 2002, págs. 89-102. URL: <https://www.usenix.org/conference/fast-02/venti-new-approach-archival-data-storage>.
- [90] React. *React*. URL: <https://react.dev/> (visitado 06-2026).
- [91] Caddy. *Reverse proxy quick-start*. URL: <https://caddyserver.com/docs/quick-starts/reverse-proxy> (visitado 08-2026).
- [92] FastAPI. *FastAPI*. URL: <https://fastapi.tiangolo.com/> (visitado 06-2026).
- [93] Harry Percival y Bob Gregory. *Architecture Patterns with Python*. O'Reilly Media, 2020. URL: https://www.cosmicpython.com/book/chapter_02_repository.html (visitado 07-2026).
- [94] Ollama. *Generate a response*. URL: <https://docs.ollama.com/api/generate> (visitado 07-2026).
- [95] Mailpit. *Mailpit*. URL: <https://mailpit.axllent.org/> (visitado 07-2026).
- [96] Resend. *Send emails with SMTP*. URL: <https://resend.com/docs/send-with-smtp> (visitado 17-09-2026).
- [97] Celery Project. *Periodic Tasks*. Celery Documentation. URL: <https://docs.celeryq.dev/en/stable/userguide/periodic-tasks.html> (visitado 07-2026).
- [98] Flower. *Flower*. Flower Documentation. URL: <https://flower.readthedocs.io/en/latest/> (visitado 07-2026).
- [99] Docker. *Docker Compose*. Docker Documentation. URL: <https://docs.docker.com/compose/> (visitado 06-2026).
- [100] Alex Biryukov y col. *Argon2 Memory-Hard Function for Password Hashing and Proof-of-Work Applications*. RFC 9106. Sep. de 2021. DOI: 10.17487/RFC9106. URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc9106/> (visitado 07-2026).
- [101] Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan e Hinrich Schütze. *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press, 2008. URL: <https://nlp.stanford.edu/IR-book/html/htmledition/okapi-bm25-a-non-binary-model-1.html>.

- [102] G. V. Cormack, C. L. A. Clarke y Stefan Büttcher. «Reciprocal Rank Fusion outperforms Condorcet and individual Rank Learning Methods». En: *Proceedings of the 32nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*. 2009, págs. 758-759. DOI: 10.1145/1571941.1572114. URL: <https://plg.uwaterloo.ca/~gvcormac/cormacksigir09-rrf.pdf>.
- [103] Google. *Procedures*. Google developer documentation style guide. 8 de jun. de 2026. URL: <https://developers.google.com/style/procedures> (visitado 08-2026).
- [104] zhanymkanov. *FastAPI Best Practices*. GitHub. URL: <https://github.com/zhanymkanov/fastapi-best-practices> (visitado 06-2026).
- [105] CRUE. *Directrices para la introducción de la Sostenibilidad en el Curriculum*. 2012. URL: https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sostenibilidad_Crue2012.pdf (visitado 20-06-2026).